MINSALUD COLCIENCIAS

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
Evidencia que promueve Confianza

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Guía de Práctica Clínica

## para la detección temprana, diagnóstico, estadifcación y tratamiento del cáncer de pulmón

Sistema General de Seguridad Social en Salud - Colombia

Guía completa 2014 - Guía No. 36

©Ministerio de Salud y Protección Social
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias

Guía de práctica clínica (GPC) para para la detección temprana , diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer de pulmón – Sistema de Seguridad Social – Colombia. Versión completa
GUÍA No. GPC 2014 – 36

ISBN: 978-958-8903-94-1

Bogotá, Colombia
Diciembre de 2014

**Nota legal**

Con relación a la propiedad intelectual debe hacerse uso de los dispuesto en el numeral 12 de la convocatoria 563 del 2012 y la cláusula decima -propiedad intelectual “Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se puedan obtener en el desarrollo de la presente contrato pertenecerán a COLCIENCIAS y al Ministerio de Salud y Protección Social” y de conformidad con el clausulado de los contratos suscritos para este efecto.

**Como citar:**

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer de pulmón. Guia completa. Colombia-2014

MINSALUD

**ALEJANDRO GAVIRIA URIBE**
*Ministro de Salud y Protección Social*

**FERNANDO RUIZ GÓMEZ**
*Viceministro de Salud y Prestación de Servicios*

**CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO**
*Viceministra de Protección Social*

**GERARDO BURGOS BERNAL**
*Secretario General*

**GERMÁN ESCOBAR MORALES**
*Jefe de la Oficina de Calidad*




**YANETH GIHA TOVAR**
*Directora General*

**ALEJANDRO OLAYA DÁVILA**
*Subdirector General*

**LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE**
*Secretaria General*

**ULIA NADEHZDA YEMAIL**
*Directora de Redes del Conocimiento*

**OSCAR GUALDRÓN GONZÁLEZ**
*Director de Fomento a la Investigación*

**DIANA MILENA CALDERON NOREÑA**
*Gestor del Programa de Salud en Ciencia, Tecnología e Innovación*

**HILDA GRACIELA PACHECO GAITÁN**
*Seguimiento técnico e interventoría*

**DAVID ARTURO RIBÓN OROZCO**
*Seguimiento técnico e interventoría*




**GUILLERMO SÁNCHEZ VANEGAS**
*Director Ejecutivo*

**AURELIO MEJÍA MEJÍA**
*Subdirector de Evaluación de Tecnologías en Salud*

**ANGELA VIVIANA PÉREZ**
*Subdirector de Producción de Guías de Práctica Clínica*

**JAIME HERNÁN RODRÍGUEZ MORENO**
*Subdirector de Implantación y Diseminación*

**HERNAN JARAMILLO ROJAS**
*Subdirector de Participación  Deliberación y comunicaciones*

MINSALUD

**LEONARDO ARREGOCÉS**
**ABEL ERNESTO GONZÁLEZ VÉLEZ**
**INDIRA TATIANA CAICEDO REVELO**
**OSCAR ARIEL BARRAGÁN RÍOS**

Equipo Técnico Oficina de Calidad

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

**LAURA CATALINA PRIETO**
**LORENA ANDREA CAÑÓN**
**DIANA ISABEL OSORIO**

Equipo Técnico

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

# GRUPO DESARROLLADOR DE LA GUÍA (GDG)

## *LÍDER DE LA GUÍA*


**PLUTARCO GARCÍA-HERREROS, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología*
*Instituto Nacional de Cancerologíagu*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*


## *COORDINACIÓN METODOLÓGICA*


**JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA**
*Bacterióloga y Laboratorista Clínica, Magister en Ciencias – Bioquímica, Magister en Ciencias – Bioestadistica (C), Especialista en Epidemiología Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**FRANCY LICET VILLAMIZAR GÓMEZ**
*Instrumentadora quirúrgica, Magíster en Epidemiología Clínica, Especialista en Epidemiología General, Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Profesora asistente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud*


## *GRUPO DE EXPERTOS CLÍNICOS DE LA GDG*


**ALEJANDRA CAÑAS ARBOLEDA, MD**
*Medica Internista, Especialista en Neumología*
*Profesora Asistente Pontificia Universidad Javeriana*
*Hospital Universitario San Ignacio, Centro Javeriano de Oncología, Bogotá*

**ALFREDO SAAVEDRA RODRÍGUEZ, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Universidad Nacional de Colombia*

**ANA MILENA CALLEJAS, MD.**
*Médico Internista, Especialista en formación en Neumología*

*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Universidad Nacional de Colombia*

**ANA CRISTINA MANZANO, MD.**
*Médico Especialista en Radióloga*
*Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá*

**ÁNGELA MARÍA CERQUERA POLANCO, MD.**
*Médico Especialista en Medicina Nuclear*
*Centro Javeriano de Oncología*
*Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá*

**AUGUSTO LLAMAS OLIER, MD.**
*Médico Especialista en Medicina Nuclear*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**AYLEN VANESSA OSPINA, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Oncología Clínica*
*Clínica del Country, Bogotá*
*Asociación Colombiana de Hematología y Oncología*

**CLARA INÉS SERRANO, MD.**
*Radioterapeuta*
*Especialista en Oncología Radioterápica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**DARÍO LONDOÑO TRUJILLO, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología, Maestría en Epidemiología Clínica y en Economía*
*Centro Javeriano de Oncología, Bogotá*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Universidad Nacional de Colombia*

**JORGE ANDRÉS RUGELES MINDIOLA, MD.**
*Médico Magíster en Genética Epidemiológica con énfasis en Medicina Genómica*

*Médico en entrenamiento en Oncología Radioterápica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Universidad Militar Nueva Granada*

**JOSÉ ANDRÉS EDUARDO JIMÉNEZ QUIJANO, MD.**
*Médico Cirujano de Tórax*
*Fundación Santafé de Bogotá*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**JUAN PABLO CAMARGO MENDOZA, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Hospital Central de la Policía, Bogotá*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**JUAN CARLOS GALVIS SERRANO, MD.**
*Médico Especialista en Oncología Radioterápica*
*Centro Javeriano de Oncología, Bogotá*
*Asociación Colombiana de Radioterapia*

**JULIAN BELTRÁN, MD.**
*Médico Radiólogo*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**INGRID MARTÍNEZ, MD.**
*Médico Internista, Especialista en formación en Neumología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Universidad Nacional de Colombia*

**LILIANA FERNÁNDEZ, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Neumología*
*Médica institucional*
*Fundación Valle de Lili, Cali*

**MARCELA VALLEJO, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Oncología Clínica.*
*Médica institucional*
*Fundación Valle de Lili, Cali*

**NATALIA OLAYA, MD. PHD.**
*Médico Especialista en Patología*
*Doctora en ciencias, énfasis en cancerología*
*Grupo de Patología Oncológica, Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**NELSON PÁEZ ESPINEL, MD.**
*Especialista en Neumología*
*Fundación Neumológica Colombiana*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**MAURICIO PELÁEZ, MD**
*Cirujano de Tórax*
*Centro Javeriano de Oncología, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**RAFAEL BELTRÁN, MD.**
*Médico Cirujano de Tórax*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**RICARDO ELÍAS BRÚGES MAYA, MD.**
*Médico Internista, Especialista en Oncología Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Centro Javeriano de Oncología, Hospital San Ignacio*
*Asociación Americana de Oncología*
*Asociación Europea de Oncología*
*Asociación Colombiana de Hematología y Oncología*

**RICARDO BUITRAGO, MD.**
*Médico Cirujano de Tórax*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**RICARDO SÁNCHEZ FORERO, MD.**
*Especialista en Oncología Radioterápica*
*Hospital Universitario San Ignacio, Centro Javeriano de Oncología*
*Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana*
*Asociación Colombiana de Radioterapia*

**RUBÉN DARÍO CONTRERAS, MD.**
*Médico Internista*
*Especialista en Neumólogo*
*Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax*

**STELLA I. MARTÍNEZ JARAMILLO, MD.**
*Médico Cirujano de Tórax*
*Médico Institucional*
*Hospital Santa Clara*

### *GRUPO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA*

**ELIZABETH PARODY RUA**
*Química Farmacéutica, Doctorado en salud pública e investigación biomédica*
*Maestría en economía de la salud y gestión sanitaria*
*Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Icesi, Cali*

**CESAR AUGUSTO GUEVARA CUELLAR**
*Médico y Cirujano., Maestría en Economía de la Salud*
*Especialista en Medicina Familiar, Especialista en Gerencia Social*
*Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi*
*Médico institucional, Fundación Valle del Lili, Cali*

**ANDRÉS FELIPE AGUIRRE**
*Economista.*
*Maestría (C) en Economía.*
*Asistente de investigación PROESA, Cali*

### *COLABORADORES CLÍNICOS*

**LILIANA FERNÁNDEZ, MD.**
*Médica y Cirujana, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Neumlogía*
*Médica institucional, Fundación Valle de Lili, Cali*

**MARCELA VALLEJO, MD.**
*Médica y Cirujana, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Oncología*
*Médica institucional, Fundación Valle de Lili, Cali*

### *REPRESENTANTES DE PACIENTES Y CUIDADORES*

**GLADYS RODRÍGUEZ**
*Paciente*
*Instituto Nacional de Cancerología*

***GRUPO APOYO TEMAS DE PACIENTES***

**OSCAR NUMPAQUE GAMBASICA**
*Enfermero , Magister en Enfermería*
*Instituto Nacional de Cancerología*
*Universidad Nacional de Colombia*

**DENNYS DEL ROCÍO GARCÍA PADILLA**
*Grupos focales de pacientes y cuidadores*
*Psicóloga magíster en Psicología Clínica*
*Profesora de la Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana*

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA PADILLA**
*Grupos focales de pacientes y cuidadores*
*Psicóloga magíster en Psicología, Especialista en Psicología Médica y de la Salud*
*Profesora de la Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana*

***GRUPO METODOLÓGICOS***

**JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA**
*Bacterióloga y Laboratorista Clínica*
*Magister en Ciencias – Bioquímica, Magister en Ciencias – Bioestadistica (C)*
*Especialista en Epidemiología Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología*
*(Abril a Diciembre de 2014)*

**FRANCY LICET VILLAMIZAR GÓMEZ**
*Instrumentadora quirúrgica, Magíster en Epidemiología Clínica*
*Especialista en Epidemiología General*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Profesora asistente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud*
*(Enero hasta Diciembre 2013)*

**ANDRÉS GONZÁLEZ RANGEL**
*Médico, Magister en Epidemiología Clínica*

*Coordinador de Investigación Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**JUAN CAMILO FUENTES MD.**
*Médico, Magister en Salud y Seguridad en el Trabajo*
*Grupo de Investigación Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**LIZET MORENO MORENO MD.**
*Médico, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Epidemiología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)*

**MAGDA ROCÍO GAMBA RINCÓN**
*Nutricionista, Magíster en Fisiología*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia*

**MÓNICA PATRICIA BALLESTEROS SILVA MD.**
*Médico, Magister en Epidemiología*
*Grupo de Investigación Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

***EXPERTO EN IMPLEMENTACIÓN***

**MARION PIÑEROS PETERSEN MD.**
*Medico,  Magister en Medicina Tropical e Higiene*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

***PERSONAL DE APOYO***

**MILADY JOHANNA GARCÍA PÉREZ**
*Psicóloga*
*Grupo de Investigación Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

**ESTHER CORREA RUIZ**
*Auxiliar administrativo*
*Grupo de Investigación Clínica*

*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*

***INSTITUCIONES DE PACIENTES Y CUIDADORES PARTICIPANTES***

**ASUFINC***: Asociación de Usuarios y Familiares de Pacientes del INC-ESE*

**FUNDACIÓN SIMMON***: Sinergias Integradas para el Mejoramiento Oncológico*




**CESAR AUGUSTO GUEVARA CUELLAR**

*Médico y Cirujano, Maestría en Economía de la Salud, Especialista en Medicina Familiar.*
*Especialista en Gerencia Social.*
*Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi*
*Médico institucional, Fundación Valle del Lili, Cali*

**ELIZABETH PARODY RUA**

*Química Farmacéutica, Doctorado en salud pública e investigación biomédica*
*Maestría en economía de la salud y gestión sanitaria*
*Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Icesi, Cali*

**ANDRÉS FELIPE AGUIRRE**

*Economista.*
*Maestría (C) en Economía.*
*Asistente de investigación PROESA, Cali*

## COORDINACIÓN EDITORIAL

***JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA***

*Bacterióloga y Laboratorista Clínica, Magister en Ciencias – Bioquímica*
*Magister en Ciencias – Bioestadística (C), Especialista en Epidemiología Clínica*
*Instituto Nacional de Cancerología*

***FRANCY LICET VILLAMIZAR GÓMEZ***

*Instrumentadora quirúrgica, magíster en Epidemiología Clínica*
*Especialista en Epidemiología General*
*Instituto Nacional de Cancerología (INC) ESE*
*Profesora asistente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud*

***ANDRÉS LEONARDO GONZÁLEZ RANGEL***

*Médico, magíster en Epidemiología Clínica*
*Grupo de Investigación Clínica, Instituto*
*Nacional de Cancerología (INC) ESE*

## Financiación

Este documento se ha elaborado en el marco de la convocatoria 563/2012 de Colciencias bajo la dirección del Instituto Nacional de Cancerología ESE, cuyo propósito fue la elaboración de una Guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico, estadificación y tratamiento de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, la cual contiene una Guía de práctica clínica basada en la evidencia y evaluaciones económicas, para el Ministerio de Salud y Protección Social, 2014.

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud. Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud. COLCIENCIAS, Convocatoria 563/2009, Contrato No. 481-2012 Código de proyecto No. 210-156-35274.

## Derechos de autor

De acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982, los derechos patrimoniales de esta obra pertenecen al Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (institución que otorgó el apoyo económico y realizó la supervisión de su ejecución) y al Ministerio de Salud y Protección Social (institución que diseñó los lineamientos generales para la elaboración de guías de práctica clínica en el País), sin perjuicio de los derechos morales a los que haya lugar de acuerdo con el Artículo 30 de la misma ley.

El contenido de la presente guía fue desarrollado sin la influencia editorial de COLCIENCIAS y del Ministerio de Salud y Protección Social.

## Declaración de conflictos de interés

La declaración de conflictos de interés se realizó por el Grupo Desarrollador de la Guía (GDG) al inicio del proceso de elaboración y por los expertos clínicos y participantes al iniciar el Consenso Nacional de Expertos (Anexo 1). Todos los conflictos fueron revisados y analizados por una terna del GDG, con el fin de establecer los profesionales que quedarían excluidos de una parte o de todo el proceso de elaboración y los que podían participar en la votación durante el consenso de expertos.

## Actualización de la guía

La actualización de la presente guía debe ser realizada a los 5 años de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo la misma metodología y rigurosidad que se empleó para el desarrollo de la misma o según metodología sugerida por el ente gestor. La versión completa de esta guía proveerá los soportes metodológicos para su actualización, tales como las estrategias de búsqueda y las tablas de evidencia.

Los temas podrán ser replanteados según la necesidad o aparición de nuevas evidencias que se deseen incluir en la guía. Se recomienda invitar nuevamente a: profesionales de la salud expertos en área clínica, salud pública, implementación y evaluación económica, así como pacientes, representantes de asociaciones y fundaciones de pacientes.

## Siglas

| | |
|---|---|
| ACCP | American College of Chest Physisian |
| ACS | American Cancer Society |
| AGREE | Appraisal of Guidelines Research and Evaluation |
| AJCC | American Joint Committe on Cancer |
| ALK | Anaplastic Lymphoma kinase |
| AQoL | Assessment of Quality of Life |
| ASUFINC | Asociación de Usuarios y Familiares de Pacientes del Instituto Nacional de |
| AVG | Años de Vida Ganados |
| BNI | Beneficio Neto Incremental |
| CCO | Cancer Care Ontario |
| CCTR | Cochrane Central Register of Controlled Trials |
| CDSR | Cochrane Database of Systematic Reviews |
| CEI | Costo Efectividad Incremental |
| CENETEC | Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud |
| COLCIENCIAS | Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud |
| CPCNP | Cáncer de Pulmón de Células no Pequeñas |
| CRES | Comisión de Regulación en Salud |
| CUPS | Clasificación Única de Procedimientos de Salud |
| DALY | Disability Adjusted Life Years |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DELBI | Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung |
| EBUS | Endoscopic Broncho-Ultrasound |
| ECA | Ensayo Clínico Aleatorizado |
| ECC | Ensayo Clínico Controlado |
| ECOG | Escala de Zubrod |
| EE | Evaluación Económica |
| EGFR | Epidermis Grown Factor Receptor |
| EMBASE | Experta Medica data Base |
| EPOC | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica |
| EPS | Entidad Promotora de Salud |
| ESMO | European Society for Medical Oncology |
| EUS | Endoscopic Ultrasound |
| FDA | Food and Drug Administration |
| GDG | Grupo Desarrollador de Guía |
| GG | Grupo gestor |
| GIN | Guidelines International Network |
| GM | Guía Metodológica |
| GPC | Guía de Práctica Clínica |
| GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation |
| HR | Hazard Ratio |

| | |
|---|---|
| IASLC | International Association for Study Lung Cancer |
| IC | Intervalo de confianza |
| ICESI | Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda del Valle del Cauca |
| IETS | Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud |
| INC | Instituto Nacional de Cancerología |
| IPC | Índice de Precios al Consumidor |
| IPS | Institución Prestadora de Servicios de Salud |
| LILACS | Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud |
| MBE | Medicina Basada en la Evidencia |
| MeSH | Medical Subject Heading |
| MinSalud | Ministerio de la Salud y Protección Social |
| NCCN | National Comprehensive Cancer Network |
| NHS | National Health Service |
| NICE | National Institute for Clinical Excellence |
| NPS | Nódulo Pulmonar solitario |
| NZGG | New Zeland Guidelines Group |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| OR | Odds Ratio |
| PICO + R | Población, exposición/intervención, comparación y/o desenlace más recursos |
| PICO | Población, exposición/intervención, comparación y/o desenlace |
| PET | Positron Emission Tomography |
| POS | Plan Obligatorio de Salud |
| RAM | Reacción Adversa al Medicamento |
| RCE | Razones de Costo Efectividad |
| RCEI | Razones de Costo Efectividad Incremental |
| RR | Riesgo Relativo |
| RXT | Radiografía de Tórax |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud |
| SIGN | Scottish Intercollegiate Guidelines Network |
| SIMMON | Sinergias Integradas para el mejoramiento Oncológico |
| TAC | Tomografía Axial Computarizada |
| TAE | Tasa Ajustada por Edad |
| TBNA | Biopsia aspitativa con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico |
| VPN | Valor Predictivo Negativo |
| VPP | Valor Predictivo Positivo |

# Contenido

1. Introducción ..... 55
Referencias ..... 55
2. Antecedentes ..... 57
2.1 Generalidades y situación del cáncer de pulmón a nivel mundial y regional ..... 57
2.2 La situación en Colombia ..... 58
Referencias ..... 63
3. Alcance, objetivos y recomendaciones de la guía de práctica clínica ..... 66
3.1. Alcance de la Guía de Práctica Clínica ..... 66
3.2 Objetivos ..... 66
3.3 Población a la que se dirige la guía de práctica clínica ..... 66
3.3.1 Usuarios diana de la guía y ámbito asistencial ..... 66
3.4 Aspectos clínicos centrales ..... 67
3.4.1 Aspectos cubiertos ..... 67
3.4.2 Aspectos que no se toman en consideración ..... 67
3.4.3 Priorización de preguntas y desenlaces ..... 67
3.5 Papel en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia ..... 68
3.6 RESUMEN DE RECOMENDACIONES ..... 68
Niveles de evidencia y grados de recomendación ..... 68
*RECOMENDACIONES CLÍNICAS* ..... 68
Detección Temprana de Cáncer de Pulmón ..... 68
Diagnóstico de Cáncer de Pulmón ..... 70
Estadificación de Cáncer de Pulmón ..... 74
Evaluación Preoperatoria ..... 78
Tratamiento quirúrgico ..... 79
Tratamiento Adyuvante en cáncer de pulmón de células no pequeñas ..... 81
Tratamiento Primera Línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas ..... 82
Tratamiento Oncológico Cáncer de Pulmón Células Pequeñas con Enfermedad Limitada ..... 85
Tratamiento Oncológico Cáncer de Pulmón Células Pequeñas con Enfermedad extendida ..... 87
Cuidados Paliativos ..... 87
4. Metodología ..... 90
4.1 Fase preparatoria ..... 90
4.1.1 Conformación del Grupo Desarrollador de la Guía de Práctica Clínica ..... 90
4.1.2 Definición de preguntas clínicas y económicas ..... 91
4.1.3 Identificación y graduación de desenlaces ..... 92
4.2 Construcción en conjunto de la evidencia ..... 93
4.2.1 Búsqueda sistemática de las guías de práctica clínica ..... 93
4.2.2 Selección de GPC ..... 94
4.2.3 Evaluación de las guías de práctica clínica ..... 94
4.2.4 Adopción de de la evidencia ..... 95
4.2.5 Búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios ..... 98
4.2.6 Selección de las revisiones sistemáticas y estudios primarios ..... 98
4.2.7 Evaluación de revisiones sistemáticas y estudios primarios ..... 99
4.2.8 Formulación de las recomendaciones ..... 100
4.2.9 Puntos de buena práctica clínica ..... 103
4.2.10 Participación de pacientes y cuidadores ..... 103

4.3 Evaluación y validación de la guía ..... 103
4.4 Actualización de la guía ..... 104
Referencias ..... 104
5. Recomendaciones para la detección temprana..... 106
5.1 Introducción ..... 106
5.2 Resumen de la evidencia ..... 107
5.2.1 Estrategias de tamización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar ..... 107
5.2.2 Tamización con tomografía axial computarizada (TAC) de tórax de baja dosis ..... 108
5.2.3 Tamización con radiografía de tórax más citología de esputo ..... 111
5.2.4 Intervalo de tamización, inicio y finalización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar ..... 112
5.3. De la evidencia a la recomendación ..... 112
5.4 Recomendaciones clínicas ..... 113
Referencias ..... 114
6. Recomendaciones para el diagnóstico de cáncer de pulmón..... 116
6.1 Introducción ..... 116
6.2 Resumen de la evidencia ..... 123
6.2.1 Tomografía axial computarizada (TAC) ..... 124
6.2.2 Resonancia magnética nuclear (RMN) ..... 125
6.2.3 PET-FDG ..... 125
6.2.4 Citología de esputo ..... 129
6.2.5 Lesiones centrales ..... 130
6.2.6 Lesiones periféricas ..... 130
6.2.7 Broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales ..... 130
6.2.8 Broncoscopia por navegación electromagnética (BNE), la broncoscopia virtual (BV), uso del broncoscopio ultra fino (BUF) y ultrasonido endobronquial radial (EBUS-R) ..... 132
6.2.9 Biopsia transtorácica con aguja fina ..... 133
6.2.10 Toracoscopia ..... 134
6.3 De la evidencia a las recomendaciones ..... 135
6.4 Recomendaciones clínicas ..... 139
Referencias ..... 146
7 Recomendaciones para la estadificación de cáncer de pulmón..... 150
7.1 Introducción ..... 151
7.2 Resumen de evidencia ..... 152
7.2.1 Procedimientos no invasivos para Estadificación ..... 152
7.2.1.1 TAC de tórax versus PET ..... 152
7.2.1.2 TAC de tórax con contraste y PET ..... 154
7.2.1.3 Resonancia magnética nuclear (RMN) ..... 155
7.2.1.4 Ultrasonografía endoscópica (EUS) ..... 155
7.2.2 Procedimientos invasivos para estadificación ..... 155
7.2.2.1 Biopsia transbronquial ..... 155
7.2.2.2 Ultrasonografía Endoscópica Bronquial con biopsia transbronquial guiada en tiempo real (EBUS-TBNA) ..... 156
7.2.2.3 Biopsia transtoráccica ..... 157
7.2.2.4 Aspiración con aguja fina guiada por ultrasonografía endoscópica ..... 157

7.2.2.5 Combinación de EBUS y EUS para estadificación mediastinal ..... 158
7.2.2.6 Biopsia de ganglio centinela ..... 158
7.2.2.7 Mediastinoscopia o mediastinotomía ..... 158
7.2.2.8Torcoscopia videoasistida (VATS) ..... 159
7.2.3 Evaluación de metástasis extratoráccica ..... 159
7.2.3.1 Metástasis óseas ..... 159
7.2.3.2 Metástasis cerebrales ..... 160
7.2.3.3 Metástasis abdominales ..... 160
7.2.3.4 Biopsia de médula ósea ..... 160
7.2.4 Videotoracoscopia asistida (VATS) para estadificación T ..... 160
7.3 De la evidencia a la recomendación ..... 160
7.4 Recomendaciones clínicas ..... 164
Referencias ..... 169
8. Recomendaciones de la Evaluación preoperatoria……172
8.1 Introducción ..... 172
8.2 Resumen de la evidencia ..... 173
8.2.1 Mortalidad post-operatoria (30 días post cirugía) ..... 174
8.2.2 Complicaciones postoperatorias: ..... 174
8.2.3 Hemorragias ..... 174
8.2.4 Insuficiencia cardiaca ..... 174
8.2.5 Hipertensión pulmonar ..... 174
8.2.6 Estancia hospitalaria prolongada ..... 175
8.3 De la evidencia a la recomendación ..... 175
8.4 Recomendaciones clínicas ..... 176
Referencias ..... 178
9. Recomendaciones para Tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas……..180
9.1 Lobectomia ..... 180
9.1.1 Introducción ..... 181
9.1.2 Resumen de la evidencia ..... 182
9.1.3 De la evidencia a la recomendación ..... 185
9.1.4 Recomendaciónes clinicas ..... 186
9.2 Cirugía Toracoscópica asistida por video (VATS) ..... 187
9.2.1 Introducción ..... 187
9.2.2 Resumen de la evidencia ..... 189
9.2.3 De la evidencia a la recomendación ..... 191
9.2.4 Recomendaciónes clinicas ..... 192
Referencias ..... 193
10 Recomendaciones tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeña……195
10.1 Introducción ..... 195
10.2 Quimioterapia adyuvante ..... 197
10.2.1 Resumen de la evidencia ..... 198
10.2.2 De la evidencia a la recomendación ..... 207
10.2.3 Recomendaciones clínicas ..... 208
10.3 Radioterapia adyuvante ..... 208
10.3.1 Resumen de la evidencia ..... 209

10.3.2 De la evidencia a la recomendación ..... 210
10.3.3 Recomendaciones clinicas ..... 211
10.4 Quimiorradioterapia adyuvante ..... 212
10.4.1 Resumen de la evidencia ..... 212
10.4.2 De la evidencia a la recomendación ..... 214
10.4.3 Recomendaciones clínicas ..... 215
10.5 Inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia ..... 215
10.5.1 Resumen de la evidencia ..... 215
10.5.2 De la evidencia a la recomendación ..... 217
10.5.3 Recomendaciones clínicas ..... 218
Referencias ..... 219
11. Recomendaciones tratamiento oncológico en cáncer de pulmón de célula no pequeña de primera línea ..... 223
11.1 Introducción ..... 223
11.2 Tratamiento oncológico en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadíos clínicos IIIB o IV en primera línea ..... 224
11.2.1 Resumen de la evidencia ..... 225
11.2.1.1 Comparación quimiorradioterapia versus radioterapia sola ..... 226
11.2.1.2 Comparación quimioterapia y mejor soporte de cuidado versus quimioterapia ..... 227
11.2.1.3. Comparación quimiorradioterapia concurrente versus quimiorradioterapia secuencial ..... 227
11.2.2 De la evidencia a la recomendación ..... 232
11.2.3 Recomendaciones clínicas ..... 233
11.3 Anticuerpo monoclonal como primera línea de tratamiento ..... 235
11.3.1 Resumen de la evidencia ..... 237
11.3.1.1 Cetuximab en primera línea de tratamiento ..... 238
11.3.2 De la evidencia a la recomendación ..... 239
11.3.3 Recomendaciones clínicas ..... 240
11.4 Inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento ..... 241
11.4.1 Resumen de la evidencia ..... 244
11.4.2 De la evidencia a la recomendación ..... 250
11.4.3 Recomendaciones clínicas ..... 251
Referencias ..... 254
12. Recomendaciones para el tratamiento oncológico en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada ..... 258
12.1 Introducción ..... 258
12.2 Resumen de la evidencia ..... 259
12.2.1 Radioterapia o Quimioradioterapia ..... 263
12.2.2 Quimioterapia ..... 265
12.3 De la evidencia a la recomendación ..... 267
12.4 Recomendaciones clínicas ..... 269
Referencias ..... 272
13. Tratamiento oncológico en cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad extendida ..... 274
13.1 Introducción ..... 274
Referencias ..... 276
14. Cuidados paliativos en pacientes con cáncer de pulmón ..... 278
14.1 Introducción ..... 278
Referencias ..... 279

15. Implementación……..281
15.1 Introducción ..... 281
15.2 Consideraciones generales ..... 281
15.3 Antecedentes de implementación de guías de práctica clínica en cáncer de pulmón..... 282
15.4 Actores relevantes para la guía de cáncer de pulmón ..... 282
15.5 Priorización de las recomendaciones ..... 283
15.6 Consideraciones sobre las recomendaciones ..... 284
15.7 Recomendaciones trazadoras ..... 284
15.7.1 Diagnóstico y estadificación ..... 285
15.7.2 Tratamiento quirúrgico ..... 285
15.7.3 Tratamiento no quirúrgico ..... 286
15.7.4 Aplicación del instrumento GLIA 2.0 ..... 288
15.8 Análisis de barreras ..... 289
15.8.1 Barreras generales ..... 289
15.8.2 Barreras específicas ..... 290
15.9 Indicadores ..... 293
Referencias ..... 302
16. Participación de pacientes y cuidadores……305
16.1 Introducción ..... 305
16.2 Metodología ..... 306
16.3 Resultados ..... 307
16.4 Discusión y conclusiones ..... 314
Referencias……319
17. Evaluación Económica……323
17.1 Introducción ..... 323
17.1 Pregunta Económica 1 ..... 323
17.1.1 Objetivo ..... 324
17.1.2 Metodología ..... 324
17.1.3 Resultados ..... 335
17.1.4 Discusión ..... 354
17.1.5 Conclusiones ..... 354
17.2 Pregunta Económica 2 ..... 355
17.2.1 Objetivos ..... 355
17.2.2 Metodología ..... 356
17.2.3 Resultados ..... 371
17.2.4 Discusión ..... 378
17.2.5 Conclusión ..... 380
17.3 Preguntas económicas de quimioterapia ..... 380
17.3.1 Objetivo ..... 381
17.3.2 Metodología ..... 381
17.3.3 Resultados ..... 395
17.3.4 Discusión ..... 404
17.3.5 Conclusiones ..... 405
Modelo dos de quimioterapia ..... 406
17.3.6 Objetivo ..... 406
17.3.7 Metodología ..... 406
17.3.8 Resultados ..... 412

17.3.9 Discusión ..... 422
17.3.10 Conclusiones ..... 422
Referencias ..... 423

# Lista de Anexos


Anexo 1 Conflicto de Intereses 427
Anexo 1.1 HERRAMIENTA 1. Formato de declaración de conflicto de Interés 427
Anexo 1.2 HERRAMIENTA 2. Análisis de declaración de conflictos de interés 428
de Anexo 2 Preguntas Definitivas 436
Anexo 3 Matriz de identificación y clasificación desenlaces de las preguntas clínicas 445
Anexo 4 Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica 448
Anexo 5. Tablas de evidencia de las preguntas de tamización de cáncer de pulmón 452
Anexo 5.1 Calificación de la Evidencia GRADE de Tamización 454
Anexo 5.2 Estrategias de Búsqueda para tamización de cáncer de pulmón 457
Anexo 5.3 De la evidencia a la recomendación – Detección temprana 466
Anexo 6. Tablas de evidencia para las preguntas de Diagnóstico de cáncer de pulmón 475
Anexo 6.1 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de diagnóstico 478
Anexo 6.2 Calificación de la evidencia por la metodología QUADAS2 para las preguntas de diagnóstico de cáncer de pulmón 489
Anexo 6.3 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios secundarios para pruebas diagnósticas para Cáncer de pulmón 504
Anexo 6.4 De la evidencia a la recomendación – Diagnóstico 555
Anexo 7 Tablas de Evidencia para las preguntas de estadificación de cáncer de pulmón 573
Anexo 7.1 Calificación de la Evidencia GRADE de estadificación de cáncer de pulmón 577
Anexo 7.2 Estrategia de búsqueda Estadificación de cáncer de pulmón 593
Anexo 7.3 De la evidencia a la recomendación – Estadificación 611
Anexo 7.4 Clasificación TNM para estadificación de cáncer de pulmón de células no pequeñas y pequeñas 645
Anexo 8. Tablas de Evidencia para las preguntas de evaluación preoperatoria en cáncer de pulmón de células no pequeñas 650
Anexo 8.1 Estrategias de búsqueda para evaluación pre-quirúrgica 651
Anexo 8.2 De la evidencia a la recomendación – Evaluación pre-quirúrgica 662
Anexo 9. Tablas de Evidencia para las preguntas de tratamiento quirúrgico en cáncer de pulmón de células no pequeñas 668
Anexo 9.1 Calificación de la Evidencia GRADE de tratamiento quirúrgico 671
Anexo 9.2 Estrategias de Búsqueda para tratamiento quirúrgico de cáncer de pulmón de células no pequeñas 678
Anexo 9.3 De la evidencia a la recomendación – Tratamiento quirúrgico 692
Anexo 10 Tablas de evidencia de tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 704
Anexo 10.1 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia de tratamiento adyuvante para cáncer de pulmón de células no pequeñas 711
Anexo 10.2 Estrategia de búsquedas para tratamiento de adyuvante en cáncer de pulmón de células no pequeñas 722
Anexo 10.3 De la evidencia a la recomendación – Tratamiento Adyuvante 768
Anexo 11 Tablas de Evidencia para Tratamiento de Primera Línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 785
Anexo 11.1 Calificación de la evidencia GRADE para tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 804

Anexo 11.2 Estrategia de búsquedas para tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 845
Anexo 11.3 De la evidencia a la recomendación – Tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 882
Anexo 12. Tabla de evidencia de tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada 914
Anexo 12.1 Calificación de la evidencia GRADE para tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada 922
Anexo 12.2 Estrategia de Búsqueda para tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas 932
Anexo 12.3 De la evidencia a la recomendación – Tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células no pequeñas 957
Anexo 13 Valores y preferencia de los pacientes y cuidadores 971
Anexo 13.1 Encuesta preferencia y valores de pacientes y cuidadores 990
Anexo 13.2 Encuesta preguntas incluidas en la guía de pacientes 993
Anexo 14 Herramienta 1. Formato de reporte de participación de pacientes en el desarrollo de la GPC 995
Anexo 15 Estrategia de Implementación 997
Anexo 16. Consentimiento informado participación de pacientes y cuidadores 1013
Anexo 17 Evaluación económica 1015
Anexo 17.1. Observaciones de los expertos clínicos de la primera socialización de preguntas económicas. 1015
Anexo 17.2 Herramienta 1-E.Matriz para priorización de preguntas para realización de evaluaciones económicas. 1017
Anexo 17.3 Síntesis de la evidencia de la revisión de la literatura de la pregunta económica 1 1021
Anexo 17.4 Evaluación de la calidad metodológica Pregunta Económica 1 - HERRAMIENTA 6-E. Lista de chequeo del British Medical Journal (DRUMMOND) 1024
Anexo 17.5 Evaluación de la calidad metodológica HERRAMIENTA 7-E. Lista de chequeo de Phillips para evaluación de modelos 1033
Anexo 17.6 Síntesis de la evidencia de la revisión de la literatura de la pregunta económica 2 1039
Anexo 17.7. Evaluación de la calidad metodológica pregunta económica 2 – HERRAMIENTA 6-E. Lista de chequeo del British Medical Journal (DRUMMOND) 1044
Anexo 17.8 Síntesis de la evidencia de la revisión de la literatura de la pregunta económica 3 1051
Anexo 17.9 Evaluación de la calidad metodológica de la pregunta económica 3 -HERRAMIENTA 6-E. Lista de chequeo del British Medical Journal (DRUMMOND) 1056
Anexo 17.10 Evaluación de la calidad metodológica de los modelos económicos de la pregunta 3 - HERRAMIENTA 7-E. Lista de chequeo de Phillips para evaluación de modelos 1063
Anexo 17.11 Procedimiento empleado para el cálculo de los años de vida ganados para cada alternativa. 1070
Anexo 17.12 Costos empleados en la evaluación económica 1073
Anexo 17.13 Funciones de supervivencia para cada uno de los estados de Markov 1077
Anexo 17.14 Matriz de probabilidades de transición para cada una de las alternativas y años de vida ganados por estado 1082
Anexo 17.15 Estructura de la primera propuesta de modelo enviada para socialización 1086
Anexo 17.16 Encuesta a expertos clínicos 1087
Anexo 17.17. Años de vida ganados de los esquemas Carboplatino+Paclitaxel y Carboplatino+Paclitaxel+Bevacizumab 1110
Anexo 17.18 Manejo de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) del primer modelo de quimioterapia: Carboplatino Paclitaxel y adición de Bevacizumab 1112

Anexo 17.19 Probabilidades de transición de los estados de Markov de los dos esquemas de quimioterapia 1114
Anexo 17.20 Curvas de supervivencia estimadas con distribuciones exponencial y weibull 1116
Anexo 17.21 Años de vida ganados con Cisplatino+Gemcitabine y Cisplatino+Gemcitabine+Bevacizumab 1117
Anexo 17.22 Manejo de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) del segundo modelo de quimioterapia: Cisplatino Gemcitabine y adición de Bevacizumab 1119
Anexo 17.23 Probabilidades de transición estados de Markov equemas CisGem y CisGemBev 1121
Anexo 18 Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones del GDG 1124

# Índice de Tablas

Tabla 1. Incidencia de cáncer de pulmón, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007 58
Tabla 2. Incidencia de carcinoma de pulmón por subtipo histológico, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007 59
Tabla 3. Servicios de neumología, cirugía de tórax y patología habilitados, Colombia 2014 62
Tabla 4.1 Priorización de preguntas económicas con base a las preguntas clínicas 91
Tabla 4.2 Clasificación GRADE de la importancia de los desenlaces 92
Tabla 4.3 Graduación de los desenlaces clínicos y económicos 92
Tabla 4.4 Guías de práctica clínica para la aplicación de la herramienta AGREE II 94
Tabla 4.5 Criterios de calificación de guías de práctica clínica 94
Tabla 4.6 Puntuación de los diferentes dominios de las guías evaluadas por AGREE II 94
Tabla 4.7 Matriz de las preguntas clínicas que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas 95
Tabla 4.8 Matriz de las preguntas clínicas de Estadificación que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas 97
Tabla 4.9 Bases de datos utilizadas para las estrategias de búsquedas 98
Tabla 4.10 Significado de los cuatro niveles de evidencia dentro del abordaje GRADE 99
Tabla 4.11. Escala de votación para los criterios evaluados durante el consenso. 101
Tabla 4.12. Criterios que determinan la fuerza de una recomendación 101
Tabla 4.13. Sistema GRADE para los niveles de evidencia y grados de recomendación 102
Tabla 5.1. Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tamización 106
Tabla 6.1 Estructura PICO de la pregunta de estrategias de diagnóstico 116
Tabla 6.2 Cocientes de probabilidad para diferentes factores de riesgo de nódulos solitarios benignos o malignos. 122
Tabla 7.1 Estructura PICO de la estrategía de estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 150
Tabla 8.1. Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tamización 172
Tabla 9.1. Estructura PICO de las preguntas tratamiento quirúrgico con lobectomía en pacientes con cáncer de células no pequeñas elegibles para cirugía 180
Tabla 9.2 Estructura PICO de las preguntas tratamiento quirúrgico con cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) en pacientes con cáncer de células no pequeñas elegibles para cirugía 187
Tabla 10.1 Estructura PICO de la pregunta tratamiento oncológico adyuvante de cáncer de pulmón de células no pequeñas 195
Tabla 11.1 Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tratamiento de primera línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas 223
Tabla 12.1 Estructura PICO de la pregunta tratamiento de cáncer de pulmón de célula pequeñas en enfermedad limitada 258
Tabla 15.1 Recomendaciones priorizadas y resumen de evidencia 287
Tabla 15.2 Dominios evaluados GLIA 2.0 288
Tabla 15.3 Resumen de barreras de implementación y estrategias de solución según recomendación trazadora 290
Tabla 15.4 Indicadores de seguimiento a las recomendaciones trazadoras 296
Tabla 15.5 Indicadores generales desde la perspectiva de los pacientes 300
Tabla 17.1 Características diagnósticas de cada una de las alternativas evaluadas para el diagnóstico histopatológico en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón con lesión central 329

Tabla 17.2 Número de casos correctamente diagnosticados por cada una de las alternativas para cada uno de los estadios en una cohorte hipotética de 100 pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 330
Tabla 17.3 Años de vida ganados para cada una de las alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 331
Tabla 17.4 Costos totales medios y desviaciones estándar de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón por paciente 331
Tabla 17.5 Tipo de distribución y parámetros de distribución para cada una de las variables sometidas a simulación de Monte Carlo 334
Tabla 17.6 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N0 336
Tabla 17.7 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes con compromiso ganglionar N0 337
Tabla 17.8 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N1-3 339
Tabla 17.9 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N1-3 341
Tabla 17.10 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N2-3 343
Tabla 17.11 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N2-3 344
Tabla 17.12 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón para todos los estadios 346
Tabla 17.13 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N2-3 347
Tabla 17.14 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 0% 349
Tabla 17.15 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 3.5% 350
Tabla 17.16 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 6% 350
Tabla 17.17 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 0% para efectos 351
Tabla 17.18 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 3.5% para efectos 351
Tabla 17.19 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 6% para efectos 352
Tabla 17.20 Costos de lobectomía por VATS y toracotomía en diferentes instituciones en Colombia 361
Tabla 17.21 Recursos, cantidad y costos unitarios del tratamiento de la neumonía adquirida en hospital en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía 362
Tabla 17.22 Recursos, cantidad y costos unitarios del manejo de la no recurrencia en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía 366

Tabla 17.23 Recursos, cantidad y costos unitarios del manejo de la recurrencia sistémica en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía† 366
Tabla 17.24 Costos y años de vida ganados para los diferentes estados de Markov para la alternativa toracotomía abierta 367
Tabla 17.25 Costos y años de vida ganados para los diferentes estados de Markov para la alternativa toracotomía VATS 367
Tabla 17.26 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico 368
Tabla 17.27 Costos de las diferentes instituciones según nivel de facturación 370
Tabla 17.28 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI de la VATS versus la toracotomía abierta en pacientes con cáncer de pulmón estadio I 371
Tabla 17.29 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I 371
Tabla 17.30 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento de 3.5% 371
Tabla 17.31 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento de 6% 371
Tabla 17.32 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI empleando la toracotomía como segunda opción siempre en pacientes con recurrencia local 377
Tabla 17.33 Análisis probabilístico de costo, AVG y RCEI empleando la toracotomía como segunda opción siempre en pacientes con recurrencia local 377
Tabla 17.34 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI según nivel de facturación de las instituciones 378
Tabla 17.35 Análisis probabilístico de costo, AVG y RCEI según nivel de facturación de las instituciones 378
Tabla 17.36 Eficacia clínica del esquema de quimioterapia: carboplatino + paclitaxel + bevacizumab 388
Tabla 17-37 Recursos y costos por ciclo del esquema: Carboplatino + paclitaxel 390
Tabla 17.38 Recursos y costos por ciclo del esquema: Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab 390
Tabla 17.39 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico. 394
Tabla 17.40 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 3,5% 395
Tabla 17.41 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Tasa de descuento del 3,5% 396
Tabla 17.42. Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 398
Tabla 17.43 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Sin tasa de descuento 398
Tabla 17.44 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 400
Tabla 17.45 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 400
Tabla 17.46 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Cambio costos de progresión 402

Tabla 17.47 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas 402
Tabla 17.48 Recursos y costos del esquema de Cisplatino + Gemcitabine 408
Tabla 17.49 Recursos y costos del esquema de Cisplatino + Gemcitabine + Bevacizumab 408
Tabla 17.50 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico. 412
Tabla 17.51 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 3,5% 413
Tabla 17.52 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas con tasa de descuento de 3,5% 414
Tabla 17.53 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 415
Tabla 17.54 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Sin tasa de descuento 416
Tabla 17.55 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine+bevacizumab. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 418
Tabla 17.56 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 418
Tabla 17.57 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Cambio costos de progresión 420
Tabla 17.58 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Cambio cotos de progresión 420
Tabla A5.2 Características de los estudios incluidos en el capítulo tamización de cáncer de pulmón 452
Tabla A5.3 Contenido de las guías de práctica clínica que evalúan las estrategias de tamización para cáncer de pulmón 452
Tabla A5.4 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas para estrategias de tamización 453
Tabla A5.5 Calidad de la evidencia GRADE para tomografía axial computarizada vs radiografía de tórax con o sin esputo para la tamización de cáncer de pulmón 454
Tabla A5.6 Calidad de la evidencia GRADE para radiografía de tórax con o sin esputo vs radiografía de tórax o individuos no tamizados para cáncer de pulmón 456
Tabla A5.7 Estrategia de búsqueda para la tamización en cáncer de pulmón 457
Tabla A6.3 Características de los estudios incluidos para diagnóstico de cáncer de pulmón 475
Tabla A6.4 Contenido en guías de práctica clínica acerca de diagnóstico de cáncer de pulmón en pacientes con nódulos o masas pulmonares 476
Tabla A6.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas para diagnóstico de cáncer de pulmón 476
Tabla A6.6 Calificación de la evidencia GRADE para TAC de tórax con contraste para el diagnóstico de nódulo pulmonar 478
Tabla A6.7 Calificación de la evidencia GRADE para RMN con contraste y nódulos pulmonares 479
Tabla A6.8 Calificación de la Evidencia GRADE para resonancia magnética para la detección de nódulos pulmonares malignos 480
Tabla A6.9 Calificación de la evidencia GRADE para el uso PET-FDG para el diagnóstico de nódulo pulmonar 481

Tabla A6.10 Calificación de la evidencia GRADE para la Sensibilidad y Especificidad de PET-FDG para lesiones pulmonares de cualquier tamaño 482
Tabla A6.11 Calificación de la evidencia GRADE para DTP PET-FDG para diferenciación de nódulo pulmonar maligno 483
Tabla A6.12 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de Broncoscopia guiada para obtener biopsia de lesiones pulmonares periféricas 484
Tabla A6.13 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de EBUS para diagnóstico de CA pulmón en lesiones periféricas 485
Tabla A6.14 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de TNAB en lesiones pulmonares periféricas 487
Tabla A6.15 Riesgo de sesgo y aplicabilidad QUADAS2 489
Tabla A6.16 Evidencia para TAC en el diagnóstico de malignidad en pacientes con nódulos pulmonares 491
Tabla A6.17 Evidencia estudios primarios PET para diferenciación de nódulo benigno de maligno 493
Tabla A6.18 Evidencia estudios primarios comparando PET y TAC 494
Tabla A6.19 Evidencia estudio primario citología de esputo 496
TablaA6.20 Evidencia estudios primarios Broncoscopia, lavado y cepillado bronquial, biopsia bronquial y transbronquial 497
Tabla A6.21 Evidencia estudios primarios biopsia transtorácica 498
Tabla A6.22 Evidencia de estudio primario toracoscopia y biopsia percutánea 501
Tabla A6.23 Evidencia estudio primario toracoscopia 502
Tabla A6.24 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para pruebas diagnósticas para cáncer de pulmón 504
Tabla A6.25 Estrategia de búsqueda de estudios primarios para pruebas diagnósticas para cáncer de pulmón – nódulo pulmonar solitario 522
Tabla A6.26 Estrategía de búsqueda de estudios de citología de esputo para diagnóstico de cáncer de pulmón 536
Tabla A6.27 Estrategia de búsqueda de estudios primarios broncoscopia, lavado y cepillado bronquial y biopsia transbronquial 541
Tabla A6.28 Estrategia de búsqueda estudios primarios para biopsia transtorácica en el diagnóstico de cáncer de pulmón 546
Tabla A6.29 Estrategia de búsqueda de Estudios primarios de toracoscopia para el diagnóstico de cáncer de pulmón 551
Tabla A7.1 Características de los estudios incluidos en las preguntas de estadificación de cáncer de pulmón 573
Tabla A7.2 Contenido en las guías de práctica clínica acerca de las preguntas de estadificación 575
Tabla A7.3 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas 575
Tabla A7.4Calificación de la evidencia GRADE de realización de PET y TAC en la detección de metástasis de ganglios linfáticos mediastinales en cáncer de pulmón de célula pequeña 577
Tabla A7.5 Evaluación de la evidencia GRADE para la realización de PET y TAC en la estadificación mediastinal en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 578
Tabla A7.6 Evaluación de la evidencia GRADE para la comparación de PET-FDG y TAC en la estadificación mediastinal en cáncer de pulmón de célula no pequeña. 579
Tabla A7.7 Calificación de la evidencia GRADE para Estadificación mediastinal, intratoráccica y extratorácica en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña. 580
Tabla A7.8 Evaluación de la evidencia para PET/TAC en metástasis de ganglios linfáticos en pacientes con NSCLC 582

Tabla A7.9 Calificación de la Evidencia GRADE para PET/TAC en estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 583
Tabla A7.10 Calificación de la evidencia GRADE para Biopsia transbronquial en estadificación de cáncer de pulmón 585
Tabla A7.11 Calificación de la evidencia GRADE para Biopsia transbronquial en la estadificación de metástasis mediastinales 586
Tabla A7.12 Calificación de la evidencia GRADE para EUS en la estadificación de cáncer de pulmón 588
Tabla A7.13 Calificación de la evidencia GRADE para la combinación de EBUS y EUS para estadificación mediastinal 589
Tabla A7.14 Evaluación de la evidencia GRADE para Biopsia de ganglio centinela en la estadificación de cáncer de pulmón 590
Tabla A7.15 1PET/CT en metástasis extra torácica en pacientes NSCLC 591
Tabla A7.16 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas para estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 593
Tabla A8.2 Características de los estudios incluidos para la evaluación preoperatorio en cáncer de pulmón 650
Tabla A8.3 Contenido de las guías de práctica clínica que analizaron la evaluación preoperatoria en pacientes con cáncer de pulmón 650
Tabla A8.4 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para la evaluación preoperatoria en cáncer de pulmón 651
Tabla A8.5 Estrategia de búsqueda de ensayos clínicos para la evaluación preoperatoria en cáncer de pulmón 656
Tabla A9.3 Características de los estudios incluidos para las preguntas de tratamiento quirúrgico 668
Tabla A9.4 Contenido en guías de práctica clínica acerca de tratamiento quirúrgico en pacientes de cáncer de pulmón de célula no pequeñas 669
Tabla A9.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas para estrategias de lobectomia y VATs 669
Tabla A9.6 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de lobectomía vs. Recesión limitada 671
Tabla A9.7 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de lobectomía vs. Recesión limitada 672
Tabla A9.8 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de neumonectomía vs. Lobectomía 673
Tabla A9.9 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategias de VATs 674
Tabla A9.10 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas para tratamiento quirúrgico con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal 678
Tabla A9.11 Estrategia de búsqueda para estudios primarios de tratamiento quirúrgico con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal 682
Tabla A9.12 Estrategia de búsqueda para tratamiento quirúrgico con cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) versus cirugía abierta 688
Tabla A10.2 Características de las revisiones sistemáticas en quimioterapia adyuvante para cáncer de pulmón de célula no pequeña 704
Tabla A10.3. Características de los estudios primarios en quimioterapia adyuvante para cáncer de pulmón de célula no pequeña 705
Tabla A10.4 Características de los estudios primarios en inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia para cáncer de pulmón de célula no pequeña 707
Tabla A10.5 Contenido de guías de práctica clínica de tratamiento oncológico en adyuvancia en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 708

Tabla A10.6 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas incluidos en tratamiento adyuvante 708
Tabla A10.7 Calificación SIGN de los estudios primarios incluidos en tratamiento adyuvante 709
Tabla A10.8 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategia de quimioterapia adyuvante vs.observación y seguimiento. 711
Tabla A10.9 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. 712
Tabla A10.10 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. Bria 2009 713
Tabla A10.11 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 714
Tabla A10.12 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia de efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 715
Tabla A10.13 Calificación de evidencia GRADE de la estrategia estrategiade efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 716
Tabla A10.14 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 717
Tabla A10.15 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de Efectividad de la quimioterapia adyuvante versus observación y seguimiento. 718
Tabla A10.16 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. 719
Tabla A10.17 Calificación de la evidencia GRADE para Calidad de la evidencia de los estudios incluidos en radioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 720
Tabla A10.18 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia quimioradioterapia adyuvante vs. Radioterapia adyuvante. 721
Tabla A10.19 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistematicas para quimioterapia adyuvante 722
Tabla A10.20 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para quimioterapia adyuvante 727
Tabla A10.21 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para radioterapia adyuvante 733
Tabla A10.22 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para radioterapia adyuvante 737
Tabla A10.23 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para quimiorradioterapia adyuvante 743
Tabla A10.24 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para quimiorradioterapia adyuvante 747
Tabla A10.25 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 753
Tabla A10.26 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 758
Tabla A11.2 Características de los estudios incluidos para tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 785
Tabla A11.3 Características de los ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 788
Tabla A11.4 Características de los ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento oncológico 792
Tabla A11.5 Características de los ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 793

Tabla A11.6 Contenido de guías de práctica clínica de tratamiento oncológico en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 797
Tabla A11.7 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas en quimioterapia, radioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea para cáncer de pulmón 798
Tabla A11.8 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológic 799
Tabla A11.9. Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 801
Tabla A11.10 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento oncológico 801
Tabla A11.11 Calificación SIGN de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 802
Tabla A11.12 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 803
Tabla A11.13 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de efectividad de la quimirradioterapia versus radioterapia. 804
Tabla A11.14 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia. 808
Tabla A11.15 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia. 809
Tabla A11.16 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia 810
Tabla A11.17 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus quimiorradioterapia secuencial. 811
Tabla A11.18 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus quimiorradioterapia secuencial. 812
Tabla A11.19 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad del mejor soporte de cuidado y quimioterapia versus quimioterapia. 813
Tabla A11.20 Califiacación de la evidencia GRADE para efectividad del mejor soporte de cuidado y quimioterapia versus quimioterapia. 814
Tabla A11.21 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 815
Tabla A11.22 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 816
Tabla A11.23 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 818
Tabla A11.24 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 824
Tabla A11.25 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia 826
Tabla A11.26 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia, Hang 2010 828
Tabla A11.27 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia, Wang 2012 829
Tabla A11.28 Calficación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia, Ibrahim 2011 830

Tabla A11.29 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia. 831
Tabla A11.30 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia más quimioterapia. 832
Tabla A11.31 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia 833
Tabla A11.32 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia o inhibidores de tirosin quinasa mas quimioterapia versus quimioterapia o placebo. 834
Tabla A11.33 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia versus quimioterapia con mutación EGFR. 835
Tabla A11.34 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia versus quimioterapia o placebo o mejor soporte de cuidado con mutación EGFR. 837
Tabla A11.35 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de gefitinib versus quimioterapia estándar en pacientes con mutación EGFR positiva, Wang 2012 838
Tabla A11.36 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de gefitinib versus quimioterapia estándar en pacientes sin mutación EGFR. 839
Tabla A11.37 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes no seleccionados. 840
Tabla A11.38 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes seleccionados clínicamente. 841
Tabla A11.39 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes con mutación EGFR positiva. 842
Tabla A11.40 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia. 843
Tabla A11.41 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa más quimioterapia versus quimioterapia estándar. 844
Tabla A11.42 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios secundarios para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 845
Tabla A11.43 Estrategia de búsqueda sistemática de ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 852
Tabla A11.44 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento. 859
Tabla A11.45 Estrategia de búsqueda de ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 865
Tabla A11.46 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 871
Tabla A11.47 Estrategia de búsqueda sistemática de ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 877
Tabla A12.2 Características de los estudios incluidos para tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas 914
Tabla A12.3 Características de los ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimioradioterapia en tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada 914
Tabla A12.4 Contenido de las guías de práctica clínica que evalúan el tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 919

Tabla A12.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas que evalúan la radioterapia en pacientes con cáncer de célula pequeña con enfermedad limitada 920
Tabla A12.6 Calificación SIGN de los ensayos clínicos seleccionadas que evalúan la radioterapia, quimioradioterapia y quimioterapia en pacientes con cáncer de célula pequeña con enfermedad limitada 920
Tabla A12.7 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioradioterapia vs. quimioterapia de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 922
Tabla A12.8 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia más radioterapia temprana vs. Quimioterapia más radioterapia tardía de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 924
Tabla A12.9 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia más radioterapia continua vs. Quimioterapia más radioterapia fraccionada de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 927
Tabla A12.10 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia con platino vs. Sin platino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 928
Tabla A12.11 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia con platino vs. sin platino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 929
Tabla A12.12 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento con quimioterapia combinado etoposido/cisplatino vs. Combinación epirrubicina/ cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 930
Tabla A12.13 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento con quimioterapia combinado doxorrubicina/ciclofosfamida/etoposido vs. Combinación etopósido/ cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 931
Tabla A12.14 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de tratamiento de células pequeñas para radioterapia o quimioterapia combinada con radioterapia 932
Tabla A12.15 Estrategia de búsqueda para ensayos clínicos de tratamiento de células pequeñas para radioterapia o quimioterapia combinada con radioterapia 937
Tabla A12.16 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de quimioterapia para cáncer de pulmón de células no pequeñas en enfermedad limitada 941
Tabla A12.17 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de quimioradioterapia para cáncer de pulmón de células pequeñas 946
Tabla A12.18 Estrategia de busqueda para ensayos clínicos en quimioterapia o quimioradioterapia para cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada. 951
Tabla A16 Priorización de recomendaciones, Guía de práctica clínica de cáncer de pulmón 997

Tabla 1. Incidencia de cáncer de pulmón, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007 58
Tabla 2. Incidencia de carcinoma de pulmón por subtipo histológico, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007 59
Tabla 3. Servicios de neumología, cirugía de tórax y patología habilitados, Colombia 2014 62
Tabla 4.1 Priorización de preguntas económicas con base a las preguntas clínicas 91
Tabla 4.2 Clasificación GRADE de la importancia de los desenlaces 92
Tabla 4.3 Graduación de los desenlaces clínicos y económicos 92
Tabla 4.4 Guías de práctica clínica para la aplicación de la herramienta AGREE II 94
Tabla 4.5 Criterios de calificación de guías de práctica clínica 94
Tabla 4.6 Puntuación de los diferentes dominios de las guías evaluadas por AGREE II 94

Tabla 4.7 Matriz de las preguntas clínicas que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas 95
Tabla 4.8 Matriz de las preguntas clínicas de Estadificación que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas 97
Tabla 4.9 Bases de datos utilizadas para las estrategias de búsquedas 98
Tabla 4.10 Significado de los cuatro niveles de evidencia dentro del abordaje GRADE 99
Tabla 4.11. Escala de votación para los criterios evaluados durante el consenso. 101
Tabla 4.12. Criterios que determinan la fuerza de una recomendación 101
Tabla 4.13. Sistema GRADE para los niveles de evidencia y grados de recomendación 102
Tabla 5.1. Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tamización 106
Tabla 6.1 Estructura PICO de la pregunta de estrategias de diagnóstico 116
Tabla 6.2 Cocientes de probabilidad para diferentes factores de riesgo de nódulos solitarios benignos o malignos. 122
Tabla 7.1 Estructura PICO de la estrategía de estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 150
Tabla 8.1. Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tamización 172
Tabla 9.1. Estructura PICO de las preguntas tratamiento quirúrgico con lobectomía en pacientes con cáncer de células no pequeñas elegibles para cirugía 180
Tabla 9.2 Estructura PICO de las preguntas tratamiento quirúrgico con cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) en pacientes con cáncer de células no pequeñas elegibles para cirugía 187
Tabla 10.1 Estructura PICO de la pregunta tratamiento oncológico adyuvante de cáncer de pulmón de células no pequeñas 195
Tabla 11.1 Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tratamiento de primera línea para cáncer de pulmón de células no pequeñas 223
Tabla 12.1 Estructura PICO de la pregunta tratamiento de cáncer de pulmón de célula pequeñas en enfermedad limitada 258
Tabla 15.1 Recomendaciones priorizadas y resumen de evidencia 287
Tabla 15.2 Dominios evaluados GLIA 2.0 288
Tabla 15.3 Resumen de barreras de implementación y estrategias de solución según recomendación trazadora 290
Tabla 15.4 Indicadores de seguimiento a las recomendaciones trazadoras 296
Tabla 15.5 Indicadores generales desde la perspectiva de los pacientes 300
Tabla 17.1 Características diagnósticas de cada una de las alternativas evaluadas para el diagnóstico histopatológico en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón con lesión central 329
Tabla 17.2 Número de casos correctamente diagnosticados por cada una de las alternativas para cada uno de los estadios en una cohorte hipotética de 100 pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 330
Tabla 17.3 Años de vida ganados para cada una de las alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 331
Tabla 17.4 Costos totales medios y desviaciones estándar de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón por paciente 331
Tabla 17.5 Tipo de distribución y parámetros de distribución para cada una de las variables sometidas a simulación de Monte Carlo 334
Tabla 17.6 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N0 336
Tabla 17.7 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes con compromiso ganglionar N0 337

Tabla 17.8 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N1-3 339
Tabla 17.9 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N1-3 341
Tabla 17.10 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N2-3 343
Tabla 17.11 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N2-3 344
Tabla 17.12 Análisis determinístico de los costos, número de casos y razón de costo efectividad incremental para las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón para todos los estadios 346
Tabla 17.13 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón en pacientes en estadio N2-3 347
Tabla 17.14 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 0% 349
Tabla 17.15 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 3.5% 350
Tabla 17.16 Análisis determinístico de los costos, AVG medios e incrementales y RCEI para las diferentes alternativas en una cohorte hipotética de 100 pacientes con tasa de descuento de 6% 350
Tabla 17.17 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 0% para efectos 351
Tabla 17.18 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 3.5% para efectos 351
Tabla 17.19 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas diagnósticas para el cáncer de pulmón para todos los estadios con tasa de descuento del 6% para efectos 352
Tabla 17.20 Costos de lobectomía por VATS y toracotomía en diferentes instituciones en Colombia 361
Tabla 17.21 Recursos, cantidad y costos unitarios del tratamiento de la neumonía adquirida en hospital en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía 362
Tabla 17.22 Recursos, cantidad y costos unitarios del manejo de la no recurrencia en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía 366
Tabla 17.23 Recursos, cantidad y costos unitarios del manejo de la recurrencia sistémica en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a lobectomía o neumonectomía por VATS o toracotomía† 366
Tabla 17.24 Costos y años de vida ganados para los diferentes estados de Markov para la alternativa toracotomía abierta 367
Tabla 17.25 Costos y años de vida ganados para los diferentes estados de Markov para la alternativa toracotomía VATS 367
Tabla 17.26 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico 368
Tabla 17.27 Costos de las diferentes instituciones según nivel de facturación 370
Tabla 17.28 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI de la VATS versus la toracotomía abierta en pacientes con cáncer de pulmón estadio I 371
Tabla 17.29 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I 371

Tabla 17.30 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento de 3.5% 371
Tabla 17.31 Análisis de sensibilidad probabilístico de los costos, AVG esperados y RCEI para toracotomía y VATS en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento de 6% 371
Tabla 17.32 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI empleando la toracotomía como segunda opción siempre en pacientes con recurrencia local 377
Tabla 17.33 Análisis probabilístico de costo, AVG y RCEI empleando la toracotomía como segunda opción siempre en pacientes con recurrencia local 377
Tabla 17.34 Análisis determinístico de costo, AVG y RCEI según nivel de facturación de las instituciones 378
Tabla 17.35 Análisis probabilístico de costo, AVG y RCEI según nivel de facturación de las instituciones 378
Tabla 17.36 Eficacia clínica del esquema de quimioterapia: carboplatino + paclitaxel + bevacizumab 388
Tabla 17-37 Recursos y costos por ciclo del esquema: Carboplatino + paclitaxel 390
Tabla 17.38 Recursos y costos por ciclo del esquema: Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab 390
Tabla 17.39 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico. 394
Tabla 17.40 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 3,5% 395
Tabla 17.41 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Tasa de descuento del 3,5% 396
Tabla 17.42. Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 398
Tabla 17.43 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Sin tasa de descuento 398
Tabla 17.44 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 400
Tabla 17.45 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 400
Tabla 17.46 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Carboplatino+paclitaxel vs Carboplatino+paclitaxel +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Cambio costos de progresión 402
Tabla 17.47 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas 402
Tabla 17.48 Recursos y costos del esquema de Cisplatino + Gemcitabine 408
Tabla 17.49 Recursos y costos del esquema de Cisplatino + Gemcitabine + Bevacizumab 408
Tabla 17.50 Distribuciones de probabilidad y variables sometidas a análisis de sensibilidad probabilístico. 412
Tabla 17.51 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Aplicando tasa de descuento del 3,5% 413
Tabla 17.52 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas con tasa de descuento de 3,5% 414

Tabla 17.53 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 415
Tabla 17.54 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Sin tasa de descuento 416
Tabla 17.55 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine+bevacizumab. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 418
Tabla 17.56 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Aplicando tasa de descuento del 6,0% 418
Tabla 17.57 Análisis determinístico de los costos, AVG y razón costo efectividad incremental de Cisplatino+gemcitabine vs Cisplatino+gemcitabine +bevacizumab en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Cambio costos de progresión 420
Tabla 17.58 Resultados de la simulación de Monte Carlo para el análisis de sensibilidad probabilístico de las dos tecnologías evaluadas. Cambio cotos de progresión 420
Tabla A5.2 Características de los estudios incluidos en el capítulo tamización de cáncer de pulmón 452
Tabla A5.3 Contenido de las guías de práctica clínica que evalúan las estrategias de tamización para cáncer de pulmón 452
Tabla A5.4 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas para estrategias de tamización 453
Tabla A5.5 Calidad de la evidencia GRADE para tomografía axial computarizada vs radiografía de tórax con o sin esputo para la tamización de cáncer de pulmón 454
Tabla A5.6 Calidad de la evidencia GRADE para radiografía de tórax con o sin esputo vs radiografía de tórax o individuos no tamizados para cáncer de pulmón 456
Tabla A5.7 Estrategia de búsqueda para la tamización en cáncer de pulmón 457
Tabla A6.3 Características de los estudios incluidos para diagnóstico de cáncer de pulmón 475
Tabla A6.4 Contenido en guías de práctica clínica acerca de diagnóstico de cáncer de pulmón en pacientes con nódulos o masas pulmonares 476
Tabla A6.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas para diagnóstico de cáncer de pulmón 476
Tabla A6.6 Calificación de la evidencia GRADE para TAC de tórax con contraste para el diagnóstico de nódulo pulmonar 478
Tabla A6.7 Calificación de la evidencia GRADE para RMN con contraste y nódulos pulmonares 479
Tabla A6.8 Calificación de la Evidencia GRADE para resonancia magnética para la detección de nódulos pulmonares malignos 480
Tabla A6.9 Calificación de la evidencia GRADE para el uso PET-FDG para el diagnóstico de nódulo pulmonar 481
Tabla A6.10 Calificación de la evidencia GRADE para la Sensibilidad y Especificidad de PET-FDG para lesiones pulmonares de cualquier tamaño 482
Tabla A6.11 Calificación de la evidencia GRADE para DTP PET-FDG para diferenciación de nódulo pulmonar maligno 483
Tabla A6.12 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de Broncoscopia guiada para obtener biopsia de lesiones pulmonares periféricas 484
Tabla A6.13 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de EBUS para diagnóstico de CA pulmón en lesiones periféricas 485
Tabla A6.14 Calificación de la evidencia GRADE para el uso de TNAB en lesiones pulmonares periféricas 487
Tabla A6.15 Riesgo de sesgo y aplicabilidad QUADAS2 489

Tabla A6.16 Evidencia para TAC en el diagnóstico de malignidad en pacientes con nódulos pulmonares 491
Tabla A6.17 Evidencia estudios primarios PET para diferenciación de nódulo benigno de maligno 493
Tabla A6.18 Evidencia estudios primarios comparando PET y TAC 494
Tabla A6.19 Evidencia estudio primario citología de esputo 496
TablaA6.20 Evidencia estudios primarios Broncoscopia, lavado y cepillado bronquial, biopsia bronquial y transbronquial 497
Tabla A6.21 Evidencia estudios primarios biopsia transtorácica 498
Tabla A6.22 Evidencia de estudio primario toracoscopia y biopsia percutánea 501
Tabla A6.23 Evidencia estudio primario toracoscopia 502
Tabla A6.24 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para pruebas diagnósticas para cáncer de pulmón 504
Tabla A6.25 Estrategia de búsqueda de estudios primarios para pruebas diagnósticas para cáncer de pulmón – nódulo pulmonar solitario 522
Tabla A6.26 Estrategia de búsqueda de estudios de citología de esputo para diagnóstico de cáncer de pulmón 536
Tabla A6.27 Estrategia de búsqueda de estudios primarios broncoscopia, lavado y cepillado bronquial y biopsia transbronquial 541
Tabla A6.28 Estrategia de búsqueda estudios primarios para biopsia transtorácica en el diagnóstico de cáncer de pulmón 546
Tabla A6.29 Estrategia de búsqueda de Estudios primarios de toracoscopia para el diagnóstico de cáncer de pulmón 551
Tabla A7.1 Características de los estudios incluidos en las preguntas de estadificación de cáncer de pulmón 573
Tabla A7.2 Contenido en las guías de práctica clínica acerca de las preguntas de estadificación 575
Tabla A7.3 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas 575
Tabla A7.4Calificación de la evidencia GRADE de realización de PET y TAC en la detección de metástasis de ganglios linfáticos mediastinales en cáncer de pulmón de célula pequeña 577
Tabla A7.5 Evaluación de la evidencia GRADE para la realización de PET y TAC en la estadificación mediastinal en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 578
Tabla A7.6 Evaluación de la evidencia GRADE para la comparación de PET-FDG y TAC en la estadificación mediastinal en cáncer de pulmón de célula no pequeña. 579
Tabla A7.7 Calificación de la evidencia GRADE para Estadificación mediastinal, intratoráccica y extratorácica en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña. 580
Tabla A7.8 Evaluación de la evidencia para PET/TAC en metástasis de ganglios linfáticos en pacientes con NSCLC 582
Tabla A7.9 Calificación de la Evidencia GRADE para PET/TAC en estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 583
Tabla A7.10 Calificación de la evidencia GRADE para Biopsia transbronquial en estadificación de cáncer de pulmón 585
Tabla A7.11 Calificación de la evidencia GRADE para Biopsia transbronquial en la estadificación de metástasis mediastinales 586
Tabla A7.12 Calificación de la evidencia GRADE para EUS en la estadificación de cáncer de pulmón 588
Tabla A7.13 Calificación de la evidencia GRADE para la combinación de EBUS y EUS para estadificación mediastinal 589
Tabla A7.14 Evaluación de la evidencia GRADE para Biopsia de ganglio centinela en la estadificación de cáncer de pulmón 590
Tabla A7.15 1PET/CT en metástasis extra torácica en pacientes NSCLC 591

Tabla A7.16 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas para estadificación de pacientes con cáncer de pulmón 593
Tabla A8.2 Características de los estudios incluidos para la evaluación preoperatorio en cáncer de pulmón 650
Tabla A8.3 Contenido de las guías de práctica clínica que analizaron la evaluación preoperatoria en pacientes con cáncer de pulmón 650
Tabla A8.4 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para la evaluación preoperatoria en cáncer de pulmón 651
Tabla A8.5 Estrategia de búsqueda de ensayos clínicos para la evaluación preoperatoria en cáncer de pulmón 656
Tabla A9.3 Características de los estudios incluidos para las preguntas de tratamiento quirúrgico 668
Tabla A9.4 Contenido en guías de práctica clínica acerca de tratamiento quirúrgico en pacientes de cáncer de pulmón de célula no pequeñas 669
Tabla A9.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas para estrategias de lobectomia y VATs 669
Tabla A9.6 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de lobectomía vs. Recesión limitada 671
Tabla A9.7 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de lobectomía vs. Recesión limitada 672
Tabla A9.8 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategias de neumonectomía vs. Lobectomía 673
Tabla A9.9 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategias de VATs 674
Tabla A9.10 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas para tratamiento quirúrgico con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal 678
Tabla A9.11 Estrategia de búsqueda para estudios primarios de tratamiento quirúrgico con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal 682
Tabla A9.12 Estrategia de búsqueda para tratamiento quirúrgico con cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) versus cirugía abierta 688
Tabla A10.2 Características de las revisiones sistemáticas en quimioterapia adyuvante para cáncer de pulmón de célula no pequeña 704
Tabla A10.3. Características de los estudios primarios en quimioterapia adyuvante para cáncer de pulmón de célula no pequeña 705
Tabla A10.4 Características de los estudios primarios en inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia para cáncer de pulmón de célula no pequeña 707
Tabla A10.5 Contenido de guías de práctica clínica de tratamiento oncológico en adyuvancia en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 708
Tabla A10.6 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas incluidos en tratamiento adyuvante 708
Tabla A10.7 Calificación SIGN de los estudios primarios incluidos en tratamiento adyuvante 709
Tabla A10.8 Calificación de la evidencia GRADE para las estrategia de quimioterapia adyuvante vs.observación y seguimiento. 711
Tabla A10.9 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. 712
Tabla A10.10 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. Bria 2009 713
Tabla A10.11 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 714
Tabla A10.12 Calificación de la evidencia GRADE de la estrategia de efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 715

Tabla A10.13 Calificación de evidencia GRADE de la estrategia estrategiade efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 716
Tabla A10.14 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de efectividad de la quimioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 717
Tabla A10.15 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de Efectividad de la quimioterapia adyuvante versus observación y seguimiento. 718
Tabla A10.16 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de quimioterapia adyuvante vs. observación y seguimiento. 719
Tabla A10.17 Calificación de la evidencia GRADE para Calidad de la evidencia de los estudios incluidos en radioterapia adyuvante vs. Observación y seguimiento. 720
Tabla A10.18 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia quimioradioterapia adyuvante vs. Radioterapia adyuvante. 721
Tabla A10.19 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistematicas para quimioterapia adyuvante 722
Tabla A10.20 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para quimioterapia adyuvante 727
Tabla A10.21 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para radioterapia adyuvante 733
Tabla A10.22 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para radioterapia adyuvante 737
Tabla A10.23 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para quimiorradioterapia adyuvante 743
Tabla A10.24 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para quimiorradioterapia adyuvante 747
Tabla A10.25 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 753
Tabla A10.26 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios primarios para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 758
Tabla A11.2 Características de los estudios incluidos para tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas 785
Tabla A11.3 Características de los ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 788
Tabla A11.4 Características de los ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento oncológico 792
Tabla A11.5 Características de los ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 793
Tabla A11.6 Contenido de guías de práctica clínica de tratamiento oncológico en primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña 797
Tabla A11.7 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas en quimioterapia, radioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea para cáncer de pulmón 798
Tabla A11.8 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológic 799
Tabla A11.9. Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 801
Tabla A11.10 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento oncológico 801
Tabla A11.11 Calificación SIGN de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 802

Tabla A11.12 Calificación SIGN de ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 803
Tabla A11.13 Calificación de la evidencia GRADE para la estrategia de efectividad de la quimirradioterapia versus radioterapia. 804
Tabla A11.14 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia. 808
Tabla A11.15 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia. 809
Tabla A11.16 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus radioterapia 810
Tabla A11.17 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus quimiorradioterapia secuencial. 811
Tabla A11.18 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de la quimi0rradioterapia concurrente versus quimiorradioterapia secuencial. 812
Tabla A11.19 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad del mejor soporte de cuidado y quimioterapia versus quimioterapia. 813
Tabla A11.20 Califiacación de la evidencia GRADE para efectividad del mejor soporte de cuidado y quimioterapia versus quimioterapia. 814
Tabla A11.21 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 815
Tabla A11.22 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 816
Tabla A11.23 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 818
Tabla A11.24 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia. 824
Tabla A11.25 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia 826
Tabla A11.26 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de Bevacizumab más quimioterapia versus quimioterapia, Hang 2010 828
Tabla A11.27 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia, Wang 2012 829
Tabla A11.28 Calficación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia, Ibrahim 2011 830
Tabla A11.29 Calificación de la evidencia GRADE para Efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia. 831
Tabla A11.30 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia más quimioterapia. 832
Tabla A11.31 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de cetuximab más quimioterapia versus quimioterapia 833
Tabla A11.32 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia o inhibidores de tirosin quinasa mas quimioterapia versus quimioterapia o placebo. 834
Tabla A11.33 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia versus quimioterapia con mutación EGFR. 835
Tabla A11.34 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa monoterapia versus quimioterapia o placebo o mejor soporte de cuidado con mutación EGFR. 837

Tabla A11.35 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de gefitinib versus quimioterapia estándar en pacientes con mutación EGFR positiva, Wang 2012 838
Tabla A11.36 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de gefitinib versus quimioterapia estándar en pacientes sin mutación EGFR. 839
Tabla A11.37 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes no seleccionados. 840
Tabla A11.38 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes seleccionados clínicamente. 841
Tabla A11.39 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia estándar en pacientes con mutación EGFR positiva. 842
Tabla A11.40 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa como monoterapia versus quimioterapia. 843
Tabla A11.41 Calificación de la evidencia GRADE para efectividad de inhibidores de tirosin quinasa más quimioterapia versus quimioterapia estándar. 844
Tabla A11.42 Estrategia de búsqueda sistemática de estudios secundarios para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 845
Tabla A11.43 Estrategia de búsqueda sistemática de ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 852
Tabla A11.44 Estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento. 859
Tabla A11.45 Estrategia de búsqueda de ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 865
Tabla A11.46 Estrategia de búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 871
Tabla A11.47 Estrategia de búsqueda sistemática de ensayos clínicos controlados para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 877
Tabla A12.2 Características de los estudios incluidos para tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas 914
Tabla A12.3 Características de los ensayos clínicos controlados para quimioterapia, radioterapia, quimioradioterapia en tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada 914
Tabla A12.4 Contenido de las guías de práctica clínica que evalúan el tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 919
Tabla A12.5 Calificación SIGN de las revisiones sistemáticas seleccionadas que evalúan la radioterapia en pacientes con cáncer de célula pequeña con enfermedad limitada 920
Tabla A12.6 Calificación SIGN de los ensayos clínicos seleccionadas que evalúan la radioterapia, quimioradioterapia y quimioterapia en pacientes con cáncer de célula pequeña con enfermedad limitada 920
Tabla A12.7 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioradioterapia vs. quimioterapia de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 922
Tabla A12.8 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia más radioterapia temprana vs. Quimioterapia más radioterapia tardía de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 924
Tabla A12.9 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia más radioterapia continua vs. Quimioterapia más radioterapia fraccionada de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 927

Tabla A12.10 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia con platino vs. Sin platino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 928
Tabla A12.11 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento de quimioterapia con platino vs. sin platino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 929
Tabla A12.12 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento con quimioterapia combinado etoposido/cisplatino vs. Combinación epirrubicina/ cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 930
Tabla A12.13 Calificación de la evidencia GRADE para el tratamiento con quimioterapia combinado doxorrubicina/ciclofosfamida/etoposido vs. Combinación etopósido/ cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada 931
Tabla A12.14 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de tratamiento de células pequeñas para radioterapia o quimioterapia combinada con radioterapia 932
Tabla A12.15 Estrategia de búsqueda para ensayos clínicos de tratamiento de células pequeñas para radioterapia o quimioterapia combinada con radioterapia 937
Tabla A12.16 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de quimioterapia para cáncer de pulmón de células no pequeñas en enfermedad limitada 941
Tabla A12.17 Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas de quimioradioterapia para cáncer de pulmón de células pequeñas 946
Tabla A12.18 Estrategía de busqueda para ensayos clínicos en quimioterapia o quimioradioterapia para cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada. 951
Tabla A16 Priorización de recomendaciones, Guía de práctica clínica de cáncer de pulmón 997

# Índice de Figuras

Figura 1. Mortalidad por cáncer de pulmón por departamentos y sexo, Colombia 2007-2011; TAE por 100.000 60
Figura 6.1 Tipos de bordes en nódulos pulmonares solitarios 123
Figura 6.2 Mapa conceptual y generación de alertas en relación con las características radiológicas asociadas a malignidad 141
Figura 15.1. Factores relacionados con la implementación de guías de práctica clínica 282
Figura 17.1. Flujograma de búsqueda de artículos para la pregunta económica 327
Figura 17.2 Estructura del modelo para evaluar las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en pacientes con sospecha de este y compromiso mediastinal 333
Figura 17.3 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en pacientes con compromiso ganglionar N0 338
Figura 17.4 Resultados de la simulación de Monte Carlo de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con compromiso ganglionar N0 338
Figura 17.5 Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con compromiso ganglionar N0 339
Figura 17.6 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N1-3 342
Figura 17.7. Resultados de la simulación de Monte Carlo de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con compromiso ganglionar N1-3 342
Figura 17.8 Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con compromiso ganglionar N1-3 343
Figura 17.9 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón en estadio N2-3 345
Figura 17.10 Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con sospecha de cáncer de pulmón con compromiso ganglionar N2-3 345
Figura 17.11 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas diagnósticas de cáncer de pulmón para todos los estadios 348
Figura 17.12 Resultados de la simulación de Monte Carlo de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con sospecha de cáncer de pulmón globalmente 348
Figura 17.13 Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas diagnósticas para pacientes con sospecha de cáncer de pulmón globalmente 349
Figura 17.14 Análisis de sensibilidad probabilístico mediante simulación de Monte Carlo de las diferentes alternativas diagnósticas en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón 353
Figura 17.15. Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas diagnósticas para cáncer de pulmón 353
Figura 17.16 Flujograma de búsqueda de artículos para la pregunta económica 358
Figura 17.17 Árbol de decisión extendido 365
Figura 17.18 Plano de costo efectividad de alternativas quirúrgicas para pacientes con cáncer de pulmón estadio I 372
Figura 17.19 Análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas quirúrgicas para manejo del paciente con cáncer de pulmón 372
Figura 17.20 Curva de aceptabilidad de las diferentes alternativas quirúrgicas para manejo del paciente con cáncer de pulmón estadio I 374
Figura 17.21 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas quirúrgicas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento del 3.5% 374

Figura 17.22 Análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas quirúrgicas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento del 3.5% 375
Figura 17.23 Curva de aceptabilidad de alternativas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento 3.5% 375
Figura 17.24 Plano de costo efectividad de las diferentes alternativas quirúrgicas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento del 6% 376
Figura 17.25 Análisis de sensibilidad probabilístico de las diferentes alternativas quirúrgicas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con tasa de descuento del 6% 376
Figura 17.26 Curva de aceptabilidad de las alternativas quirúrgicas en pacientes con cáncer de pulmón estadio I con una tasa de descuento del 6% 377
Figura 17.27 Flujograma de búsqueda de artículos para la pregunta económica 386
386
Figura 17.28 Representación esquemática de los estados de Markov 392
Figura 17.29. Modelo de Markov de carboplatino + paclitaxel vs carboplatino más palcitaxel más bevacizumab para pacientes con CPCNP 393
Figura 17.30 Plano costo efectividad de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP no escamoso estadios IIB o IV 396
Figura 17.31 Análisis de sensibilidad probabilístico de diferentes esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV 397
Figura 17.32 Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV 397
Figura 17.33. Plano costo efectividad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamosos estadio IIB o IV. Sin tasa de descuento 398
Figura 17.34 Análisis de sensibilidad probabilístico de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 399
Figura 17.35 Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 399
Figura 17.36 Plano costo efectividad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIB o IV. Tasa de descuento del 6% 400
Figura 17.37 AS probabilístico de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Tasa de descuento del 6% 401
Figura 17.38 Curva aceptabilidad Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Tasa de descuento del 6% 401
Figura 17.39 Plano costo efectividad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadios IIIB o IV. Cambio costos de progresión 402
Figura 17.40 AS probabilístico de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadios IIIB o IV. Cambios costos de progresión 403
Figura 17.41 Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia en pacientes con CPCNP. Cambio costos de progresión 403
Figura 17.42. Representación esquemática del modelo de Markov 410
Figura 17.43. Esquema del modelo de Markov 411
Figura 17.44 Plano costo efectividad de esquema de quimioterapia en pacientes con CPCNP 414
Figura 17.45 AS probabilístico con esquema de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Tasa de descuento del 3,5% 414
Figura 17.46 Curva aceptabilidad de esquema de quimioterapia en pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV 415

Figura 17.47 Plano costo efectividad de esquema de quimioterapia para pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Sin tasa de descuento 416
Figura 17.48 AS probabilístico de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Sin tasa de descuento 417
Figura 17.49 Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Sin tasa de descuento 417
Figura 17.50 Plano costo efectividad de esquema de quimioterapia para pacientes con CPCNP no escamosos estadio IIIB o IV. Tasa de descuento del 6% 418
Figura 17.51 AS probabilístico de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Tasa de descuento del 6% 419
Figura 17.52 Curva de aceptabilidad de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Tasa de descuento del 6% 419
Figura 17.53 Plano costo efectividad de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP no escamoso estadio IIIB o IV. Cambio costos de progresión 420
Figura 17.54 AS probabilístico de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Cambio costos de progresión 421
Figura 17.55 Curva aceptabilidad de esquemas de quimioterapia para pacientes con CPCNP. Cambio costos de progresión 421
Figura A2 Flujograma de búsqueda de GPC para cáncer de pulmón 450
Figura A5.1 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de tamización de cáncer de pulmón 465
Figura A6.3 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas para diagnóstico de cáncer de pulmón 521
Figura A6.4 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia estudios primarios nódulo pulmonar 535
Figura A6.5 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia estudios primarios citología de esputo 540
Figura A6.6 Diagrama de flujo para tamización y selección de evidencia Broncoscopia, lavado y cepillado bronquial, biopsia. 545
Figura A6.7 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia biopsia transtorácica 550
Figura A6.8 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de estudios primarios para toracoscopia en el diagnóstico de cáncer de pulmón 554
Figura A7.1 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en las preguntas de estadificación de cáncer de pulmón 610
Figura A8.1 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia para las preguntas de evaluación pre-quirúrgica 661
Figura A9.1 Diagrama de flujo para tamización y selección de revisiones sistemáticas de tratamiento quirúrgico – Lobectomía 686
Figura A9.2 Diagrama de flujo para tamización y selección de estudios primarios de tratamiento quirúrgico – Lobectomia 687
Figura A9.3 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas de tratamiento quirúrgico – VATs 691
Figura A10.1 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en revisiones sistemáticas para quimioterapia adyuvante en NSCLC 731
Figura A10.2 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en primarios para quimioterapia adyuvante en NSCLC 732

Figura A10.3 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en revisiones sistemáticas para radioterapia adyuvante 741
Figura A10.4 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en estudios primarios para radioterapia adyuvante 742
Figura A10.5 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en revisiones sistemáticas para quimiorradioterapia adyuvante 751
Figura A10.6. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en estudios primarios para quimiorradioterapia adyuvante 752
Figura A10.7 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en estudios primarios para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 766
Figura A10.8. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia en estudios primarios para inhibidores de tirosin quinasa en adyuvancia 767
Figura A11.1. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 851
Figura A11.2. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos para quimioterapia, radioterapia, quimiorradioterapia y mejor soporte de cuidado en primera línea de tratamiento oncológico 858
Figura A11.3 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 864
Figura A11.4 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos controlados para anticuerpo monoclonal en primera línea de tratamiento 870
Figura A11.5 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 876
Figura A11.6 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos para inhibidores de tirosin quinasa en primera línea de tratamiento oncológico 881
Figura 12.1. Diagrama de flujo para la tamización y selección de revisiones sistemáticas para el tratamiento con radioterapia de cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad limitada. 936
Figura A12.2 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos para radioterapia o quimioradioterapia 940
Figura A12.3. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas de quimioterapia para tratamiento de cáncer de células pequeñas 945
Figura A12.4. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de revisiones sistemáticas de quimioradioterapia de cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada. 950
Figura A12.5. Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos para quimioradioterapia. 955
Figura A12.6 Diagrama de flujo para la tamización y selección de evidencia de ensayos clínicos para quimioterapia. 956
Figura A13 Distribución porcentual de los valores y preferencias de los pacientes para tamización, diagnóstico y de la enfermedad 977
979
Figura A14 Distribución porcentual preferencia de examen o prueba médica para evaluación funcional respiratoria 982
Figura A15 Distribución porcentual tratamiento oncológico para cáncer de células no pequeñas 984
987
Figura A16 Distribución porcentual tratamiento oncológico para cáncer de pulmón de células pequeñas 988

# Lista de algoritmos

Algoritmo 1 Detección temprana y diagnóstico de cáncer de pulmón 145
Algoritmo 2 Estadificación de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 168
Algoritmo 3 Evaluación preoperatoriay tratamiento quirúrgico 177
Algoritmo 4 Tratamiento Adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 219
Algoritmo 5 Tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 253
Algoritmo 6 Tratamiento oncológico en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada 271

# 1
# Introducción

- *Introducción*
- *Referencias*

## 1. Introducción

En el mundo, el cáncer de pulmón es diagnosticado en aproximadamente 1,8 millones de personas por lo cual es considerado un problema de salud pública. De acuerdo con las estimaciones más recientes de GLOBOCAN (2012), se esperan en Colombia cada año cerca de 3.000 casos en hombres (Tasa Ajustada por Edad - TAE 15,9 por 100.000) y 1700 casos en mujeres (TAE de 7,1 por 100.000), inferior a la incidencia mundial en el mismo periodo, que es 34,2 y 13,6 respectivamente (1,2)

En nuestro país el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en hombres y la cuarta en mujeres. El riesgo de cáncer es mayor en hombre que en mujeres el cual puede variar entre razón de hombre:mujer está entre 1,3 a 1,6 (3). Adicionalmente, el riesgo de cáncer de pulmón incrementa con la edad y alrededor del 70 % de los casos nuevos se presenta después de los 65 años de edad, para ambos sexos (1,4). A pesar que la mortalidad por canceres relacionados a tabaquismo ha disminuido en nuestro país, no es el caso del cáncer de pulmón en el que se ha observa una tendencia ligera al incremento, específicamente, durante el periodo de 1984 a 2008, para ambos sexos (5). Los departamentos Antioquia y del eje cafetero poseen mayor riesgo de cáncer de pulmón por la alta prevalencia de tabaquismo y de actividad económica de minería (1,6).

El país tiene el gran reto de controlar el cáncer de pulmón plasmado en el Plan Decenal 2012 – 2021 enfocado en generar medidas para la prevención integrada de factores de riesgo de la población, en la posibilidad de detección temprana y en la efectividad, oportunidad y continuidad en la atención de los enfermos para mejorar la calidad de vida, disminuir el impacto económico y el negativo desarrollo social (7).

Por todo lo anterior y entendiendo esa necesidad, en el marco de la convocatoria 563 del año 2012, se estableció el desarrollo de una Guía de Práctica Clínica, entre otras enfermedades consideradas prioridad para el país. La presente guía contiene recomendaciones sobre detección temprana, diagnóstico, estadificación, evaluación pre-quirúrgica, tratamiento quirúrgico y tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células no pequeñas basadas en la evidencia. Se espera que la presente guía de práctica clínica permita realizar un abordaje multidisciplinario que permita optimizar el manejo integral de los pacientes y facilitar las decisiones de los profesionales de la salud, pacientes y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

## Referencias


1 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. http://globocan iarc fr 2013Available from: URL: http://globocan.iarc.fr

2 Pardo C, Cendales R. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia 2002-2006. 2 ed. Bogotá, D.C. Colombia: Instituto Nacional de Cancerología; 2010.

3 Forman D, Bray F, Brewster D, Gombe Mbalawa Ch, Kohler B, Piñeros M, et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. X (electronic version) Lyon, IARC. http://ci5 iarc fr 2013

4 Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1. 2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. GLOBOCAN 2010Available from: URL: http://globocan.iarc.fr [serial online]

5 Pineros M, Gamboa O, Hernandez-Suarez G, Pardo C, Bray F. Patterns and trends in cancer mortality in Colombia 1984-2008. Cancer Epidemiol 2013 Jun;37(3):233-9.

6 Pineros M, Pardo C, Gamboa O, Hernandez-Suarez G. Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia. 3 ed. Bogotá, D.C.: Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 2010

7 Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología. (2012). Plan Decenal para el Control del Cáncer de Pulmón 2012-2021. Bogotá.

# 2
# Antecedentes

- *Generalidades y situación del cáncer de pulmón a nivel mundial y región*
  - *La situación en Colombia*

# 2. Antecedentes

## 2.1 Generalidades y situación del cáncer de pulmón a nivel mundial y regional

El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente en hombres y el tercero en mujeres a nivel mundial. En 2012 se estimaron 1,8 millones de casos nuevos que representan cerca del 13% de los casos nuevos de cáncer en el mundo (sin incluir el cáncer de piel no melanoma) (1). Las tasas de incidencia más altas se han observado en población negra de los Estados Unidos y en países de Europa central y del este (2). Con cerca de 1,6 millones de muertes anuales, también es el cáncer de mayor mortalidad representando cerca de 19% de las muertes por cáncer (1). Debido a la alta letalidad y baja supervivencia de este cáncer, los patrones y distribución de la mortalidad son muy similares a los de la incidencia. En muchos de los países desarrollados se observa una tendencia a la reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón (3).

En América Latina y El Caribe, se estiman cerca de 84 500 casos nuevos anuales de cáncer de pulmón, que representan cerca del 8% del total de casos nuevos de cáncer esperados en ambos sexos. En hombres, las tasas de incidencia de cáncer de pulmón más altas corresponden a Uruguay, Cuba, Argentina y Jamaica, mientras que en mujeres están en Cuba, Argentina, Brasil y Chile; la incidencia estimada en Uruguay para 2012 es de 50 casos nuevos por 100.000, cifra que sobrepasa las de los Estados Unidos (TAE 44 por 100.000) y Canadá (TAE 42,5 por 100.000) (1). La incidencia incrementa exponencialmente con la edad y la mayoría de casos se presenta en edades avanzadas.

De acuerdo con las características histológicas, el cáncer de pulmón se ha clasificado en dos grandes grupos: el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que representa cerca del 85% de los cánceres y el cáncer de pulmón de célula pequeña (4). La gran mayoría de cánceres de pulmón son carcinomas, bien sea escamocelulares, adenocarcinomas, de células grandes o de células pequeñas. Se han establecido diferencias importantes en el tipo histológico de acuerdo con el sexo: mientras que en hombres es más frecuente el carcinoma escamocelular, en mujeres lo es el adenocarcinoma (5).

El hábito de fumar es el principal factor de riesgo para cáncer; en países desarrollados se atribuyen al tabaco el 90 % de los casos en hombres y el 80% en mujeres (6,7). La implementación de políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco es la medida más costo-efectiva para la reducción de la morbimortalidad relacionada con el cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas con este hábito. Otros carcinógenos y exposiciones asociadas con este cáncer están relacionados principalmente con la ocupación (asbesto, arsénico, níquel, radón) y con el medio ambiente (humo de segunda mano, radón, polución ambiental) (8).

El humo del cigarrillo induce cambios tisulares de tipo genético y epigenético y cambios globales en la transcripción, que al persistir durante mucho tiempo, generan alteraciones en las funciones celulares y cambios premalignos. Fumar está relacionado con todos los tipos histológicos de cáncer de pulmón; sin embargo tiene una mayor relación con el carcinoma escamocelular y el de células pequeñas. En pacientes que nunca han fumado es más frecuente el adenocarcinoma (8,9).

En las últimas décadas se han evidenciado grandes cambios en los tipos histológicos del cáncer de pulmón; mientras anteriormente era más frecuente el carcinoma escamocelular hoy en día predomina el adenocarcinoma (7,10,11). El reemplazo de los tipos histológicos con un incremento en adenocarcinoma se ha relacionado con los cambios introducidos en la manufactura de los cigarrillos: la inclusión de filtros, el tipo de tabaco y la disminución en el contenido de alquitrán no solo incrementan el contenido de nitratos, sino que inducen a una aspiración más profunda del humo con mayor exposición de la periferia del pulmón a los

carcinógenos (12).
De otro lado, también se han establecido y evidenciado alteraciones genéticas y epigenéticas asociadas específicamente con el cáncer de pulmón y con los subtipos histológicos; las mutaciones y alteraciones más frecuentemente descritas en los pacientes con adenocarcinomas son las de la proteína KRAS y el factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y con menor frecuencia, fusiones en ALK o en ROS1. A su vez, las alteraciones moleculares más frecuentes en los carcinomas escamocelulares involucran los factores de transcripción SOX2, TP63, FGFR1 and DDR2 (6,13). Recientemente, la Escuela Europea de Oncología Clínica (ESMO, por sus siglas en inglés) recomendó introducir de manera rutinaria las pruebas de mutación somática de EGFR en cánceres de pulmón de célula no pequeña y la prueba de ALK para cánceres avanzados y recurrentes (14).

La frecuencia de alteraciones genéticas y moleculares, presenta variaciones de acuerdo con la composición étnica y racial de las poblaciones. Un estudio en pacientes con CPCNP de cuatro países de América latina (Argentina, Colombia, Mexico and Perú) mostró una frecuencia de mutaciones EGFR del 33,2%; la menor prevalencia se encontró en Argentina (19.3%) mientras la mayor correspondió a los pacientes de Perú (67%). En Colombia la prevalencia de mutaciones EGFR fue de 24,8% (15).

Los marcadores moleculares están relacionados con el riesgo, el pronóstico y la sensibilidad al tratamiento, lo que ha conllevado que particularmente en este cáncer se hayan desarrollado un número importante de alternativas de medicina personalizada (16). Teniendo en cuenta los altos costos asociados con los esquemas personalizados, deben evaluarse cuidadosamente estas alternativas en términos de medidas de resultado, específicamente de la supervivencia global y la calidad de vida.

## 2.2 La situación en Colombia

### *Magnitud*

De acuerdo con las estimaciones más recientes de Globocan (2012), se esperan cada año cerca de 3 000 casos en hombres (TAE 15,9 por 100.000) y 1700 casos en mujeres (TAE de 7,1 por 100.000 (1). Estas cifras resultan menores que las que se habían estimado a nivel nacional para el periodo 2002-2006, donde la tasas de incidencia para hombres y mujeres fueron de 18,2 por 100.000 y 10,3 por 100.000, respectivamente (17).

La Tabla 1 muestra la incidencia de cáncer de pulmón obtenida de los registros poblacionales de cáncer colombianos que incluyeron información en la 10a edición de la publicación *Cancer Incidence in Five Continents*, para el periodo 2003-2007 (2).

**Tabla 1. Incidencia de cáncer de pulmón, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007**

| Registro poblacional de cáncer | Hombres | | | Mujeres | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Casos | TC | TAE | Casos | TC | TAE |
| **Bucaramanga** | 238 | 9,7 | 11,6 | 185 | 6,9 | 6,8 |
| **Cali** | 810 | 16,8 | 19 | 512 | 9,5 | 8,9 |
| **Manizales** | 131 | 14,7 | 14,9 | 98 | 9,9 | 8,4 |
| **Pasto** | 58 | 6,3 | 7,3 | 37 | 3,7 | 3,8 |

Al igual que en otros países del mundo, en Colombia el riesgo de cáncer en pulmón en hombres es mayor al

riesgo en mujeres; la razón hombre: mujer se sitúa entre 1,3 y 1,6, lo que a pesar de indicar mayor riesgo en hombres, contrasta con otros países de la región como Uruguay, donde la razón hombre: mujer es cercana a 5,5 (2). El riesgo de cáncer de pulmón se incrementa con la edad y para Colombia cerca del 70 % de los casos nuevos en hombres y mujeres se presentan después de los 65 años de edad (1,18), esto implica también una reflexión en términos del manejo clínico y cuidados que deben darse en pacientes de edad avanzada.

En cuanto al tipo histológico, la información proveniente de los registros poblacionales de cáncer en Colombia indica que en hombres (con excepción de Cali) aún predomina el carcinoma escamocelular mientras que en mujeres predomina el adenocarcinoma (ver Tabla 2). Sin embargo, esta información debe ser interpretada con cautela teniendo en cuenta que solamente un 60% de los cánceres de pulmón en esas poblaciones tuvieron verificación histológica (2). Información proveniente de instituciones de salud indica que en otras regiones pudiera estar dándose el cambio en el tipo histológico con predominio del adenocarcinoma en hombres (19).

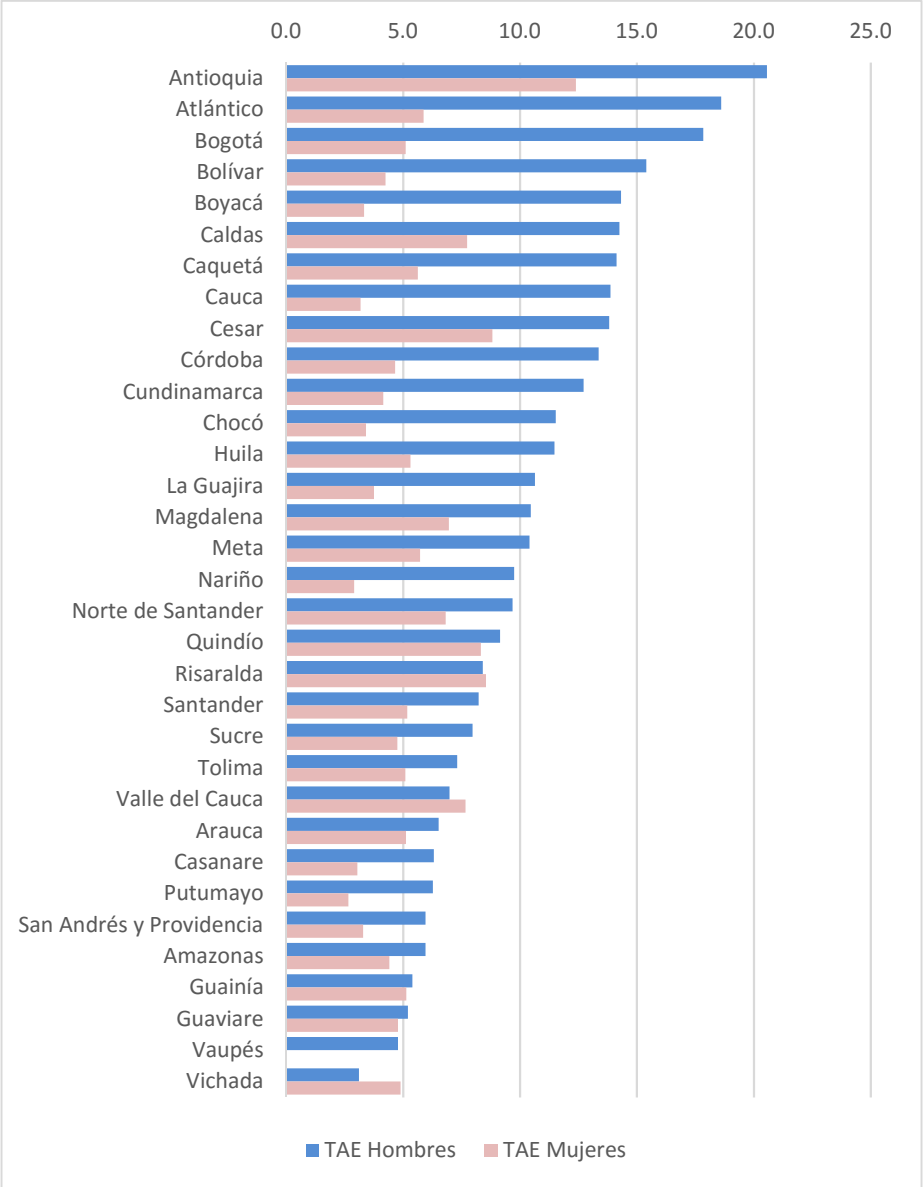
**Tabla 2. Incidencia de carcinoma de pulmón por subtipo histológico, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 100.000, 2003-2007**

| Registro poblacional de cancer | Carcinoma | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Escamo | Adeno | Cel peq | Cel grande | O&D* |
| **Hombres** | | | | | |
| Bucaramanga | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0 |
| Cali | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.6 |
| Manizales | 5.5 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | |
| Pasto | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| **Mujeres** | | | | | |
| Bucaramanga | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| Cali | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
| Manizales | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| Pasto | 0.3 | 0.7 | | 0.4 | 0.4 |

***** O&D: Otros y desconocidos

En relación con la mortalidad, aunque en Colombia en general se ha visto una disminución en la mortalidad por cánceres asociados al tabaquismo, en el caso de cáncer de pulmón se observó una ligera tendencia al incremento entre 1984 y 2008 en ambos sexos (20). Las tasas ajustadas de mortalidad 2007-2011 por departamento (Figura 2.1), coinciden con publicaciones anteriores del Atlas de Mortalidad (21) e indican mayor riesgo en parte de Antioquia y los departamentos del eje cafetero, que son también los departamentos con mayor prevalencia de tabaquismo y donde la minería ocupa un renglón importante en las actividades económicas de la población(1;21)

**Figura 1. Mortalidad por cáncer de pulmón por departamentos y sexo, Colombia 2007-2011; TAE por 100.000**




Fuente: Instituto Nacional de Cancerología

La prevalencia de tabaquismo en el país ha disminuido y se espera que con la expedición de la Ley 1335 de 2009 (Ley antitabaco), se reduzcan la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón en el mediano y largo plazo.

## *Atención y prestación de servicios*

En Colombia se cuenta con muy poca información sobre las características clínicas y de atención de los pacientes con cáncer de pulmón. Un estudio publicado en 2003, que incluyó 184 pacientes con cáncer de pulmón en dos instituciones de la ciudad de Bogotá, encontró que sólo 19% estaban en estados tempranos mientras que el 79% estaba en estado avanzados, IIIb y IV (22). Con base en este estudio y en el conocimiento

de los especialistas clínicos, puede sugerir que en nuestro país el cáncer de pulmón se diagnostica mayoritariamente en estadios tardíos, con una supervivencia muy limitada. Esto, aunado al hecho de tratarse de pacientes en edad avanzada, con una alta prevalencia de comorbilidades, lo que sugieren consideraciones especiales en el diagnóstico y el tratamiento.

Aunque no hay mayores problemas en el acceso a una placa de tórax inicial ante un paciente sintomático, se anticipan limitaciones en el acceso en los pasos subsiguientes. La información proveniente de los cuatro registros poblacionales de cáncer colombianos muestra que en promedio para las cuatro ciudades solamente 64% de los casos de cáncer de pulmón contaban con verificación histológica (2), lo que hace suponer la presentación de casos en estadios avanzados además de las dificultades para realizar un diagnóstico preciso a lo que probablemente contribuye una escasez de recurso humanos calificado para la toma y lectura de la biopsia. Aunque por el estado avanzado en que se presentan los casos y el recurso necesario para hacer un adecuado diagnóstico se ha visto un menor porcentaje de casos con verificación histológica en este cáncer, aun así la información de nuestro país contrasta por ejemplo con la de Canadá donde cerca al 80% de los casos tienen verificación histológica (2).

La posibilidad de realizar una evaluación diagnóstica inicial y un diagnóstico preciso adecuado depende también en gran medida de la disponibilidad de especialistas, específicamente neumólogos, cirujanos de tórax y patólogos. Las pruebas para un diagnóstico de alteraciones genéticas y moleculares no se encuentran incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y aunque cada día se realizan con mayor frecuencia, esta limitación hace que un porcentaje significativo de pacientes con cáncer de pulmón en Colombia no podrá subclasificarse. Otros factores que en nuestro medio seguramente contribuyen a no poder hacer un diagnóstico histopatológico son la ausencia de cirujano o personal calificado, el avanzado estado clínico, la comorbilidad, el rechazo al procedimiento o la falta de acceso a patólogos especializados. Adicionalmente, parece haber un déficit de patólogos especializados en patología pulmonar y un diagnóstico histopatológico de una muestra podría ser objeto de demora significativa, cuando se carece de biopsia por congelación.

La principal opción terapéutica potencialmente curativa en cáncer de pulmón es la cirugía, por lo que la disponibilidad de cirujanos especializados y servicios quirúrgicos resulta ser fundamental; igualmente importante es la disponibilidad de oncólogos teniendo en cuenta la necesidad de realizar un manejo integral, el estado avanzado al diagnóstico así como las altas tasas de recaída. A pesar de no contar con datos precisos sobre la disponibilidad y localización del recurso humano especializado, la información de habilitación proveniente del registro de prestadores provee una aproximación a la situación. A junio de 2014 se encontraban habilitados en instituciones prestadoras de servicios, 123 servicios de cirugía de tórax, 548 servicios de neumología y 314 servicios de patología (Tabla 3). Aunque a simple vista la información muestra grandes variaciones, el número promedio anual de casos nuevos que se atenderían por servicio de cirugía de tórax con la capacidad actual es de 39, que resulta bastante bajo si se tienen en consideración los 5008 casos nuevos esperados por año y el volumen requerido para un mejor desempeño de los servicios.

La Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax reporta 185 neumólogos y 40 cirujanos de tórax como miembros activos y se estima que cerca de un 80% de los cirujanos de tórax del país son miembros de la Asociación [Información suministrada en julio 2014].

La disponibilidad de oncólogos en Colombia se estima en cerca de 175 oncólogos clínicos, ubicados en las principales ciudades. Con esa cifra, la tasa de oncólogos por 100.000 habitantes para nuestro país estaría en 0,4 que contrasta con la tasa de 4,2 estimada para los Estados Unidos (23). Esto, sin duda alguna se constituye en una limitante de acceso a tratamiento especializado oncológico no solo para el cáncer de pulmón, sino para

los demás cánceres.

Una consideración adicional es la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Aunque en el país se ha avanzado al respecto en algunas instituciones, es conocida la gran fragmentación de los servicios en nuestro sistema, lo que en el caso de cáncer sin duda tiene repercusiones en la calidad de la atención brindada a los pacientes. A pesar del incremento en la habilitación de servicios oncológicos en el país, este incremento ha sido a expensas de la oncología clínica, evidenciando que la existencia de las distintas especialidades requeridas para el manejo del cáncer no se encuentra en muchas instituciones. Esto sin duda alguna no favorece el trabajo multidisciplinario que es el que se requiere. Un estudio australiano reciente muestra evidencia de la influencia de juntas multidisciplinarias en el manejo de pacientes con cáncer de pulmón: la realización de juntas multidisciplinarias cambió el manejo en 58% de los casos, con la solicitud de exámenes adicionales y cambios en la modalidad terapéutica, en la histología y en la estadificación (24).

**Tabla 3. Servicios de neumología, cirugía de tórax y patología habilitados, Colombia 2014**

| Departamento | Servicios Habilitados | | | Casos nuevos esperados* | Casos por servicio de Cirugía de Tórax |
|---|---|---|---|---|---|
| | Neumología | Cirugía de Tórax | Patología | | |
| Antioquia | 72 | 11 | 38 | 1247 | 113 |
| Atlantico | 43 | 15 | 20 | 258 | 17 |
| Bogotá | 139 | 29 | 76 | 581 | 20 |
| Bolivar | 36 | 8 | 16 | 157 | 20 |
| Boyacá | 7 | 0 | 7 | 80 | |
| Caldas | 11 | 2 | 4 | 195 | 98 |
| Caqueta | 1 | 0 | 2 | 30 | |
| Cauca | 5 | 1 | 5 | 74 | 74 |
| Cesar | 15 | 1 | 2 | 86 | 86 |
| Córdoba | 12 | 5 | 8 | 113 | 23 |
| Cundinamarca | 21 | 3 | 7 | 178 | 59 |
| Chocó | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| Huila | 7 | 5 | 9 | 81 | 16 |
| La Gujira | 8 | 5 | 8 | 34 | 7 |
| Magdalena | 11 | 4 | 3 | 116 | 29 |
| Meta | 9 | 3 | 6 | 88 | 29 |
| Nariño | 7 | 3 | 9 | 67 | 22 |
| Norte de Santander | 18 | 3 | 8 | 141 | 47 |
| Quindío | 8 | | 1 | 110 | |
| Risaralda | 10 | 4 | 5 | 195 | 49 |
| Santander | 28 | 9 | 22 | 212 | 24 |
| Sucre | 10 | | 3 | 64 | |
| Tolima | 16 | 4 | 6 | 132 | 33 |
| Valle del Cauca | 44 | 11 | 41 | 710 | 65 |
| Arauca | 2 | | 2 | 18 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casanare | | | 2 | 13 | |
| Guainía | 4 | | | | |
| Putumayo | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| Vichada | 3 | | | | |
| Total País | 548 | 127 | 314 | 5008 | 39 |

* Estimación de cáncer de pulmón a partir de datos de incidencia nacional y población departamental
**FUENTE:** Ministerio de Salud y protección social, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), julio 2014.

El estado avanzado al diagnóstico, sumado a la edad avanzada, implican que se trata de pacientes con frecuentes comorbilidades lo que los hace candidatos a recibir cuidado paliativo desde el inicio. Aunque la presente guía no incluye este aspecto específicamente para cáncer de pulmón, la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos publicó recientemente un libro que aborda los principales síntomas, complicaciones y su manejo. Para concluir no sobra mencionar que en los equipos multidisciplinarios debe estar presente un especialista en cuidado paliativo, deben valorarse cuidadosamente los aspectos psicosociales que permitan un manejo más integral del paciente y su familia y debe reflexionarse sobre la comunicación asertiva, un aspecto crítico en los pacientes con cáncer.

## Referencias


1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. http://globocan iarc fr 2013Available from: URL: http://globocan.iarc.fr
2. Forman D, Bray F, Brewster D, Gombe Mbalawa Ch, Kohler B, Piñeros M, et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. X (electronic version) Lyon, IARC. http://ci5 iarc fr 2013
3. Janssen-Heijnen ML, Coebergh JW. Trends in incidence and prognosis of the histological subtypes of lung cancer in North America, Australia, New Zealand and Europe. Lung Cancer 2001 Feb;31(2-3):123-37.
4. Herbst RS, Heymach JV, Lippman SM. Lung cancer. N Engl J Med 2008 Sep 25;359(13):1367-80.
5. M.ParkinJ.E.TyczynskiP.BoffettaJ.SametP.ShieldsN.Caporaso. Lung cancer epidemiology and etiology. In: Travis W.D. BEM-HHKHCCE, editor. Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart.Lyon: IARC; 2004.
6. Brambilla E, Travis WD. Lung cancer. In: StewarT BW, Wild C, editors. World Cancer Report 2014.Lyon: IARC; 2014. p. 350-61.
7. Pesch B, Kendzia B, Gustavsson P, Jockel KH, Johnen G, Pohlabeln H, et al. Cigarette smoking and lung cancer--relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. Int J Cancer 2012 Sep 1;131(5):1210-9.
8. Alberg AJ, Brock MV, Samet JM. Epidemiology of lung cancer: looking to the future. J Clin Oncol 2005 May 10;23(14):3175-85.
9. Sun S, Schiller JH, Gazdar AF. Lung cancer in never smokers--a different disease. Nat Rev Cancer 2007 Oct;7(10):778-90.
10. Devesa SS, Bray F, Vizcaino AP, Parkin DM. International lung cancer trends by histologic type: male:female differences diminishing and adenocarcinoma rates rising. Int J Cancer 2005 Nov 1;117(2):294-9.
11. Lortet-Tieulent J, Soerjomataram I, Ferlay J, Rutherford M, Weiderpass E, Bray F. International trends in lung cancer incidence by histological subtype: adenocarcinoma stabilizing in men but still increasing in women. Lung Cancer 2014 Apr;84(1):13-22.
12. Wynder EL, Muscat JE. The changing epidemiology of smoking and lung cancer histology. Environ Health Perspect 1995 Nov;103 Suppl 8:143-8.:143-8.
13. Weiss J, Sos ML, Seidel D, Peifer M, Zander T, Heuckmann JM, et al. Frequent and focal FGFR1 amplification associates with therapeutically tractable FGFR1 dependency in squamous cell lung cancer. Sci Transl Med 2010 Dec 15;2(62):62ra93.
14. Kerr KM, Bubendorf L, Edelman MJ, Marchetti A, Mok T, Novello S, et al. Second ESMO consensus conference on lung cancer: pathology and molecular biomarkers for non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2014 Apr 8;mdu145.
15. Arrieta O, Cardona AF, Federico BG, Gallo A, Campos-Parra AD, Serrano S, et al. Genotyping non-small cell lung cancer (NSCLC) in Latin America. J Thorac Oncol 2011 Nov;6(11):1955-9.
16. Cardarella S, Johnson BE. The impact of genomic changes on treatment of lung cancer. Am J Respir Crit Care Med 2013 Oct 1;188(7):770-5.
17. Pardo C, Cendales R. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia 2002-2006. 2 ed. Bogotá, D.C. Colombia: Legis, S.A.; 2010.
18. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1. 2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France. GLOBOCAN 2010Available from: URL: http://globocan.iarc.fr [serial online]
19. Cardona AF, Carranza H, Vargas C, Otero M, Reveiz L, Reguart N, et al. Supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en cuatro instituciones de Colombia [Survival of patients with NSCLC in foru Colombian institutions]. Rev Venez Oncol 2010;22(1):66-83.
20. Pineros M, Gamboa O, Hernandez-Suarez G, Pardo C, Bray F. Patterns and trends in cancer mortality in Colombia 1984-2008. Cancer Epidemiol 2013 Jun;37(3):233-9.
21. Pineros M, Pardo C, Gamboa O, Hernandez-Suarez G. Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia. 3 ed. Bogotá, D.C.: Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 2010.

22. Martínez CE, Morón F, Meléndez P. Síntomas respiratorios en pacientes con cáncer pulmonar: una comparación del tiempo de consulta entre fumadores y no fumadores. Revista Colombiana de Neumología 2003;15:105-9.
23. The state of cancer care in America, 2014: a report by the American Society of Clinical Oncology. J Oncol Pract 2014 Mar;10(2):119-42.
24. Ung KA, Campbell BA, Duplan D, Ball D, David S. Impact of the lung oncology multidisciplinary team meetings on the management of patients with cancer. Asia Pac J Clin Oncol 2014 Mar 27;10.

# 3

# Alcance, objetivos y recomendaciones de la guía

- *Alcance de la Guía*
- *Objetivos*
- *Población a la que se dirige*
- *Aspectos clínicos centrales*
- *Papel en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia*

# 3. Alcance, objetivos y recomendaciones de la guía de práctica clínica

## 3.1. Alcance de la Guía de Práctica Clínica

El alcance de la presente guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia incluye los temas de detección temprana, diagnóstico, estadificación, evaluación pre-quirúrgica, tratamiento quirúrgico y oncológico en cáncer de pulmón de células no pequeñas y de tratamiento oncológico en cáncer de células pequeña bajo la perspectiva del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano.

## 3.2 Objetivos

### *3.2.1 Objetivo general*

Generar recomendaciones para la detección temprana, diagnóstico, estadificación, evaluación preoperatoriay tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña y pequeña, con el fin de mejorar la supervivencia de los pacientes con este cáncer en Colombia.

### *3.2.2 Objetivos específicos*

- Generar recomendaciones basadas en la evidencia para la detección temprana de cáncer de pulmón en población de alto riesgo de desarrollar cáncer en Colombia.
- Generar recomendaciones basadas en la evidencia para el diagnóstico, estadificación, evaluación preoperatoriay tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña y pequeña atendidos en Colombia.

## 3.3 Población a la que se dirige la guía de práctica clínica

Esta guía considerará los siguientes grupos de pacientes:

- Hombres y mujeres adultos (mayor o igual a 18 años) con riesgo alto de desarrollar cáncer de pulmón.
- Hombres y mujeres adultos (mayor o igual a 18 años) con confirmación histológica de cáncer de pulmón de célula pequeña.
- Hombres y mujeres adultos (mayor o igual a 18 años) con confirmación histológica de cáncer de pulmón de célula no pequeña.

En esta guía no se contemplan los pacientes con las siguientes características:

- Pacientes con patologías benignas del pulmón y otras malignidades del tórax como: sarcomas, mesoteliomas, etc.
- Pacientes con enfermedad neoplásica metastásica a pulmón de origen extra pulmonar.
- Pacientes pediátricos con tumores del tórax.

## *3.3.1 Usuarios diana de la guía y ámbito asistencial*

Profesionales de la salud vinculados en el proceso de atención de pacientes con riesgo alto de cáncer de pulmón o con diagnóstico confirmado de cáncer de pulmón de célula pequeña o de célula no pequeña, en los diferentes niveles de atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Las recomendaciones clínicas están dirigidas a los profesionales de la salud entre los que se cuentan: medicina general, neumología, cirugía general y de tórax, medicina interna, especialistas en oncología clínica, oncología radioterápica, medicina familiar, medicina de urgencias, profesionales en enfermería y enfermeria

oncológica, personal involucrado en la realización y/o interpretación de pruebas para-clínicas en el proceso de diagnóstico y de tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón, terapia respiratoria, radiología, patología, medicina nuclear y quimioterapia. Adicionalmente, se elaboró una versión simplificada de la guía para individuos en alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, pacientes y cuidadores.

Esta guía está dirigida desde el ámbito clínico a tomadores de decisiones vinculados al SGSSS, tales como Ministerio de Salud y Protección Social, secretarías municipales y departamentales de salud, entes reguladores, administradoras de planes de beneficios e Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, aseguradoras y los pagadores del gasto en la salud.

## 3.4 Aspectos clínicos centrales

### *3.4.1 Aspectos cubiertos*

La guía incluye aspectos relacionados con detección temprana en individuos de alto riesgo, diagnóstico, estadificación, evaluación preoperatoriay tratamiento inicial del cáncer de pulmón de célula no pequeña y célula pequeña.

### *3.4.2 Aspectos que no se toman en consideración*

No se incluyeron recomendaciones sobre:

- Prevención de factores causales de la enfermedad.
- Rehabilitación pulmonar.
- Tratamiento de segunda líneas o mantenimientos.
- Terapias alternativas y/o complementarias.
- Aspectos de manejo clínico de la enfermedad metastásica extratorácica a pulmón.

### *3.4.3 Priorización de preguntas y desenlaces*

La formulación de las preguntas de las áreas desarrolladas en la presente guía para clínicos fue hecha por un grupo de profesionales de la salud compuesto por un experto de cada uno de los siguientes campos: Neumología, oncología, radioterapia, cirugía general, cirugía de tórax, patología oncológica y enfermería oncológica; adicionalmente, participaron profesionales expertos en economía, en salud pública y en epidemiología clínica. Las preguntas de la guía fue graduada por pacientes de la asociación de pacientes y usuarios del Instituto Nacional de Cancerología (ASUFINC), representantes de la Fundación SIMMON y por el representante de pacientes del grupo desarrollador, en conjunto con el líder temático de la guía y el coordinador metodológico.

A partir del listado preliminar de preguntas, los miembros del grupo desarrollador formularon nuevas preguntas que fueron discutidas en la reunión de socialización de preguntas clínicas. Se tuvieron en cuenta las observaciones de las personas asistentes a dicha socialización y las recibidas a través de internet. Con lo anterior se construyeron las preguntas finales que aparecen en la Guía de Práctica Clínica, las cuales se organizaron en dos clases: preguntas de tipo informativo y preguntas clínicas; para estructurar éstas últimas se utilizó la estrategia PICO (Población, Intervención, Comparación, Descenlace). Los desenlaces calificados por el grupo desarrollador como críticos fueron los evaluados en las preguntas clínicas específicas.

Las preguntas que responde esta guía están descritas a medida que se desarrolla cada uno de los capítulos comprendidos en los aspectos clínicos.

## 3.5 Papel en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia

Se espera que esta guía de práctica clínica no solo tenga una repercusión en la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón, sino que permita optimizar y racionalizar el uso de los recursos destinados para la atención de estos pacientes en Colombia.

## 3.6 RESUMEN DE RECOMENDACIONES

## *Niveles de evidencia y grados de recomendación*

De acuerdo a la metodología GRADE las opciones para la graduación de la recomendación fueron fuerte o débil y la dirección en contra o a favor. En la siguiente tabla se muestra los niveles de la evidencia y grados de recomendaciones:

### Sistema GRADE para los niveles de evidencia y grados de recomendación

| **Niveles de evidencia** | |
|---|---|
| Alto | Con investigaciones adicionales es muy poco probable que cambie la confianza de la estimación del efecto. |
| Moderado | Con investigaciones adicionales es probable que tenga un impacto importante en la confianza de la estimación del efecto y puede cambiar la estimación. |
| Bajo | Con investigaciones adicionales es muy probable que tenga un impacto importante en la confianza de la estimación del efecto y es probable que cambie la estimación. |
| Muy bajo | Cualquier estimación del efecto es incierta. |

| **Grados de recomendación** | |
|---|---|
| Fuerte | Existe información relevante que soporta un balance claro hacia cualquiera de los efectos deseables de una intervención (Recomendación fuerte a favor de la intervención) o efectos indeseables (Recomendación fuerte en contra de la intervención).<br>Una recomendación fuerte implica que la mayoría de los individuos tendrán mejor atención si se sigue la recomendación. |
| Débil | No existe información relevante que soporta un balance claro hacia cualquiera de los efectos deseables de una intervención (Recomendación débil a favor de la intervención) o efectos indeseables (Recomendación débil en contra de la intervención).<br>Una recomendación débil implica que no todos los individuos tendrán mejor atención si se sigue la recomendación. En estos casos, se debe considerar con más cuidado las circunstancias del paciente, sus preferencias y valores. |

**Fuente**: Adaptado de la GM para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano.

### *Puntos de Buena Práctica*

Se generaron puntos de buena práctica a partir del consenso de expertos basada en la experiencia del GDG y de los diferentes participantes de interés. Estos puntos no son basados en la evidencia pero permiten una buena práctica en el tratamiento de los pacientes.

### *RECOMENDACIONES CLÍNICAS*

## *Detección Temprana de Cáncer de Pulmón*

### 1. ¿Cuáles son las estrategias de tamización, intervalo de tamización, inicio y finalización de tamización que han mostrado efectividad en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar?

**1.1** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, radiografía de tórax o individuos no tamizados?

**1.2** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax o individuos no tamizados?

**1.3** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos no tamizados?

**1.4** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados ¿Cuál es el mejor intervalo de tamización, inicio y finalización en relación a la mejor estrategia de tamización?

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar | Tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis<br><br>Radiografía de tórax más citología de esputo<br><br>Radiografía de tórax | Comparación entre pruebas de tamización<br><br>Sin tamización | **CRITICOS**<br>Supervivencia global<br>Supervivencia específica de cáncer de pulmón<br>Mortalidad<br>Detección de nódulos falsos positivos<br><br>**IMPORTANTES**<br>Detección en estadios tempranos<br>Tasa de detección de cáncer de pulmón |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 1.1** | Se sugiere ofrecer la tomografía axial computarizada (TAC) de tórax de baja dosis en personas de 55 a 74 años de edad y fumadores de 30 paquetes por año o más, fumadores activos o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años, explicando los potenciales beneficios y riesgos de su realización. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă l = |

## *Detalles de la recomendación*

El grupo de trabajo consideró que las personas asintomáticas con alto riesgo pueden ser sometidas a un TAC de baja dosis para la detección temprana al consultar al servicio de salud, siempre que tenga los factores de

riesgo:

- Edad (55 a 74 años)
- Ser fumador activo de más de 30 paquetes por año o haber dejado fumar hace menos de 15 años.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 1.2** | Se sugiere ante resultado inicial negativo de la TAC de tórax de baja dosis en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón, realizar una nueva TAC de baja dosis anualmente como parte del seguimiento radiológico. Suspender la detección temprana con TAC al obtener resultados negativos en tres controles consecutivos. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă I = |

### *Detalles de la recomendación*

No se logró establecer el intervalo de tiempo para el seguimiento en los estudios encontrados, el panel de expertos sugirieron realizar TAC de baja dosis anual hasta el tercer año. La aceptación de detección temprana debe ser dada por la persona que consulta al servicio de salud una vez el profesional de la salud tratante le explique los beneficios y los riesgos del proceso de detección temprana con TAC de baja dosis. Adicionalmente, debe advertírsele a los fumadores actuales que la detección temprana no sustituye la suspensión del tabaco.

En el algoritmo 1 se describe la conducta mencionada en las recomendaciones para la detección temprana de cáncer de pulmón.

## *Diagnóstico de Cáncer de Pulmón*

### 2. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas para pacientes con imagen radiológica sugestiva de cáncer de pulmón?

**2.1** En pacientes con lesiones periféricas, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica (incluir roll), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT?

**2.2** En pacientes con lesiones centrales, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía,

toracoscopia, toracotomía diagnóstica), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT?

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con nódulo pulmonar o masa sugestivo de cáncer de pulmón | Citología de esputo<br>Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior<br>Broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales<br>Ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF)<br>Biopsia trans-torácica con aguja<br>Procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica<br>Resonancia magnética<br>PET-CT | Histopatología o seguimiento por TAC a dos años sin evidencia de crecimiento de la lesión | **CRITICOS :**<br>Supervivencia global<br>Mortalidad<br>Morbilidad de la prueba<br>Sensibilidad<br>Especificidad<br>Valor predictivo positivo<br>Valor predictivo negativo |

## Uso de imágenes para el diagnóstico de cáncer de pulmón

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.1** | Se recomienda el uso de TAC simple de tórax extendido a abdomen superior en pacientes con un nódulo pulmonar de tamaño menor de 8 mm con alta sospecha de malignidad identificado en imagen de TAC previo; para realizar el diagnóstico de cáncer de pulmón y hacer seguimiento a la consistencia o tamaño del mismo. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | En pacientes con imagen de TAC con un nódulo entre 6 a 8 mm, el seguimiento del tamaño y la consistencia debe realizarse a los 3, 6, 9 y 12, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 24 meses. Si el tamaño es mayor de 4 mm y menor o igual a 6 mm el seguimiento debe realizarse a los 6 y 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses. Si el tamaño del nódulo es menor o igual a 4 mm, el seguimiento debe realizarse al año. |

## *Detalle de la recomendación*
## *Criterios de alta sospecha de malignidad*

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios clínicos y radiológicos para el proceso de diagnóstico de individuos con alta sospecha de cáncer de pulmón (Ver figura 6.2):

Características clínicas

- **Edad del paciente**: la probabilidad de malignidad es mayor en un nódulo pulmonar solitario en la medida que aumenta la edad. Personas con edad superior de 55 años tiene alto riesgo de cáncer de pulmón, sin embargo, no se debe descartar personas jóvenes con lesiones sospechosas de cáncer de pulmón.
- **Factores de riesgo asociados** como tabaquismo y exposición al asbesto.
- **Antecedentes familiares** de cáncer o malignidad previamente diagnosticada.
- **Síntomas y signos relacionados**: Tos, expectoración, hemoptisis, disnea y dolor torácico.

- Características radiológicas
- **Tamaño de la lesión**: en imágenes sugestivas de lesiones asociadas a cáncer de pulmón el tamaño de la misma incrementa el riesgo de malignidad. Aquellos nódulos que su tamaño sea menor de 8mm pueden ser malignos cuando hay cambios en la consistencia, forma o tamaño del mismo. En contraste los nódulos mayores de 8mm son sugestivos de malignidad y requieren confirmación histológica.
- **Bordes**: las lesiones malignas tienden a tener bordes irregulares y espiculados, mientras que en las lesiones benignas con frecuencia son redondeados. Las lesiones lobulados, espiculados e irregulares están altamente relacionado con malignidad. Sin embargo las demás lesiones no deben ser descartadas de malignidad.
- **Calcificación del nódulo**: la presencia de calcificaciones excéntricas o en bulbo de cebolla tienen mayor probabilidad de ser malignas.
- **Atenuación o densidad del nódulo**: cambios en la consistencia de los nódulos no solidos o semi-solidos con incremento en el tamaño del mismo.
- **Crecimiento:** Es una parte fundamental en el proceso diagnóstico revisar los estudios de imágenes previos disponibles. Las lesiones con diámetro mayor de 8mm sólidas, en lesiones no solidas o semi sólidas y de menor tamaño deben ser evaluado su tamaño en combinación con cambios en volumen y densidad.
- **Localización**: Los nódulos malignos pueden encontrarse en cualquier lóbulo del pulmón, sin embargo se ha asociado que la probabilidad de malignidad incrementa cuando la localización de la lesión está en el lóbulo superior. Los distintos tipos histológicos de cáncer de pulmón pueden presentar algunas localizaciones habituales, en el caso de los adenocarcinomas más del 50% aparecen como lesiones periféricas, mientras que el tipo carcoma epidermiode su localización con mayor frecuencia es central.

Los expertos consideraron que el seguimiento con la TAC a los nódulos debe seguir los parámetros de la guía de la ACCP, que consiste en:

En individuos con nódulos sólido ≤8 mm de diámetro:

- Nódulos ≤ 4 mm de diámetro no necesitan ser seguidos, pero el paciente debe ser informado acerca de los potenciales beneficios y riesgo del uso de la TAC.
- Nodulos de >4 y ≤6 mm de diámetro deben ser re-evaluados a los 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño no requiere seguimiento adicional.

Nodulos de >6 a ≤8 mm de diamétro deben ser segidos a los 6 y 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses.

En individuos con factores de riesgo con nódulos ≤8 mm de diámetro:

- Nódulos ≤ 4 mm de diámetro deben re-evaluarsen a los 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño no requiere seguimiento adicional.
- Nodulos de >4 y ≤6 mm de diámetro deben ser segidos a los 6 y 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses
- Nodulos de >6 a ≤8 mm de diamétro deben ser segidos a los 3, 6, 9 y 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimieto a los 24 meses.

En individuos con nódulos no sólidos (vidrio esmerilado) >5mm, realizar seguimiento anualmente hasta los 3 años.

En individuos con nódulos sub- sólidos ≤8 mm, realizar seguimiento a los 6, 12 y 24 meses, en caso de haber cambios realizar seguimiento anual hasta los 3 años

La ACCP sugiere que en personas con multiple tamaños de nódulos solidos, la frecuencia y duración del seguimiento puede basarse en el tamaño del nódulo más grande.

## Obtención de tejido para diagnóstico citohistopatológico de cáncer de pulmón

## *Obtención de tejido para diagnóstico histopatológico de cáncer de pulmón*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.2** | No se sugiere el uso de la citología de esputo en la obtención de muestra para el diagnóstico de cáncer de pulmón con lesión periférica o central. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil en contra*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

### *Lesiones periféricas*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.3** | Se recomienda el uso de biopsia transtorácica con aguja fina en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.4** | Se sugiere el uso de toracoscopia (incluye toracoscopia con resección en cuña) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.5** | Se sugiere el uso de toracotomía diagnóstica en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad, si no hay disponibilidad de tecnologías menos invasivas o si el diagnóstico no ha podido hacerse con las mismas. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

### *Lesiones centrales*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.6** | Se recomienda el uso de broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestivas de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.7** | Se sugiere el uso de ultrasonido endobronquial o esofágico con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestivas de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.8** | Se sugiere el uso de procedimientos quirúrgicos diagnósticos invasivos (mediastinotomía, mediastinoscopia, toracoscopia y toracotomía diagnóstica) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestiva de malignidad en caso de no disponibilidad de la tecnología de EBUS, EUS+BAAF o en caso de un resultado dudoso de estos. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.9** | Se sugiere el uso de mediastinoscopia en pacientes con ganglios sugestivos de malignidad en estaciones 2, 3, 4, 7 y 10 para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.10** | Se sugiere el uso de mediastinotomía anterior en pacientes con ganglios sugestivos de malignidad en estaciones 5 y 6 para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

## *Estadificación de Cáncer de Pulmón*

### 3. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas en la estadificación (TNM) para cáncer de pulmón de célula no pequeña y célula pequeña?

**3.1** En pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña, ¿cuáles son las tasas de

supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensIbilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de tomografía axial computarizada de tórax extendido a abdomen superior, broncofIbroscopia más biopsia, resonancia magnética de tórax, EBUS- FNA (aspiración con aguja fina), EUS - Ultrasonido esofágico más biopsia con aguja fina, PET-CT, gammagrafía ósea, resonancia magnética cerebral con contraste, biopsia trans-torácica con aguja, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica), otras biopsias extra-torácicas, tomografía axial computarizada cerebral con contraste y biopsia de médula ósea (célula pequeña)?

**3.2** En pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula pequeña, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de tomografía axial computarizada de tórax extendido a abdomen superior, broncofibroscopia más biopsia, resonancia magnética de tórax, EBUS- FNA (aspiración con aguja fina), EUS - Ultrasonido esofágico más biopsia con aguja fina, PET-CT, gammagrafía ósea, resonancia magnética cerebral con contraste, biopsia trans-torácica con aguja, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica), otras biopsias extra-torácicas y tomografía axial computarizada cerebral con contraste y biopsia de médula ósea (células pequeñas)?

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña y cáncer de pulmón de célula pequeña | Tomografía axial computarizada de tórax extendido a abdomen superior<br>Broncofibroscopia más biopsia<br>Resonancia magnética de tórax<br>EBUS- FNA (aspiración con aguja fina)<br>EUS - Ultrasonido esofágico más biopsia con aguja fina<br>PET-CT<br>Gammagrafía ósea<br>Resonancia magnética cerebral con contraste<br>Biopsia trans-torácica con aguja<br>Procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica) (incluir roll)<br>Otras biopsias extra-torácicas<br>Tomografía axial computarizada cerebral con contraste<br>Biopsia de médula ósea (célula pequeña) | Entre ellas | CRITICOS :<br>Supervivencia global<br>Mortalidad<br>Morbilidad de la prueba<br>Sensibilidad<br>Especificidad<br>Valor predictivo positivo<br>Valor predictivo negativo |

## *Estadificación de T y N clínico*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.1** | Se recomienda el uso de TAC de tórax extendido a abdomen superior en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas para la estadificación clínica del T y el N. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN** | Se sugiere el uso del PET-CT para la estadificación clínica de N previo a la realización de |

| | |
|---|---|
| **3.2** | la mediatinoscopia según requerimiento clínico del paciente y disponibilidad de la tecnología. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | En caso que el paciente tenga hipersensibilidad al medio de contraste de la TAC puede usarse la RNM en la estadificación clínica de T y N. |

## *Estadificación de N patológico*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.3** | Se recomienda el uso de mediastinoscopia o toracoscopia en pacientes con cáncer de pulmón para la estadificación de las estaciones mediastinales altas e hiliares (estaciones 2, 3, 4, 7 y 10). |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.4** | Se sugiere el uso de EBUS + aspiración con aguja fina en pacientes con cáncer de pulmón para la estadificación de N en las estaciones mediastinales altas e hiliares (estaciones 2, 3, 4, 7 y 10) con previa estadificación de T, según requerimiento clínicos del paciente y disponibilidad de la tecnología. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.5** | Se sugiere el uso de toracoscopia o EBUS + aspiración con aguja fina para la estadificación N de las estaciones intraparenquimatosas (11, 12, 13 y 14) con previa estadificación de T según requerimiento clínico del paciente y a la disponibilidad de la tecnología. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.6** | Se sugiere el uso de toracoscopia o EUS + aspiración con aguja fina para la estadificación N de las estaciones 8 y 9 de acuerdo a requerimiento clínico del paciente y a la disponibilidad de la tecnología con previa estadificación de T. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.7** | Se recomienda el uso de toracoscopia o medianostomía para la estadificación N de las estaciones 5 y 6 con previa estadificación de T. |
| **FUERZA DE LA** | ***Fuerte a favor*** |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN** | |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı\| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.8** | Se sugiere el uso de EUS + aspiración con aguja fina para la estadificación N de la estación ganglionar 5 de acuerdo a requerimiento clínico del paciente y a la disponibilidad de la tecnología. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı\| |

## *Estadificación de M*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.9** | Se sugiere el uso de RMN cerebral en pacientes con cáncer de pulmón con sospecha de metástasis para la estadificación de M. Se sugiere el uso de TAC de cerebro en caso de no estar disponible la RMN. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı\| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.10** | Se recomienda el uso de TAC de tórax extendido a abdomen y gammagrafía ósea en pacientes con cáncer de pulmón para la estadificación de M. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı\| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.11** | Se sugiere realizar biopsias de lesión o lesiones en pacientes con cáncer de pulmón que se sospeche de diseminación metastásica mediante imágenes diagnósticas, cuando:<br><br>1. Haya una lesión primaria sin biopsia previa.<br>2. Exista una lesión contralateral.<br>3. Se detecte una lesión o masa unilateral o bilateral en las glándulas suprarrenales.<br>4. Se detecta una lesión única extratorácica.<br>5. En caso de lesiones en progresión.<br><br>El procedimiento debe realizarse según localización de la lesión, morbilidad del paciente, indicación general del profesional de la salud y preferencia del paciente. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı\| |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | Puede ser utilizadas las mismas pruebas diagnósticas usadas en cáncer de pulmón de célula no pequeña para la estadificación de los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña, con excepción de la recomendación de biopsia de médula ósea |

### *Estadificación de M en cáncer de pulmón de células pequeñas*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 3.12** | No se recomienda realizar biopsia de médula ósea en cáncer de pulmón de células pequeñas para la estadificación del M. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte en contra*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă I I I \| |

## *Evaluación Preoperatoria*

### 4 ¿Cuáles son las estrategias de evaluación preoperatia del paciente con cáncer pulmonar?

**4.1** En pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña susceptibles de tratamiento quirúrgico, ¿las pruebas de evaluación cardio-pulmonar preoperatorias predicen la morbilidad y mortalidad?

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña susceptibles de tratamiento quirúrgico | Pruebas funcionales respiratorias:<br>Espirometría/Curva flujo volumen (VEF1 postoperatorio predicho)<br>Difusión pulmonar al CO2 (DLCO postoperatoria predicho)<br>Gases arteriales<br><br>Valoración cardiológica:<br>Electrocardiograma<br>Ecocardiograma<br>Perfusión miocardica<br><br>Pruebas de ejercicio:<br>Prueba de la caminata de seis minutos<br>Prueba de ejercicio cardiopulmonar integrado | No hacer evaluación fisiológica<br><br>Combinadas<br><br>Individuales | CRITICO :<br>Complicaciones postoperatorias: Infarto del miocardio, tromboembolismo pulmonar, neumonía, empiema, fistulas broncopleurales, insuficiencia respiratoria,<br>Mortalidad post-operatoria<br><br>IMPORTANTE<br>Hemorragias<br>Insuficiencia cardiaca<br>Hipertensión pulmonar<br>Estancia hospitalaria prolongada |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 4.1** | Se recomienda el uso de espirometría/curva flujo de volumen, difusión pulmonar de CO (DLCO), gases arteriales y electrocardiograma para la valoración preoperatoria en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas susceptibles de cirugía. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă I I I \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 4.2** | Se sugiere el uso de las pruebas de perfusión miocárdica, ecocardiograma y prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que previamente hayan tenido resultados de las pruebas de espirometría/curva flujo de volumen, difusión pulmonar de CO (DLCO), gases arteriales y electrocardiograma que no permiten definir la conducta médico-quírurgica, supeditado a la disponibilidad de la tecnología. |

| | |
|---|---|
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

# *Tratamiento quirúrgico*

### 5. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña elegibles para cirugía?

5.1 En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña elegibles para cirugía tratados con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recidiva local, recurrencia sistémica, calidad de vida y morbilidad, al compararlos con pacientes tratados con resección manguito con o sin vaciamiento mediastinal, neumonectomía con o sin vaciamiento mediastinal o resección menor en cuña con o sin vacionamiento mediastinal?

| Población | Intervención | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con cáncer de pulmón de célula no-pequeña elegibles para cirugía | Lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal | Resección menor con o sin vacionamiento mediastinal<br><br>Resección manguito con o sin vaciamiento mediastinal<br><br>Neumonectomía con o sin vaciamiento mediastinal | CRITICO:<br><br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de enfermedad<br>Recidiva local<br>Recurrencia sistémica<br>Calidad de vida<br><br>IMPORTANTE:<br><br>Morbilidad |

5.2 En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña elegibles para cirugía con abordaje de cirugía toracoscópica asistida por video (VATS), ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recidiva local, recurrencia sistémica, calidad de vida, morbilidad y estancia hospitalaria al compararlos con cirugía abierta?

| Población | Intervención | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pacientes con cáncer de pulmón de célula no-pequeña elegibles para cirugía | Cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) | Cirugía abierta | CRITICO:<br><br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de enfermedad<br>Recidiva local<br>Recurrencia sistémica<br>Calidad de vida<br>Estancia hospitalaria<br><br>IMPORTANTE:<br><br>Morbilidad |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 5.1** | Se recomienda el uso de lobectomía con vaciamiento mediastinal o sin este en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico I elegibles para cirugía. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ǀ ǀ ǀ\| |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | Un paciente es elegible de cirugía cuando cumple con los criterios de resecabilidad y operabilidad, los cuales son evaluados por una junta multidisciplinaria, definidos por los resultados de los exámenes de diagnóstico, estadificación y evaluación funcional pre-operatoria. |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 5.2** | Se sugiere la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas elegibles para cirugía, en estadio clínico II, en estadio IIIA (T3 N1 M0) con ECOG <2 o en estadio IIIA (N2) que responden a quimioterapia y/o radioterapia preoperatoria. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ǀ ǀ ǀ\| |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | La elección de la intervención (lobectomía o neumonectomía) debe ser realizada mediante una junta multidisciplinaria donde se evalúe las condiciones clínicas y preferencia del paciente, idealmente dentro del contexto de un protocolo institucional. |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 5.3** | Se sugiere el uso de cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas elegibles de cirugía, sujeto a la disponibilidad de la tecnología y experiencia del cirujano. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ǀ ǀ ǀ\| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 5.4** | Se sugiere el uso de cirugía abierta en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas elegibles de cirugía. |

| | |
|---|---|
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l\| |

## *Tratamiento Adyuvante en cáncer de pulmón de células no pequeñas*

### 6. ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento adyuvante en pacientes con estadio patológicos Ib a IIIb de cáncer de pulmón de célula no pequeña con intención curativa?

**6.1** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio patológicos Ib a IIIb con ECOG (Escala de Zubrod) menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con quimioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con radioterapia o con quimioradioterapia?

**6.2** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio patológicos Ib a IIIb con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con radioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con quimioradioterapia?

**6.3** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio patológicos Ib a IIIb con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con quimioradioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento?

**6.4** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos patológicos Ib a IIIb con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con inhibidores de tirosin quinasa, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con quimioterapia o radioterapia o quimiorradioterapia?

| Población | Intervención | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos patológicos IB a IIIB con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa | Quimioterapia<br>Radioterapia<br>Quimioterapia y radioterapia<br>Inhibidores de tirosin quinasa | Observación y seguimiento<br>Radioterapia | CRITICO:<br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de progresión<br>Calidad de vida<br>Toxicidad |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 6.1** | Se recomienda el uso de quimioterapia adyuvante basada en cisplatino en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con estadios patológicos IB a IIIB con tumores mayores de 4 cm, con un estado funcional ECOG <2 y cirugía R0. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA*** | ă ă l l :- |

| | |
|---|---|
| ***EVIDENCIA*** | |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 6.2** | No se recomienda el uso de radioterapia adyuvante sola en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas sin compromiso mediastinal que han sido sometidos previamente a cirugía. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte en contra*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă l = |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 6.3** | Se sugiere el uso de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas estadios patológico IA, con estado funcional ECOG <2, cirugía R1 a R2, con márgenes bronquial positivos y sin posibilidad de reintervención quirúrgica. De preferencia la radioterapia debe tener una técnica conformacional (3DCRT-IMRT). |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă l = |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 6.4** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia concomitante o secuencial adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios patológicos IB a IIIB con márgenes positivos, compromiso ganglionar mediastinal ≥ N2, estado funcional ECOG <2 y cirugía R1 a R2, sin posibilidades de reintervención.<br>Es deseable que la combinación a utilizar de quimioterapia sea basada en cisplatino/etopósido y la técnica conformal (3DCRT-IMRT) para el tratamiento de radioterapia. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 6.5** | No se sugiere usar inhibidores de tirosin quinasa adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios patológicos IB a IIIB. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil en contra*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l \| |

# *Tratamiento Primera Línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas*

### 7. ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadíos clínicos IIIb o IV en primera línea, con un índice funcional determinado por la escala de Zubrod (ECOG) menor o igual a 2?

**7.1** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos IIIb o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con quimioterapia con anticuerpo monoclonal, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos conmejor cuidado de soporte, quimioterapia sola, quimiorradioterapia o inhibidores de tirosin quinasa?

**7.2** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos IIIb o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con inhibidores de tirosin quinasa, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos con mejor cuidado de soporte, quimiorradioterapia o quimioterapia sola?

**7.3** En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos IIIb o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con radioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos con mejor cuidado de soporte, quimioterapia sola, quimiorradioterapia o inhibidores de tirosin quinasa?

| Población | Intervención | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadíos clínicos IIIb o IV con ECOG menor o igual a 2 | Quimioterapia con anticuerpo monoclonal<br>Inhibidores de tirosin quinasa<br>Radioterapia | Mejor cuidado de soporte<br>Quimioterapia sola<br>Quimiorradioterapia<br>Inhibidores de tirosin quinasa | CRITICO:<br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de progresión<br>Calidad de vida<br>Toxicidad |

## *Adenocarcinoma localmente avanzado y/o metastásico*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.1** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia concomitante en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio patológico IIIB con adenocarcinoma como tratamiento de primera línea.<br><br>Es deseable que el tratamiento tenga técnica conformal (3DCRT-IMRT) para la radioterapia y en la combinación de quimioterapia sea basada en derivados de platino más etopósido. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.2** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia secuencial, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio patológico IIIB con adenocarcinoma como segunda opción de tratamiento de primera línea.<br><br>Es deseable que el tratamiento tenga técnica conformal (3DCRT-IMRT) para la radioterapia y en la combinación de quimioterapia sea basada en derivados de platino más etopósido. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă l l= |

## *Detalle de la recomendación*

Los miembros del panel proponen que la combinación de un derivado de platino más un taxano o pemetrexed puede llegar a ser más efectiva en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio clínico IIIB a IV, con adenocarcinoma y mutación negativa para EGFR.

## *Escamocelular localmente avanzado y/o metastásico*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.3** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia concomitante o secuencial como tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma escamocelular de pulmón de células no pequeñas en estadio patológico IIIb.<br><br>Es deseable el uso de técnica conformal (3DCRT-IMRT) en el tratamiento de radioterapia. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă I I= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.4** | Se sugiere el uso de quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio IIIB o IV con carcinoma escamocelular como tratamiento de primera línea. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă I I= |

## *Detalles de la recomendación*

Los miembros del panel sugieren que la combinación de quimioterapia con un derivado de platino más gemcitabina puede llegar a ser más efectiva en el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, escamocelular en estadio IIIB a IV.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.5** | Se sugiere el uso de quimioterapia más Bevacizumab o quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios patológicos IIIB o IV, con adenocarcinoma y mutación positiva para EGFR como segunda opción en el tratamiento de primera línea. Es deseable que la quimioterapia utilizada en combinación con el bevacizumab sea basada en derivados de platino más paclitaxel. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă I I= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.6** | Se sugiere el uso de quimioterapia más Bevacizumab en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio patológico IIIB localmente avanzado o IV, con adenocarcinoma y mutación negativa para EGFR como tratamiento de primera línea. Es deseable que la quimioterapia sea basada en derivados de platino más paclitaxel. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă I I= |

## *Detalles de la recomendación*

Debe evaluarse el perfil de toxicidad individual en cada paciente para la terapia con Bevacizumab prestando especial interés ante la presencia de hemoptisis activa, la cual puede ser una causal del aumento de riesgo de mortalidad asociada al tratamiento.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.7** | Se sugiere el uso de quimioterapia basada en derivados de platino más Cetuximab en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio patológico IV, con carcinoma escamocelular como tratamiento de primera línea. Es deseable que el esquema de quimioterapia sea un derivado de platino en combinación con Vinorelbina. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă l l= |

## *Detalles de la recomendación*

Por opinión de experto, se considera que los resultados son controversiales en el uso de Cetuximab por lo que de preferencia el esquema de quimioterapia a usar debe tener un derivado de platino en combinación con Vinorelbina, debido a que en este esquema se ha encontrado mayor eficacia del tratamiento.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 7.8** | Se sugiere el uso de inhibidores de tirosin quinasa en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios clínicos IIIB o IV con adenocarcinoma y mutación positiva para EGFR como primera opción en tratamiento de primera línea. Es deseable que los inhibidores de tirosin sean Erlotinib o Gefitinib |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l\| |

## *Detalle de la recomendación*

En pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, debe evaluarse el perfil de toxicidad individual en cada paciente para la terapia con inhibidores de tirosin quinasa.

Los miembros del panel consideraron que para el uso de inhibidores de tirosin quinasa es requerida la prueba que permita evaluar la presencia de la mutación EGFR. Por lo tanto, se sugirió la necesidad de incorporar esta prueba dentro del plan de beneficios del sistema de salud colombiano, para que los pacientes puedan ser beneficiados de este tratamiento, debido a que en la actualidad existe una barrera de acceso a esta prueba.

En el algoritmo 5 se describe la conducta mencionada en las recomendaciones para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.

# *Tratamiento Oncológico Cáncer de Pulmón Células Pequeñas con Enfermedad Limitada*

### 8. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más efectivo para el cáncer pulmonar de célula pequeña con enfermedad limitada?

**8.1** En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con quimioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con quimiorradioterapia o radioterapia o con el mejor cuidado de soporte?

**8.2** En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con quimiorradioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con o radioterapia o con el mejor cuidado de soporte?

**8.3** En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con radioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con el mejor cuidado de soporte?

| Población | Intervención | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Paciente con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada | Quimioterapia<br>Quimiorradioterapia<br>Radioterapia | Entre ellas<br>Mejor cuidado de soporte | CRITICO:<br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de progresión<br>Recaída<br>Calidad de vida<br>Toxicidad |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 8.1** | Se sugiere el uso de cirugía como tratamiento inicial en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada con compromiso T1-T2 y ganglionar N0-N1 susceptibles de cirugía. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ǀ ǀ ǀ\| |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | La elección de los criterios de operabilidad así como del procedimiento a realizar para el manejo quirúrgico de pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas debe seguir los mismos lineamientos y condiciones descritas para el cáncer de pulmón de células no-pequeñas (Ver puntos de buena práctica luego de las Recomendaciones 5.1 y 5.2)- |

## *Detalles de la recomendación*

Los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas que son elegibles de cirugía deben de realizarles un adecuada estadificación de la enfermedad antes de decir llevar a cirugía.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 8.2** | Se sugiere el uso de quimioterapia basada en cisplatino (monoterapia o poli-terapia) con radioterapia concomitante en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada.<br>Es deseable que la técnica de radioterapia usada sea conformal (3DCRT-IMRT). |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ǀ ǀ ǀ\| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 8.3** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia concomitante en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada con compromiso T1-T2 y ganglionar N0-N1.<br><br>Es deseable que el tratamiento de radioterapia sea técnica conformal (3DCRT-IMRT) |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |

| | |
|---|---|
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă I I I \| |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 8.4** | Se sugiere el uso de quimiorradioterapia concomitante o secuencial en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad limitada con compromiso >T2 y ganglionar >N1. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă I I I \| |

# *Tratamiento Oncológico Cáncer de Pulmón Células Pequeñas con Enfermedad extendida*

### 9. ¿Cuál es el tratamiento oncológico actual para el cáncer pulmonar de célula pequeña con enfermedad extendida?

**9.1** En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad extendida ¿Cuál es el tratamiento oncológico actual para el cáncer pulmonar de célula pequeña con enfermedad extendida (quimioterapia, radioterapia y cuidados paliativos)?

| | |
|---|---|
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | En pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad extendida, el grupo de trabajo propone el uso de quimioterapia sistémica. La duración de la quimioterapia propuesta está entre los cuatro a seis ciclos con esquema de tratamiento que incluye un derivado de platino más etopósido. También son aceptadas otras estrategias de tratamiento incluyendo antracíclicos o agentes antitopoisomerasa.<br><br>La radioterapia puede ser empleada en lesiones a nivel de sistema nervioso o lesiones localizadas dolorosas, en particular, óseas. La radioterapia profiláctica en sistema nervioso central está indicada en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña localizado o extendido que tengan respuesta parcial o completa a la quimioradiación de tumor primario o la quimioterapia en enfermedad extendida.<br><br>La evaluación del perfil de toxicidad y el estado funcional del paciente deben ser evaluados entre el médico tratante y el paciente. Asimismo, al paciente debe brindársele un manejo integral que incluya manejo del dolor, estado sicosocial y cuidados paliativos. |

# *Cuidados Paliativos*

### 10. ¿Cuál son las indicaciones del cuidado paliativo en pacientes con cáncer de pulmón?

| | |
|---|---|
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | Todos los pacientes que sean diagnosticados con cáncer de pulmón deben iniciar el proceso de cuidados paliativos para el manejo de los síntomas causados por el tumor primario o por el compromiso metastásico o por condiciones comórbidas. De la misma manera, debe dársele manejo a los síntomas constitucionales tales como fatiga, pérdida de peso, hiporexia, astenia, adinamia, insomnio, alteración del estado de ánimo, depresión entre otros. El clínico |

| | |
|---|---|
| | tratante puede usar terapias complementarias de eficacia y seguridad comprobadas para el manejo de estos síntomas o idealmente incluir un especialista en éstas en el equipo multidisciplinario de atención integral.<br><br>Los cuidados paliativos deben ser brindados por un grupo multidisciplinario que permitan el apoyo al paciente y a la familia durante el transcurso de su enfermedad. Toda conducta médica debe ser socializada al paciente y familiar o cuidador, y la realización de estas deberá ser aprobada por el paciente. |

# 4

# Metodología

- *Fase preparatoria*
- *Conformación del Grupo Desarrollador*
- *Definición de preguntas clínicas y económicas*
- *Identificación y graduación de desenlaces*
- *Construcción del conjunto de Evidencia*
- *Búsqueda sistemática de las guías de práctica clínica*
- *Estrategias de búsqueda de las GPC*
- *GPC encontradas*
- *Búsqueda de revisión sistemáticas y estudios primarios*
- *Estrategias de búsqueda de las revisiones sistemáticas y estudios primarios*
- *Evaluación de las revisiones sistemáticas y estudios primarios*
- *Formulación de las recomendaciones*
- *Participación de pacientes y cuidadores*
- *Puntos de buena práctica clínica*
- *Evaluación y validación de la guía*
- *Actualización de la guía*

# 4. Metodología

Para el desarrollo de la presente guía se siguieron los pasos señalados en la "Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud" colombiano (en adelante GM) en su Versión No. 2 y se tuvieron las sugerencias de cambio publicadas en el documento preliminar Versión No. 3.(1, 2)

## 4.1 Fase preparatoria

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (quienes para la presente guía se denominan organismos gestores de la GPC) divulgaron, en marzo de 2012, la convocatoria para la conformación de bancos elegibles de proyectos de guías de atención integral que tenía por objeto desarrollar 11 guías de práctica clínica para las condiciones de salud priorizadas. Dentro de esta convocatoria una de las condiciones descritas correspondió al cáncer de pulmón en las áreas de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación del Cáncer de Pulmón e indicadores de implementación para las recomendaciones que surjan de esta guía.

Con el fin de establecer los términos jurídicos y logísticos de las instituciones coordinadoras de la GAI, se establecieron convenios interinstitucionales entre el Instituto Nacional de Cancerología - ESE (INC-ESE), Centro de Estudios en protección Social y Economía de la Salud (PROESA), Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax para el cáncer de pulmón y otras entidades oncológicas.

### *4.1.1 Conformación del Grupo Desarrollador de la Guía de Práctica Clínica*

La conformación del Grupo Desarrollador de la Guía (GDG) contó con un grupo multidisciplinario de profesionales que provenían de: Instituto Nacional de Cancerología, Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, Fundación Neumología Colombiana, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, Centro Oncológico Javeriano, Fundación Valle de Lili, Fundación Santafé de Bogotá, Hospital San Ignacio, Hospital Santa Clara, Hospital Universitario San Vicente-Fundación, Pontificia Universidad Javeriana y PROESA. Este fue liderado por un médico internista con especialidad en neumología, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología. El grupo de expertos metodológicos estuvo conformado por profesionales de la salud con maestría o especialización en ciencias clínicas y epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología. El grupo de evaluación económica se conformó por un grupo de profesionales expertos en el tema de modelamiento en evaluación económica pertenecientes al Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud –PROESA- de la Universidad Icesi de Cali.

Los profesionales del grupo desarrollador fueron contactados durante los meses de marzo y abril del 2013. Se utilizó la herramienta de 1 (Anexo 1.1) de la "GM" para establecer conflicto de intereses entre los integrantes de los grupos. Cada integrante fue evaluado, de acuerdo a la herramienta 2 de la GM, por parte del coordinador temático, coordinador metodológico y un metodólogo para establecer su participación dentro del grupo desarrollador de la guía.

Los siguientes integrantes declararon interés económico personal: REB, RBJ, ACA, DLT, AGR, SIM, RDC y DRG; Interes económico no personal PGH, EAS, MRB, RBJ y NP; y económico personal de un familiar SIM. El análisis del conflicto de interés realizado por los evaluadores fue realizar declaración de dichos intereses y

participación de los integrantes. El resto de integrantes del grupo desarrollador no presentaron limitaciones para participar. Esto fue reportado por escrito, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el GM (Anexo 1.2).

### 4.1.2 Definición de preguntas clínicas y económicas

La definición de las preguntas clínicas y económicas en el protocolo de investigación, fueron presentadas durante la reunión de socialización del documento de alcance y preguntas de la guía, el día 28 de junio de 2013 en el Instituto Nacional de Cancerología. Los lineamientos utilizados para la elaboración de las preguntas clínicas fueron realizados bajo la GM en su versión actual y con los cambios sugeridos en el documento versión preliminar de la misma del Ministerio de la Protección Social .

Después de definir la lista de preguntas clínicas, se elaboraron con la estrategia PICO las preguntas clínicas específicas y con PICO+R las preguntas económicas. Se puso a consideración de los expertos clínicos las preguntas para realizar los ajustes de las mismas (Anexo 2).

### Preguntas clínicas

Para definición de las preguntas clínicas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

a) Existencia de evidencia (revisiones sistemáticas y meta-análisis, ensayos clínicos aleatorizados y cohortes) que demostrara la eficacia de las intervenciones en evaluación para desenlaces finales en salud relacionados con cáncer, como: disminución en la incidencia y mortalidad por cáncer, aumento de la supervivencia global y/o supervivencia libre de enfermedad, respuesta tumoral, entre otros.
b) Existencia de más de una intervención para la misma condición en salud.

### Preguntas Económicas

Las preguntas clínicas que fueron evaluadas económicamente se seleccionaron entre el grupo de expertos clínicos, metodológico y económico. De esta manera, se realizó la priorización preliminar de las preguntas a partir de las preguntas clínicas teniendo en cuenta:

a) Importancia clínica de la evaluación económica.
b) Necesidad de la evaluación económica para conocer si existe diferencias de costo, efectividad y eficacia entre las alternativas consideradas o si la alternativa no estaba incluida en el POS.

La evaluación económica de las preguntas clínicas seleccionadas fue realizado por el grupo PROESA de la Universidad de ICESI, siguiendo la pautas de la "Guías Metodológica para la elaboración de Guías de Practica Clínica con evaluación económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano" (Ver capítulo 17).

La priorización se clasificó en: baja, media y alta, tal como lo establece la GM.

De las 22 preguntas, se seleccionaron aquellas, en las que la mayoría puntúo como priorización "alta" para la realización de preguntas económicas. Estas preguntas se detallan individualmente en la Tabla 4.1.

**Tabla 4.1 Priorización de preguntas económicas con base a las preguntas clínicas**

| APARTADO | PREGUNTA CLÍNICA | PORCENTAJE "ALTA" |
|---|---|---|
| Tamización | 1 | 53,8% |
| Diagnóstico | 2.1 | 53,8% |
| | 2.2 | 69,2% |
| Estadificación | 3 | 38,5% |
| Evaluación prequirúrgica | 4 | 61,5% |

| | | |
|---|---|---|
| Tratamiento quirúrgico | 5.1 | 61,5 |
| | 5.2 | 72,7% |
| Tratamiento adyuvante | 6.1 | 53,8% |
| | 6.2 | 53,8% |
| | 6.3 | 61.5 |
| | 6.4 | 53,8% |
| Tratamiento de primera línea | 7.1 | 53,8% (69,2%)* |
| | 7.2 | 69,2% |
| | 7.3 | 53,8% |
| Tratamiento oncologico | 8.1 | 53,8% |
| | 8.2 | 53,8% |

*Se incluye la priorización que habían realizado las dos expertas clínicas de Cali,en un trabajo previo de priorización que se realizó al interior del GDGde Cali, por lo tanto no se ve reflejado en la encuesta.

En el Anexo 17.2 se presenta en detalle la priorización de las preguntas clínicas para hacer evaluación económica, empleando la herramienta 1-E de la GM. Con la priorización realizada, se seleccionaron las tres preguntas clínicas a las qe se les realizó las preguntas económicas (Anexo 2).

## *4.1.3 Identificación y graduación de desenlaces*

El grupo desarrollador identificó los diferentes desenlaces relevantes para ser incluidos en la guía para cada una de las preguntas PICO elaboradas. Se realizó la graduación de los descenlases por parte de los expertos clínicos y los pacientes y cuidadores siguiendo de acuerdo a la metodología establecida por el sistema GRADE (The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). La siguiente tabla es el consenso de clasificación de los desenlaces:

**Tabla 4.2 Clasificación GRADE de la importancia de los desenlaces**

| Escala | Importancia |
|---|---|
| 7-9 | Desenlace crítico, es clave para la toma decisiones |
| 4-6 | Importante no crítico, no es clave en la toma de decisiones |
| 1-3 | No importante, se recomienda no incluirlo en la tabla de evaluación de resultados. No juega un papel en el proceso de elaboración de recomendaciones. |

Para recopilar la información se utilizó la Herramienta No 5 sugerida por la GM. Los desenlaces evaluados como críticos e importantes fueron incluidos en las preguntas clínicas específicas (Anexo 3), teniendo en cuenta la evaluación de desenlaces de los pacientes (Tabla 4.3).

**Tabla 4.3 Graduación de los desenlaces clínicos y económicos**

| Desenlaces Preguntas Clínicas | | Desenlaces Preguntas Económicas Importantes |
|---|---|---|
| **Critico** | **Importante** | |
| Incidencia de cáncer de pulmón<br>Sensibilidad<br>Especificidad<br>Nódulos falsos positivos<br>Mortalidad<br>Valor predictivo positivo<br>Valor predictivo negativo<br>Mortalidad post-operatoria<br>Complicaciones postoperatorias<br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de enfermedad<br>Supervivencia libre de progresión<br>Recidiva local<br>Recurrencia sistémica | Detección en estadío temprano<br>Tasa de detección de cáncer de pulmón<br>Morbilidad de la prueba<br>Hemorragias<br>Insuficiencia cardiaca<br>Hipertensión pulmonar<br>Estancia hospitalaria prolongada<br>Morbilidad | Número de casos diagnosticados<br>Supervivencia global<br>Supervivencia libre de enfermedad<br>Supervivencia libre de progresión<br>Morbilidad<br>Mortalidad<br>Calidad de vida<br>Toxicidad |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicidad<br>Calidad de vida | | |

Los desenlaces de las preguntas económicas fueron graduadas con la herramienta 1E, de acuerdo a la metodología de la GM y se calificó como baja, mediana o alta (Ver capítulo 17).

## 4.2 Construcción en conjunto de la evidencia

Para la construcción del conjunto de la evidencia se incorporó revisiones sitemáticas a partir de guías de buena práctica clínica. Se realizó la revisión de guías existentes para establecer si la evidencia respondía las preguntas planteadas en la Guía de Práctica Clínica (GPC) para cáncer de pulmón. Se realizó adopción de las estrategías de búsqueda de las guías existente y se inicio la búsqueda de novo de las revisiones sistemáticas y estudios primarios.

### *4.2.1 Búsqueda sistemática de las guías de práctica clínica*

La fase de identificación de GPC existentes para cáncer de pulmón fue llevada a cabo de la siguiente manera (Anexo 4):

- Fecha de realización, publicación y/o actualización de 2008 hasta 2013. Esta restricción se estableció con el fin de garantizar información actualizada y la inclusión de resultados de ensayos clínicos recientes.
- El tema tratado por la guía debía incluir uno o más de las siguientes áreas: detección temprana, diagnóstico, estadificación o tratamiento del cáncer de pulmón.
- En este proceso no se tuvieron en cuenta guías de práctica clínica en idiomas diferentes al español y al inglés.

La búsqueda de guías de práctica clínica incluyó dos fuentes de información:

- Buscadores de guías de práctica clínica como Trip Database, Guidelines International Network (G-I-N), National Guidelines Clearinghouse (NGC), Guía Salud, Redsalud, Canadian Medical Association.
- Inventario de documentos sugeridos por los expertos clínicos

### *Estrategias de búsqueda de GPC*

Se realizó búsqueda en TRIP, SIGN, NZGG, y en bases de datos latinoamericanas. A continuación se menciona las diferentes búsquedas realizadas:

- La búsqueda en TRIP se limitó al campo título y se filtró desde 2006. Se agregó “NOT (asthma or COPD)” a la estrategia.
- Guías denominadas como rescindidas por el grupo elaborador no se tuvieron en cuenta aún si cumplían con los criterios de fecha y relevancia.
- Se incluyó la actualización de SIGN de febrero de 2014.
- La guía “Suspected cancer in primary care” de NZGG contiene una sección sobre cáncer de pulmón.
- Las bases de datos de guías no incluyen guías latinoamericanas y españolas, por lo que se buscó en las páginas de desarrolladores hispanohablantes como GuiaSalud (España), CENETEC (México) y AUGE (Chile), encontrando 1, 2 y 0 resultados adicionales, respectivamente.
- Como parte de la búsqueda hizo la inclusión de guías sugeridas por expertos clínicos
- Las bases de datos no incluyen las guías creadas por la NCCN (National Comprehensive Cancer Network), por lo que se buscó en la página y se descargaron dos documentos adicionales.
- Inventario de documentos sugeridos por los expertos clínicos y guías referidas en otras guías de práctica clínica.

## 4.2.2 Selección de GPC

Los resultados de las búsquedas de GPC fueron combinados en un administrador de referencias para remover los duplicados. Del total de 499 títulos encontrados se removieron 87 por duplicidad. Finalmente se excluyeron 407 por no cumplir con alguno de los siguientes criterios:

- Año de publicación desde 2008 hasta 2013.
- Estar la GPC escrita en inglés o español.
- Contener el alcance y objetivo de la GAI de cáncer de pulmón dentro de la guía seleccionada.
- Al realizar la búsqueda de los estudios incluidos en la GPC no se replica.

## 4.2.3 Evaluación de las guías de práctica clínica

Se evaluaron un grupo de 5 GPC que potencialmente se relacionaban con las preguntas de interés. El listado de las guías evaluadas se encuentra en la Tabla 4.4.

**Tabla 4.4 Guías de práctica clínica para la aplicación de la herramienta AGREE II**

| ID | Nombre de la guía | Año | Organización | País |
|---|---|---|---|---|
| **7** | First-line systemic chemotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Feb 3)(3) | 2009 | Cancer Care Ontario – CCO | Canadá |
| **14** | Lung cancer. The diagnosis and treatment of lung cancer. (4) | 2011 | American College of Chest Physicians – ACCP | EUA |
| **406** | SIGN Management of lung cancer A national clinical guideline Peer review draft April 2013(5) | 2013 | Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN | Escocia |
| **407** | Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (6) | 2013 | National Institute and Care Excellence –NICE | Inglaterra |
| **409** | American Society of clinical oncology clinical practice guideline update on chemotherapy for stage IV non-small-cell lung cancer (7) | 2011 | American Society of Clinical Oncology Clinical – ASCO | EUA |

La evaluación de la calidad fue determinada por cuatro evaluadores independientes usando la herramienta AGREE II y se categorizaron teniendo en cuenta los criterios definidos y adaptados en la Tabla 4.5.

**Tabla 4.5 Criterios de calificación de guías de práctica clínica**

| Categorización | Criterio |
|---|---|
| **Cumple con los criterios de pertinencia y calidad** | AGREE II: Dominios Rigor metodológico e independencia editorial con puntajes superiores al 60%. |
| **No cumple con los criterios de pertinencia y calidad** | AGREE II: Dominios Rigor metodológico o independencia editorial con puntajes de 60% o menos. |

Cuatro de las cinco GPC cumplieron los criterios de pertinencia y calidad. La Tabla 4.6 muestra la calificación de los dominios para cada guía, resaltando en verde todos los dominios con calificación superior a 60%.

**Tabla 4.6 Puntuación de los diferentes dominios de las guías evaluadas por AGREE II**

| No. | Organización y Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Clasificación de la Guía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | CCO 2009 | 88,9% | 79,2% | 91,7% | 95,8% | 62,5% | 95,8% | Cumple |
| **14** | ACCP 2013 | 97,2% | 88,9% | 90,1%+ | 98,6% | 69,8% | 97,9% | Cumple |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **406** | SIGN 2014 | 61,1% | 65,3% | 58,3% | 61,1% | 33,3% | 60,4% | No cumple |
| **407** | NICE 2011 | 80,6% | 83,3% | 77,1% | 84,7% | 83,3% | 97,9% | Cumple |
| **409** | ASCO 2011 | 87,5% | 62,5% | 85,4% | 94,4% | 51,0% | 95,8% | Cumple |

1. Alcance y Objetivo, 2. Participación de los implicados, 3. Rigor en la Elaboración, 4. Claridad de la Presentación, 5. Aplicabilidad y 6. Independencia editorial

A partir de las guías seleccionadas (Tabla 4.6), se extajeron las RS, las cuales se evaluaron mediante la herramienta SIGN (Anexo 5 al 12).

## *4.2.4 Adopción de de la evidencia*

En la Tabla 4.7 y en la Tabla 4.8 se resumen las preguntas contestadas por las GPC seleccionadas. La actualización de la evidencia fue realizada mediante la búsqueda sistemática de literatura. Las fechas de actualización de la búsqueda de estudios secundarios (revisiones sistemáticas-RS) y de los estudios primarios se encuentra en las estrategias de búsqueda de cada capitulo (Anexos 5 al 12).

**Tabla 4.7 Matriz de las preguntas clínicas que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas**

| **Pregunta clínica** | 7. CCO 2009 | 14. ACCP 2013 | 406. SIGN 2014 | 407. NICE 2011 | 409. ASCO 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, radiografía de tórax o individuos no tamizados? | | | | | |
| 1.2 En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax o individuos no tamizados? | | | | | |
| 1.3. En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos no tamizados? | | | | | |
| 1.4. En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados ¿Cuál es el mejor intervalo de detección temprana, inicio y finalización en relación a la mejor estrategia de detección temprana? | | | | | |
| 2.1. En pacientes con lesiones periféricas, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, tomografía axial computarizada- torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar (incluir roll), procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT? | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. En pacientes con lesiones centrales, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, tomografía axial computarizada- torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar (incluir roll), procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT? | | | | | |
| 4.1. En pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de célula no pequeña susceptibles de tratamiento quirúrgico, ¿las pruebas de evaluación cardio-pulmonar preoperatorias predicen la morbilidad y mortalidad? | | | | | |
| 5.1. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña elegibles para cirugía tratados con lobectomía con o sin vaciamiento mediastinal, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recidiva local, recurrencia sistémica, calidad de vida y morbilidad, al compararlos con pacientes tratados con resección manguito con o sin vaciamiento mediastinal, neumonectomía con o sin vaciamiento mediastinal o resección menor en cuña con o sin vacionamiento mediastinal? | | | | | |
| 5.2. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña elegibles para cirugía con abordaje de cirugía toracoscópica asistida por video (VATS), ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recidiva local, recurrencia sistémica, calidad de vida, morbilidad y estancia hospitalaria al compararlos con cirugía robótica o cirugía abierta? | | | | | |
| 6.1. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadios patológicos IB a IIIB con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con quimioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con radioterapia o con quimiorradioterapia? | | | | | |
| 6.2. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadios patológicos IB a IIIB con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con radioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con quimiorradioterapia? | | | | | |
| 6.3. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadios patológicos IB a IIIB con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con quimiorradioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento? | | | | | |
| 6.4. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos patológicos IB a IIIB con ECOG menor o igual a 2 posterior a tratamiento quirúrgico con intención curativa tratados con inhibidores de tirosin quinasa, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, calidad de vida y toxicidad al compararlos con pacientes en observación y seguimiento o tratados con radioterapia? | | | | | |
| 7.1. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos IIIB o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con quimioterapia con anticuerpo monoclonal, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos con mejor cuidado de soporte, quimioterapia sola, quimiorradioterapia o inhibidores de tirosin quinasa? | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadíos IIIB o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con inhibidores de tirosin quinasa, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos con mejor cuidado de soporte, quimiorradioterapia o quimioterapia sola? | | | | | |
| 7.3. En pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadios IIIB o IV con ECOG menor o igual a 2 tratados con radioterapia, ¿Cuál es la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, calidad de vida y toxicidad al compararlos con mejor cuidado de soporte, quimioterapia sola, quimiorradioterapia o inhibidores de tirosin quinasa? | | | | | |
| 8.1. En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con quimioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con quimiorradioterapia o radioterapia o con el mejor cuidado de soporte? | | | | | |
| 8.2. En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con quimiorradioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con o radioterapia o con el mejor cuidado de soporte? | | | | | |
| 8.3. En pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con enfermedad limitada tratados con radioterapia, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, recaída, toxicidad y calidad de vida de los pacientes al compararlos con el mejor cuidado de soporte? | | | | | |

Blanco: No responde y Verde: Responde.

7. First-line systemic chemotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Feb 3.
14. Lung cancer. The diagnosis and treatment of lung cancer.
406. SIGN Management of lung cancer A national clinical guideline Peer review draft April 2013.
407. Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.
409. American Society of clinical oncology clinical practice guideline update on chemotherapy for stage IV non-small-cell lung cancer

### Tabla 4.8 Matriz de las preguntas clínicas de Estadificación que fueron incluidas en las Guías de Práctica Clínica Seleccionadas

| Prueba diagnóstica | 14. ACCP 2013 | 406. SIGN 2014 | 407. NICE 2011 |
|---|---|---|---|
| Tomografía axial computarizada | | | |
| Broncofibroscopia más biopsia | | | |
| Resonancia magnética de tórax | | | |
| EBUS-FNA | | | |
| EUS-NA | | | |
| PET-CT | | | |
| Gammagrafía ósea | | | |
| RMN cerebral con contraste | | | |
| Biopsia trasn-torácica con aguja | | | |
| Procedimientos quirúrgicos invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinostomia, toracoscopia, toracotomía diagnóstica) | | | |
| Otras biopsias extra-torácicas | | | |
| TAC cerebral | | | |
| Biopsia de Médula ósea | | | |

Blanco: No responde y Verde: Responde

14. Lung cancer. The diagnosis and treatment of lung cancer.
406. SIGN Management of lung cancer A national clinical guideline Peer review draft April 2013.
407. Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.

## Actualización de Búsqueda

### 4.2.5 Búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios

Se realizó la búsqueda de *novo* de revisiones sistemáticas y de estudios primarios para la actualización de la evidencia contenida en las GPC. Las fechas de actualización de la evidencia se encuentran en las estrategias de búsqueda de cada una de las preguntas clínicas (Anexos 5 al 12).

## Fuentes de información

Las fuentes de información usadas para las búsquedas de revisiones sistemáticas y de estudios primarios se muestran en la Tabla 4.9. Los expertos clínicos aportaron evidencia proveniente de la literatura gris y de publicaciones locales. Las fechas y estrategias de búsqueda se encuentran en cada uno de los Anexos de los capítulos contenidos en la presente guía (Anexos 5 al 12).

**Tabla 4.9 Bases de datos utilizadas para las estrategias de búsquedas**

| Plataforma | Base de datos | Dirección electrónica |
|---|---|---|
| Ovid | MEDLINE<br>MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations<br>MEDLINE Daily Update | http://gateway.ovid.com |
| EMBASE.com | EMBASE | www.embase.com |
| Wiley | The Cochrane Library (CLIB) | http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search/quick |
| Biblioteca Virtual Salud, interfaz iAHx | LILACS | http_//lilacs.bvsalud.org/es/ |

**Estrategias de búsqueda:** Revisiones sistemáticas y estudios primarios

## Estrategias de búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios

Las estrategias de búsquedas de estudios secundarios y primarios fueron hechas por el Grupo Cochrane de Infecciones de Transmisión Sexual de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (Anexos 5 al 12).

### 4.2.6 Selección de las revisiones sistemáticas y estudios primarios

Como primer paso, se hizo la búsqueda de revisiones sistemáticas para cubrir las preguntas clínicas que no fueron respondidas por las GPC seleccionadas. Posterior a esta búsqueda, si las revisiones sistemáticas no contestaban la pregunta clínica, se iniciaba la búsqueda y selección de estudios primarios. Para ambos, se pre-tamizó los títulos de los estudios encontrados teniendo como criterio que el tema fuera cáncer de pulmón. Posteriormente, la selección se realizó de manera pareada entre un experto clínico y un metodólogo a partir del título, resumen y texto completo, teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

- Incluir la población objetivo de interés para la pregunta.
- Tener la intervención de interés para la pregunta.
- Tener el comparador de interés para la pregunta (cuando aplica).
- Evaluar los desenlaces de interés para la pregunta.
- Tener uno de los diseños epidemiológicos requeridos para responder la pregunta.

Y los siguientes criterios de exclusión:

- No tener el texto completo disponible.

- No estar escrita en inglés o español.
- Versión antigua de un estudio actualizado ya incluido en las revisiones sistemáticas.

Los estudios seleccionados y con discrepancias de selección, fueron sometidos a un tercer evaluador quien realizó una revaloración de los criterios de inclusión y exclusión de manera individual.

### 4.2.7 Evaluación de revisiones sistemáticas y estudios primarios

Las revisiones sistemáticas seleccionadas fueron evaluación con la metodología GRADE (8). La construcción de las tablas de evidencia fue realizada con el software GRADEpro Versión 3.2 para Windows las cuales se muestran en los anexos de tabla de evidencia correspondientes a cada capítulo (Anexo 5 al 12) para cada una de las preguntas clínicas. El significado de los cuatro niveles de evidencia propuestos por GRADE se resume en la Tabla 4.10.

**Tabla 4.10 Significado de los cuatro niveles de evidencia dentro del abordaje GRADE**

| Niveles de Evidencia | | Representación gráfica |
|---|---|---|
| **Alto** | Se tiene gran confianza en que el verdadero efecto se encuentra cerca del estimativo del efecto | ⊕ |
| **Moderado** | La confianza en el estimativo del efecto es moderada: es probable que el verdadero efecto se encuentre cerca del estimativo, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente | ⊕ ⊖ |
| **Bajo** | La confianza en el estimativo del efecto es limitada: El verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente al estimativo del efecto. | ⊕ ⊖ ⊖ |
| **Muy Bajo** | La confianza en el estimativo del efecto es muy baja: Es probable que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente al estimativo del efecto. | ⊕ ⊖ ⊖ ⊖ |

**FUENTE**: Adaptado de Balshem H y cols. (9)

La calidad de la evidencia se evaluó teniendo en cuenta los cinco dominios sugeridos por la metodología GRADE que son:

a) *Riesgo de sesgo* que se determinó mediante la valoración de la validez de los estudios, resultados y aplicabilidad de los mismos en los pacientes.
b) *Inconsistencia* que se estableció por la evaluación de la heterogeneidad no explicada de los resultados teniendo en cuentas los criterios del manual de la Colaboración Cochrane, un $I^2$ menor a 30% muestra una baja inconsistencia, de 30 a 60% la inconsistencia es moderada, de 50 a 90% es sustancial y de 75 a 100% es considerable .
c) *Ausencia de evidencia* directa por la existencia de diferencias en la población, en la intervención, en el comparador o en los resultados de las preguntas clínicas y la evidencia disponible.
d) Imprecisión mediante la observación de la amplitud de los intervalos de confianza alrededor del efecto estimado el cual se afecta cuando el tamaño de la muestra es insuficiente o por la presencia de pocos eventos.
e) *Sesgo de publicación* la cual se estableció cuando existía una subestimación o sobreestimación sistemática del efecto, benéfico o perjuicio debido a la publicación selectiva de estudios.

Los dominios evaluados se calificaron como no serio, serio y muy serio; excepto para el sesgo de publicación que se reportaba en la tabla GRADE en la casilla de otras consideraciones y calificado como fuertemente sospechado o no detectado.

Por otra parte, los estudios primarios incluidos fueron evaluados por la metodología de SIGN que proporcionó una valoración de calidad de acuerdo a la minimización de los riesgos de sesgo.

En las estudios incluidos para pruebas diagnósticas se evaluaron mediante la metodología de QUADAS recomendada por Cochrane (10). Esta permitió valorar los riesgos de sesgo y su aplicabilidad teniendo en cuenta los siguientes dominios: selección de los pacientes, características del test a estudio, características del test de referencia y flujo y momento de realizar el examen. Las tablas de resultados de QUADAS 2 se encuentran en el Anexo 6 para la pregunta clínica de diagnóstico. Esta herramienta permiten clasificar los estudios en tres categorías: Alta calidad (++), aceptable (+) o inaceptable (-) según los criterios de calidad metodológica que se hayan cumplido y evitar la probabilidad de resultados con sesgos.

### *4.2.8 Formulación de las recomendaciones Metodología del consenso de expertos*

Los procedimientos metodológicos descritos a continuación siguen los pasos señalados en el documento: GM para el desarrollo de la reunión del consenso de expertos. El desarrolló del consenso de experto fue realizado en dos fases: I. Selección del panel de expertos y envío de volumen de evidencia y II. Realización de la reunión de consenso de expertos.

### *Selección del panel de expertos*

El coordinador temático y el líder metodológico seleccionaron los expertos clínicos que presentarían la evidencia encontrada para las preguntas de la guía. Se tuvo en cuenta que el experto clínico hiciera parte del grupo temático del tema correspondiente a presentar.

Posteriormente fue enviada vía correo electrónico a cada uno de los integrantes del grupo desarrollador el documento Resumen de evidencia que contenía las preguntas clínicas desarrolladas en la guía, la tabla con la estructura PICO, el resumen de las tablas de evidencia GRADE con sus referencias correspondientes, el documento de situación epidemiológica e implementación y la metodología a emplear con el fin de que cada participante realizará el análisis del volumen de la evidencia y se contextualizará en la metodología.

### *Reunión Consenso de Expertos para la elaboración de las recomendaciones*

Se realizaron dos reuniones los días 24 de julio y 6 de Agosto de 2014 en el Hotel Tequendama, en la ciudad de Bogotá. La logística estuvo a cargo del grupo de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Cancerología. En la primera reunión se sometieron a discusión los temas de detección temprana, diagnóstico, estadificación, evaluación preoperatoriay tratamiento quirúrgico. En la segunda reunión fueron discutidos los temas de tratamiento oncológico de cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas.

Los expertos clínicos del grupo desarrollador, al iniciar la reunión, realizaron la declaración de conflicto de intereses que fue evaluado por el coordinador temático y el coordinador metodológico siguiendo las recomendaciones de la GM. La votación sobre las recomendaciones fueron restringidas a los expertos clínicos que conformaban el grupo desarrollador.

El programa del consenso fue el siguiente:

1. Presentación del consenso por parte del coordinador temático.
2. Presentación del alcance, objetivo, temas incluidos en la guía y temas que no se abordaron en la guía por parte del coordinador metodológico.
3. Metodología a emplear en el consenso de expertos que fue explicado por el coordinador de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Cancerología.
4. Presentación de la evidencia con su calidad global correspondiente, para cada una de las preguntas

clínicas incluidas en la guía, por parte de los expertos clínicos.

5. Evaluación del balance clínico, barreras de implementación y uso de recursos (Costos). En el caso que alguna de las preguntas tuvieran evaluación económica, se realizó la presentación de esta por parte del Coordinador de Evaluación Económica.
6. Votación del panel teniendo en cuenta los cinco criterios evaluados anteriormente en el contexto local.
7. Presentación de los resultados obtenidos para cada pregunta y para cada uno de los criterios evaluados (Balance clínico, uso de recursos, implementabilidad y valores y preferencia de pacientes).
8. Presentación de la recomendación preliminar construida en conjunto con los expertos clínicos.

La votación de los expertos clínicos del GDG siguieron las recomendaciones de la GM. La votación fue realizada electrónicamente y fue confidencial, los resultados fueron registrados en una base de datos. En los casos en que no existiera consenso en la primera ronda, se retroalimentaba al grupo de experto clínicos, quienes exponían sus acuerdo y desacuerdos y se procedía a una segunda o hasta tercera ronda de votación.

La escala de votación utilizada fue de 1 a 5 siguiendo la metodología GRADE para cada una de los criterios evaluados (Balance clínico, uso de recursos, implementabilidad y valores y preferencia de pacientes):

**Tabla 4.11. Escala de votación para los criterios evaluados durante el consenso.**

| Criterio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Balance Clínico** ¿Los efectos deseables sobrepasan los indeseables desde el punto de vista clínico? | No | Probablemente No | No lo sabe | Probablemente Si | Si |
| **Barreras de Implementación** ¿Es posible su implementación en nuestro medio de forma fácil y efectiva? | No | Probablemente No | No lo sabe | Probablemente Si | Si |
| **Uso de Recursos** ¿Qué balance tiene respecto al uso de recursos? | Alto Costo | Costo Moderado | Bajo Costo | Ahorro moderado | Ahorro Considerable |

## *De la evidencia a la recomendación*

Se elaboró para cada una de las preguntas un formato de la evidencia a la recomendación sugerido por GRADE Working Group (Anexo 5 al 12 De la evidencia a la recomendación), en el que se incluyó la información obtenida a partir del consenso de expertos:

Calidad global de la evidencia
Balance entre beneficio y riesgo
Variabilidad de las preferencias de los pacientes
Uso de recursos
Implementabilidad

## *Graduación de la fuerza de la recomendación*

Para la graduación de las recomendaciones se siguió la metodología GRADE sugerida por la GM. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

**Tabla 4.12. Criterios que determinan la fuerza de una recomendación**

| **Calidad de la evidencia** |
|---|

| |
|---|
| El resultado de la calidad de la evidencia fue obtenido a partir de la calificación de la evidencia por la metodología GRADE para cada uno de los desenlaces críticos e importantes. La calidad global de la evidencia se obtuvo al seleccionar la calificación más baja de los desenlaces críticos.<br><br>Altas calidades en la evidencia aumentan la probabilidad de una recomendación fuerte. |
| **Balance entre beneficios y riesgos:** |
| A mayor diferencia entre los efectos deseables e indeseables, mayor probabilidad de una recomendación fuerte.<br><br>A menor beneficio neto y/o menor certeza sobre ese beneficio, mayor probabilidad de una recomendación débil. |
| **Valores y preferencias de los pacientes asociados a la recomendación:** |
| La existencia de incertidumbre sobre los valores y preferencias o la variabilidad entre diferentes grupos de pacientes (por ejemplo por diferencia de edades, contexto social, severidad de la enfermedad o pronóstico), podrían disminuir la fuerza de una recomendación. |
| **Utilización de recursos asociada a las alternativas contempladas:** |
| Mientras más alto sea el costo de una intervención (o mayor utilización de recursos derivada de su implementación), menor probabilidad de una recomendación fuerte.<br><br>Para las preguntas que incluían evaluación económica estas fueron consideradas en la graduación de la recomendación. |

**FUENTE:** Adaptado de la GM.

De acuerdo a la metodología GRADE las opciones para la graduación de la recomendación fueron fuerte o débil y la dirección en contra o a favor. En la siguiente tabla se muestra los niveles de la evidencia y grados de recomendaciones sugeridos por GRADE (11, 12).

**Tabla 4.13. Sistema GRADE para los niveles de evidencia y grados de recomendación**

| **Niveles de evidencia** | |
|---|---|
| **Alto** | Con investigaciones adicionales es muy poco probable que cambie la confianza de la estimación del efecto. |
| **Moderado** | Con investigaciones adicionales es probable que tenga un impacto importante en la confianza de la estimación del efecto y puede cambiar la estimación. |
| **Bajo** | Con investigaciones adicionales es muy probable que tenga un impacto importante en la confianza de la estimación del efecto y es probable que cambie la estimación. |
| **Muy bajo** | Cualquier estimación del efecto es incierta. |

| **Grados de recomendación** | |
|---|---|
| **Fuerte** | Existe información relevante que soporta un balance claro hacia cualquiera de los efectos deseables de una intervención (Recomendación fuerte a favor de la intervención) o efectos indeseables (Recomendación fuerte en contra de la intervención).<br>Una recomendación fuerte implica que la mayoría de los individuos tendrán mejor atención si se sigue la recomendación. |
| **Débil** | No existe información relevante que soporta un balance claro hacia cualquiera de los efectos deseables de una intervención (Recomendación débil a favor de la intervención) o efectos indeseables (Recomendación débil en contra de la intervención).<br>Una recomendación débil implica que no todos los individuos tendrán mejor atención si se sigue la recomendación. En estos casos, se debe considerar con más cuidado las circunstancias del paciente, sus preferencias y valores. |

**FUENTE:** Adaptado de la GM.

Para la redacción de las recomendaciones se tuvieron en cuenta los términos sugeridos por GRADE:

Para recomendaciones fuertes: “Se recomienda…”
Para recomendaciones débiles: “Se sugiere…”

Cada una de las recomendaciones generadas para las preguntas PICO y los puntos de buena práctica fueron incorporadas en los capítulos correspondientes.

### *4.2.9 Puntos de buena práctica clínica*

Durante el desarrollo de las recomendaciones surgieron temas o indicaciones adicionales considerados de gran importancia por el Grupo desarrollador por su carácter informativo o complementario, pero que fueron resueltos mediante métodos no sistemáticos de búsqueda, selección y evaluación de evidencia complementados con un consenso informal de expertos. Las afirmaciones resultantes de tales temas fueron registradas en la guía como puntos de buena práctica clínica e identificadas con el símbolo de chequeo para su fácil distinción de las recomendaciones basadas en la evidencia. Dos temas específicos considerados importantes para su inclusión en la guía pero poco relevantes para un proceso sistemático debido a la baja variabilidad presente el la práctica clínica y la poca controversia existente sobre la conducta a tomar se desarrollaron como puntos de buena práctica clínica desde la fase de desarrollo y están registrados en los capítulos 13 y 14.

### *4.2.10 Participación de pacientes y cuidadores*

Con la finalidad de identificar la percepción de los pacientes y cuidadores se realizaron un estudios descriptivos cualitativo que permitió conocer la perspectiva de pacientes y cuidadores en cuanto al contenido de la Guía dirigida a pacientes con cáncer de pulmón, teniendo como contexto sus necesidades de información durante el proceso de diagnóstico hasta el tratamiento del cáncer, toda la información obtenida se tuvo en cuenta para la elaboración de la Guía de Pacientes (capitulo 16). Adicionalmente, se realizaron dos metodologías para la incorporación de las preferencias y valores de los pacientes y validación de las preguntas elaboradas, a partir del estudio de perspectivas de pacientes, para la Guía versión pacientes y familiares o cuidadores. En la primera se realizó un grupo nominal, en la que se convocó a pacientes y familiares o cuidadores de la Fundación SIMMON y de la Asociación de Usuarios y Familiares del Instituto Nacional de Cancerología (ASUFINC); debido a la dificultad para la obtención de la información de los pacientes, se empleó una encuesta semi-estructurada (Anexo 13.1) las cuales fueron graduadas por los pacientes provenientes de diferentes partes del país que asistieron al servicio de neumología u Hospital Día del Instituto Nacional de Colombia. La encuesta permitió conocer las preferencias de los pacientes en cuanto a las diferentes alternativas para la detección temprana, diagnóstico, estadificación, evaluación prequirúrgica y tratamiento de cáncer de pulmón. Los resultados fueron empleados para elaborar las recomendaciones de acuerdo a la metodología GRADE. La participación de los pacientes y cuidadores en cada una de las etapas de desarrollo de la guía fue consignado en la Herramienta 16 (Anexo 14).

## 4.3 Evaluación y validación de la guía

Comprendiendo que el proceso de evaluación externa y validación son pasos fundamentales para la validez, legitimidad, confiabilidad e implementación de la GPC. El GDG realizó actividades continuas que permitiera la inclusión de opiniones de los diferentes actores y tomadores de decisiones que pudieran contribuir en desarrollo de la guía de cáncer de pulmón, por ende en la atención integral de los pacientes con esta patología. Los diferentes actores de Asociaciones científicas, Asociaciones de pacientes, comunidad universitaria y académica participaron en el proceso de revisión externa a través de las siguientes actividades:

1. Socialización del alcance, objetivos y preguntas clínicas contenidas en la guía.
2. Participación y/o votación en el consenso nacional de expertos.
3. Socialización de las versiones de la guía de cáncer de pulmón.

Estos procesos proporcionaron a los actores y tomadores de decisiones revisar y comentar el contenido de la guía en los diferentes pasos de desarrollo. Se utilizó la Herramienta 15 Matriz de agregación y calificación de opiniones por el GDG para consignar las opiniones y respuestas dadas a los participantes de la socialización de las versiones de la guía de cáncer de pulmón (Anexo 18).

Una vez realizados los ajustes sugeridos durante el proceso de socialización de la guía completa, esta fue enviada para evaluación por parte de los expertos internacionales en elaboración de Guías de Práctica Clínica y Evaluaciones Económicas. La aprobación de las versiones finales de los productos fue realizada por el Comité de Verificación conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS- y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -IETS-.

## 4.4 Actualización de la guía

La actualización de la presente guía debe ser realizada a los 5 años de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo la misma metodología y rigurosidad que se empleó para el desarrollo de la misma o según metodología sugerida por el ente gestor. La versión completa de esta guía proveerá los soportes metodológicos para su actualización, tales como las estrategias de búsqueda y las tablas de evidencia.

Los temas podrán ser replanteados según la necesidad o aparición de nuevas evidencias que se deseen incluir en la guía. Se recomienda invitar nuevamente a profesionales de la salud expertos en el área clínica, salud pública, implementación y evaluación económica, así como pacientes, representantes de las asociaciones y fundaciones de pacientes.

## Referencias


1. Social MdSyP, Colciencias, Bogotá Colombia, Harvard. EdSPdlUd. Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. 2013.
2. Salud FSFdBCdEeIe. Grupo de Actualización de la Guía Metodológica. Actualización de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano en sus componentes Guía de Práctica y Evaluación Económica. . 2014.
3. Goffin J, Lacchetti C, Ellis PM, Ung YC, Evans WK. First-line systemic chemotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: A systematic review. Journal of Thoracic Oncology. 2010;5(2):260-74.
4. Excellence NIfHaC. The diagnosis and treatment of lung cancer. In: cancer NCCfCL, editor. London (UK)2011.
5. Network SIG. Management of lung cancer: a national clinical guideline. Peer review draft April ed2013.
6. Physicians ACoC, Committee HaSP. Diagnosis and management of lung cancer: ACCP evidence-based guidelines. American College of Chest Physicians. Chest. 2003;123(1 Suppl):D-G, 1S-337S.
7. Azzoli CG, Baker Jr S, Temin S, Pao W, Aliff T, Brahmer J, et al. American society of clinical oncology clinical practice guideline update on chemotherapy for stage IV non-small-cell lung cancer. Journal of Clinical Oncology. 2009;27(36):6251-66.
8. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008;336(7650):924-6.
9. Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol. 2011;64(4):401-6.
10. Bossuyt PM LM. Chapter 6: Developing Criteria for Including Studies. In: Cochrane, editor. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy Version 04 2008.
11. Schünemann H BJ, Oxman A E. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendation. Version 3.2 [updated March]. In: The GRADE Working Group, editor. 2009.
12. Schünemann HJ, Schünemann AH, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008;336(7653):1106-10.

# 5

# Recomendaciones para la detección temprana del cáncer de pulmón

- *Introducción*
- *Estrategias de tamización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar*
- *Tamización con tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis*
- *Radiografía de tórax más citología de esputo en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar*
- *Intervalo, inicio y finalización de tamización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados*

# 5. Recomendaciones para la detección temprana

**Pregunta 1.** ¿Cuáles son las estrategias de tamización, intervalo de tamización, inicio y finalización de tamización que han mostrado efectividad en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar?

**1.1** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, radiografía de tórax o individuos no tamizados?

**1.2** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax más citología de esputo, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos tamizados con radiografía de tórax o individuos no tamizados?

**1.3** En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados con radiografía de tórax, ¿Cuál es la tasa de supervivencia global y supervivencia específica de cáncer de pulmón al compararlos con individuos no tamizados?

1.4 En individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar que son tamizados ¿Cuál es el mejor intervalo de detección temprana, inicio y finalización en relación a la mejor estrategia de detección temprana?

**Tabla 5.1. Estructura PICO de la pregunta de estrategias de tamización**

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar | Tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis<br><br>Radiografía de tórax más citología de esputo<br><br>Radiografía de tórax | Comparación entre pruebas de tamización<br><br>Sin tamización | **CRITICOS**<br>Supervivencia global<br>Supervivencia específica de cáncer de pulmón<br>Mortalidad<br>Detección de nódulos falsos positivos<br><br>**IMPORTANTES**<br>Detección en estadios tempranos<br>Tasa de detección de cáncer de pulmón |

## 5.1 Introducción

El uso de técnicas de imagen para el proceso de tamización ha sido discutido en diferentes guías, algunas de ellas adoptando o no medidas para la tamización, otras sugieren el diagnóstico temprano en personas con factores de riesgo específicos. Un ejemplo de ello, es la Guía de la American College of Chest Physicians de los Estados Unidos que sugiere el uso de tomografía axial computarizada de baja dosis para la tamización de personas con alto riesgo de cáncer de pulmón, es decir, aquellas que tengan antecedente de consumo de tabaco entre 20 a 30 cajetillas anuales, que fumen o hayan abandonado el hábito en los últimos 15 años y estar entre los 55 a 74 años de edad. Sin embargo, la tamización está condicionada a la decisión final del

paciente en someterse al procedimiento después de una consejería que incluya los beneficios y daños del proceso de tamización. Otra condición es que el paciente debe ser atendido en un centro de atención que garantice la atención multidisciplinaria coordinada y un proceso integral para la detección, interpretación de imágenes, gestión de los hallazgos, evaluación y tratamiento de la patología (1).

Actualmente, además de la Tomografia Axial Computarizada (TAC), existen otros métodos que se han planteado para la detección temprana de la enfermedad en personas con alto riesgos de cáncer de pulmón son la radiografía de tórax con o sin citología de esputo, pero no es claro el efecto de estas técnicas en la tamización que permita la reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón.

## 5.2 Resumen de la evidencia

### *5.2.1 Estrategias de tamización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar*

La importancia de la tamización es considerarla como un proceso y no como simplemente una prueba. En ese sentido, este permite el análisis de la interacción de la población con riesgo, el valor de la tamización, el intervalo de la realización de la misma, la posibilidad de tratamiento efectivo, los riesgos y complicaciones de la prueba, la motivación del individuo para la tamización, conformidad con la misma y con las recomendaciones de tratamiento. La radiografía de tórax se ha utilizado, por varias décadas, como examen de tamización de cáncer de pulmón debido a su relativo bajo costo, amplia disponibilidad y pequeña dosis de radiación ionizante. No obstante no es claro su beneficio en relación a la disminución en la mortalidad en cáncer de pulmón(2, 3).

Desde 1970, Institutos Americanos de Cáncer, han evaluado la importancia del uso de la radiografía de tórax y la citología de esputo en la tamización de pacientes con factores de riesgo para cáncer de pulmón (4).Diferentes estudios, han evaluado el uso de citología de esputo con la radiografía de tórax sin encontrar diferencias significativas entre usarlo o no usarlo (5, 6). Sin embargo, cuando el número del intervalo de tamización aumenta a 4 meses, los resultados sugieren que hay mayor detección de casos en estadios más tempranos, aunque no existan cambios en la mortalidad relacionada a cáncer de pulmón (7). De la misma manera ocurre, si el intervalo de tamización es de 6 meses, como lo sugirió el estudio de Kubik en 1986 (8). Otras alternativas para la tamización de cáncer de pulmón es la tomografía computarizada de baja dosis. Henscke y Co. sugieren en su estudio que la tomografía computarizada de baja dosis detecta mayor número de casos de cáncer de pulmón en comparación con la radiografía de tórax (9). Estos resultados son similares en el estudio de Gohagan y Co (10). Sobue y Co. sugieren que la tomografía computarizada de baja dosis incrementa la sobrevida en individuos tamizados al 76 % a 5 años. (11).

Varias Sociedades empezaron a incorporar el uso de la tomografía torácica dentro de sus recomendaciones para la tamización de cáncer de pulmón. Una de las primeras fue la Asociación Americana de Cirugía de Tórax quien sugiere la realización anual de la tomografía computarizada de baja dosis en paciente fumadores o con antecedente de tabaquismo con índice de 30 paquetes/año a partir de los 55 años (12). En contraste a estos resultados, aún existe controversia en cuanto al uso de la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD), esto se debe a la presencia de falsos positivos, a la elección de pacientes para la tamización, el tiempo en que se debe realizar la misma y la extrapolación de los resultados actuales a otras poblaciones. Otros tipos de tamización como las pruebas sanguíneas, broncoscopia con autoflorescencia o estudio de exhalación no se han direccionado, ya que no se han evaluado en ensayos clínicos aleatorizados con desenlace principal la mortalidad (13).

La estrategia de búsqueda utilizada se encuentra en el  Anexo 5. Con el fin de identificar referencias

adicionales se revisaron guías de práctica clínica, de las cuales, solo la titulada "Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines", abordo este tópico, Anexo 2. Este documento no reportó su estrategia de búsqueda ni la bibliografía utilizada. Cuatro evaluadores calificaron esta guía mediante la herramienta AGREE II siendo la calidad global entre moderada y alta (evaluación global entre 5 y 7). Otra fuente de información para obtener estudios relevantes, fue la consulta a expertos clínicos.

De la bibliografía compilada a partir de todas las fuentes de información, se escogieron inicialmente revisiones sistemáticas, el proceso de selección se presenta en el Anexo 5.2 y la lista de estudios seleccionados en el Anexo 4. La calidad de los documentos seleccionados fue evaluada con la herramienta SIGN y el sistema de graduación GRADE ( Anexo 5). En caso de que la pregunta no fuera respondida por una revisión sistemática, se realizó una búsqueda de estudios primarios, el algoritmo se presenta en el Anexo 5.1.

A continuación se describe y analiza la evidencia disponible para cada una de las intervenciones propuestas en el PICO.

### *5.2.2 Tamización con tomografía axial computarizada (TAC) de tórax de baja dosis*

En la búsqueda del diagnóstico temprano del carcinoma de pulmón, previa a la aparición de síntomas y con el objeto de intervenir prematuramente el tumor y aumentar la tasa de sobrevida, la TAC de baja dosis ha sido evaluada como instrumento para este fin. Este examen no produce daño al paciente debido a que la dosis de radiación de una TC convencional se ha reducido de 8-10 mSv a aproximadamente 1,4 mSv. (18) Sin embargo, se presenta con una serie de desventajas que se deben analizar cuidadosamente, posible sobrediagnóstico, falsos positivos y controles de seguimiento.

Aproximadamente el 16% de los carcinomas de pulmón se detectan en estadío I (14) en comparación con los estudios de tamización en los cuales del 60-80% de los cánceres diagnosticados están en estado I (14,20, 21,27,28) Sin embargo, aunque el US National Lung Screening Trial Research reportó disminución en el 20% de la tasa de mortalidad en pacientes tamizados (19) y el ELCAP I, NY e internacional (26,27,29) proyectó tasa de sobrevida de 92% a 10 años en los pacientes diagnosticados en estado I y tratados; las revisiones sistémicas de la literatura consideran que no hay evidencia clara de incidencia real en la tasa de mortalidad de los pacientes tamizados y diagnosticados en etapa temprana (14,15,16).

La tasa de detección de nódulos pulmonares, en 16 tamizaciones objeto de una revisión sistémica de Gopal et al (14), incluyendo el US National Lung Screening Trial Research , fue de 0,4-33%. En el National Lung Screening Trial Research llamaron a 27% de los pacientes inicialmente tamizados, para estudio de sus nódulos y obtener finalmente un 1% de cáncer de pulmón en la población tamizada (19).Todos los estudios reportan que 90-99% de los nódulos detectados son benignos (17, 19, 21,26, 27).

Entre 1995 y 2005 se realizaron 8 estudios observacionales. Manser et al (32) analizaron los resultados de estos estudios: sensibilidad del 55%-100% y especificidad del 58-95%. En estos trabajos, el espesor de los cortes incidió en la sensibilidad y especificidad. A mayor tamaño del nódulo mejoró la especificidad.

El U.S. National Lung Screening Trial Research (19) reportó sensibilidad del 93,8%, especificidad 73,4%, VPP 3,8% y VPN 99%. de la TAC de baja dosis para tamización de cáncer de pulmón. El VPP varió con el punto de corte del tamaño del nódulo pasando a 41% con nódulos mayores de 30 mm (6)
Seignurin y cols (15) en una revisión sistemática de 16 estudios de prevalencia (primera tamización) y 9 de

incidencia (tamización de control) con TCBD demostró VPP 1,0% a 13,6% en tamización de prevalencia y de 1,9-26% en tamización de incidencia . El porcentaje de falsos negativos en el primer estudio de tamización del trabajo de la Clinica Mayo fue del 26% (20,26). El estudio de Nelson demostró sensibilidad de detección de nódulo con doble lectura, de 78,1% (25) que mejoró a 97% con asistencia computarizada.

En este trabajo, el doblaje de volumen (aumento 25% del diámetro) en menos de 400 días o aparición de un componente sólido en un nódulo subsólido fueron positivos para malignidad con sensibilidad del 94-96%%, y especificidad 94-99%, VPP 35.7-42,2% y VPN 99% para primer y segundos controles (26).

Para dar respuesta a la pregunta específica relacionada con la tamización con tomografía axial computarizada de baja dosis, se identificaron cuatro revisiones sistemáticas (RS) que evaluaban la tomografía axial computarizada de tórax de baja dosis como estrategia de tamización.

La RS de Bach (16) incluyó ocho ECAs, cinco de los cuales compararon tomografía axial computarizada con el cuidado usual (NELSON: Dutch Belgian Randomized Lung Cancer Screening Trial, DLCST: Danish Lung Cancer Screening Trial; DANTE; ITALUNG, Garg) y tres comparaban tomografía axial computarizada de baja dosis con radiografía de tórax (NLST: National Lung Screening Trial; LSS: Lung Screening Study, Depiscan). Los estudios reportaban por lo menos uno de los siguientes desenlaces: mortalidad por cáncer de pulmón o por cualquier causa, tasa de detección de nódulo pulmonar, frecuencia de procedimientos diagnósticos invasivos, complicaciones de la evaluación de la sospecha de cáncer de pulmón, tasa de cesación de tabaquismo o reinicio del hábito de fumar. La selección de los estudios se realizó por un panel de expertos que representaba diferentes disciplinas clínicas y la perspectiva de los pacientes. La búsqueda de la literatura se realizó en las bases de datos: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, hasta abril de 2012. Debido a la heterogeneidad entre los estudios no se realizó metanálisis. Se calificó como de alta calidad con la lista de chequeo SIGN, (Tabla A5.4).

La RS y metanálisis de Gopal (1) seleccionó inicialmente 8 ECAs, dos de ellos fueron excluidos por no tener los resultados accesibles. Los 6 ECAs incluyeron 14055 individuos con alto riesgo de cáncer de pulmón, con rango de edad entre 50 y 60 años y con un promedio de 20 a 30 paquetes de cigarrillos diarios. La intervención estudiada fue tomografía axial computarizada de baja dosis (7078 individuos) comparada con no realizar tamización en tres estudios y radiografía de tórax en otros tres estudios (6977 individuos). Los grupos comparados fueron similares en términos de antecedentes de tabaquismo y edad. La colimación del escáner vario entre 0.6mm a 5mm. La búsqueda de la literatura se realizó en las bases de datos Medline, EMBASE, CINAHL; Cochrane Library, hasta febrero de 2010. Se incluyeron como desenlaces: detección del estadio I de cáncer de pulmón, detección de todos los tipos de cáncer de pulmón, detección de nódulos falsos positivos, tasa de toracotomías por lesiones benignas. Se calificó como de alta calidad con la lista de chequeo SIGN (Tabla A5.4).

La RS de Hunt (30) evaluó el uso de tomografía axial computarizada de baja dosis para mejorar la supervivencia libre de enfermedad en pacientes asintomáticos con factores de riesgo para cáncer de pulmón. Esta RS solo incluyó estudios observacionales que fallaron en establecer la supervivencia libre de enfermedad. Este estudio se calificó como aceptable por SIGN, (Tabla A5.4).

La RS Manser 2003 (32) fue descartada debido a que los estudios incluidos en la RS Bach eran más recientes y solo incluían ECAs que comparaban radiografía de tórax con o sin estudio de esputo.

A continuación se describen los hallazgos para los desenlaces evaluados en los estudios seleccionados. Algunos de los cuales aunque no se incluyeron en la PICO pueden brindar información para generar la

recomendación final.

### *Mortalidad por cáncer de pulmón*

Tres ECAs incluidos en la RS Bach 2012 (16) evaluaron este desenlace. El riesgo de morir por cáncer de pulmón en el grupo tamizado con tomografía axial computarizada de baja dosis (tres rondas anuales) es 20% menor en comparación con radiografías de tórax (1 ECA, 53454 individuos, RR 0.80; IC95% de 0.73 a 0.93), en términos absolutos la probabilidad de morir por cáncer de pulmón fue 0,33% menor en los participantes seguidos con tomografía axial computarizada de baja dosis (87 muertes evitadas/26722 participantes), el número necesario a tamizar es de 320 personas para evitar una muerte por cáncer de pulmón (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Alta) ( Anexo 5.1). Otro estudio que comparó cinco rondas anuales de tomografía axial computarizada de baja dosis con el cuidado habitual demostró reducción en la mortalidad, aunque de manera no significativa (1 ECA, 2472 individuos, RR 0.97; IC95% de 0.71 a 1.32) (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Moderada) ( Anexo 5.1). Mientras que otro ECA, no mostró diferencias entre cinco rondas anuales de tomografía computarizada de baja dosis y cuidado usual (1 ECA, 4104 individuos, RR 1.15; IC95% de 0.83 a 1.61) (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Alta) ( Anexo 5.1)

### *Mortalidad por todas las causas*

Tres ECAs incluidos en la RS Bach 2012 evaluaron este desenlace. Comparada con la radiografía de tórax la tomografía axial computarizada de baja dosis (tres rondas anuales) presentó una diferencia significativa en la mortalidad por todas las causas (1 ECA, 53454 individuos, RR 0.93; IC95% de 0.86 a 0.99) (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Alta) ( Anexo 5.1). Mientras que los dos estudios restantes que compararon la tomografía axial computarizada de baja dosis (cinco rondas anuales) con el cuidado habitual no mostraron diferencias (1 ECA, 2472 individuos, RR 0.97; IC95% de 0.80 a 1.20) (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Moderada) ( Anexo 5.1). (1 ECA, 4104 individuos, RR 1.19; IC95% de 1.01 a 1.40) (Bach 2012) (Calidad de la evidencia GRADE Alta) ( Anexo 5.1).

### *Supervivencia global*

Ninguno de los estudios incluidos evaluó este desenlace.

### *Supervivencia específica de cáncer de pulmón*

El estudio de Hunt (30) tenía por objetivo evaluar este desenlace. Sin embargo ninguno de los 10 estudios observacionales seleccionados lo incluyó.

### *Cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio I*

La detección de cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio I es mayor con la tomografía axial computarizada de baja dosis en comparación con el control (ninguna intervención o radiografía de tórax) (6 ECA, 14005 individuos, OR 3.9; IC 95% de 2.06 a 7.43) (Gopal 2010) (Calidad de la evidencia GRADE baja) ( Anexo 5.1).

### *Detección de cáncer de pulmón de célula no pequeña*

La detección de cáncer de pulmón de célula no pequeña es mayor con la tomografía axial computarizada de baja dosis en comparación con el control (ninguna intervención o radiografía de tórax) (6 ECA, 14005 individuos, OR 5.5; IC 95% de 3.12 a 9.69) (Gopal 2010) (Calidad de la evidencia GRADE baja) ( Anexo 5.1).

### *Detección de nódulos falsos positivos*

La detección de nódulos falsos positivos es mayor con la tomografía axial computarizada de baja dosis en comparación con el control (6 ECA, 14005 individuos, OR 3.1; IC 95% de 2.62 a 9.69) (Gopal 2010) (Calidad de la evidencia GRADE baja) (Anexo 5.1).

### *Realización de toracotomía para lesiones benignas*

La tasa de toracotomías para lesiones benignas es mayor con la tomografía axial computarizada de baja dosis en comparación con el control (6 ECA, 14005 individuos, tasa de evento: 3.7 por 1000; IC 95% de 3.5 a 3.8) (Gopal 2010). (Calidad de la evidencia GRADE baja) (Anexo 5.1).

## *5.2.3 Tamización con radiografía de tórax más citología de esputo*

Para dar respuesta a la pregunta específica relacionada con la tamización con radiografía de tórax más citología de esputo, se identificaron dos RS que evaluaban la radiografía de tórax con o sin citología de esputo como estrategia de tamización.

La RS Hunt 2006 (31) incluyó 8 ECAs y dos RS (una de ellas con metanálisis) que reclutaron fumadores con más de 40 años y que generalmente tuviesen acceso a radiografía de tórax +/- citología de esputo comparado con radiografía de tórax menos intensa. Se describirá el metanálisis incluido en esta RS. El estudio Manser 2003 (32) incluyó ensayos clínicos (ECA) randomizados y no randomizados que evaluaron el impacto en mortalidad de la tamización en población adulta. Se compararon diferentes estrategias de tamización (radiografía, esputo, examen citológico y tomografía computarizada) en diversas modalidades y frecuencias. De los siete estudios incluidos, uno fue no aleatorizado, un estudio fue un estudio por conglomerados y los cinco restantes fueron aleatorizados. De estos se analizaron cinco; dos estudios compararon radiografía de tórax en diferente frecuencia (cada año o dos años durante seis años, comparó la medición basal con la medición al tercer año). Los estudios restantes compararon radiografía basal de tórax y citología de esputo después de un seguimiento por tres años, consejería al inicio del estudio y radiografía y citología de esputo anual por seis años y tamización de oportunidad. Se calificó como aceptable por la lista de chequeo SIGN.

La RS de Manser (32) fue incluida en la RS de Hunt por lo que no se tomó en cuenta para el presente análisis.

### *Mortalidad por cáncer de pulmón*

Una de las revisiones sistemáticas con metanálisis incluida en el estudio Hunt 2006 mostró que en el grupo asignado a tamización con radiografía de tórax anual se presentaron más casos de mortalidad secundaria a cáncer de pulmón en comparación con el esquema anual de radiografía más exámenes de esputo cada 4 meses (2 ECA, 20427 individuos, RR 0.88; IC95% de 0.74 a 1.03). Los estudios fueron homogéneos. (Hunt 2006). Este estudio se calificó como aceptable por SIGN. (Calidad de la evidencia GRADE moderada) ( Anexo 5.1).

### *Supervivencia específica de cáncer de pulmón*

De los ocho ECAs incluidos en la RS Hunt 2006, seis evaluaron este desenlace. Debido a la heterogeneidad de las intervenciones y las poblaciones no se realizó metanálisis. Dos de los ECAs mostraron una mayor supervivencia específica en los pacientes tamizados cada 6 meses con radiografía de tórax en comparación con realizarla al entrar y salir del estudio o cada 18 meses, respectivamente. Otros dos ECAs mostraron mayor supervivencia en los pacientes tamizados anualmente con radiografía de tórax y esputo en comparación con radiografía anual (37% versus 33%). Un ECA mostró mayor supervivencia específica en el esquema con radiografía de tórax cada 4 meses más esputo en comparación con radiografía de tórax anual más esputo (46% versus 32%). Otro de los ECAs, demostró mayor supervivencia específica en los pacientes tamizados con radiografía de tórax semestral en el primer, segundo y cuarto año más radiografía anual en el cuarto, quinto y sexto año en comparación con la radiografía en el año 4,5,6 (26% versus 0%). Debido a la inconsistencia y poca fiabilidad de estos datos se consideran como información narrativa, por tal razón no se calificó la evidencia con GRADE).

### *5.2.4 Intervalo de tamización, inicio y finalización en individuos asintomáticos con factores de riesgo y sin historia de cáncer pulmonar*

De acuerdo a los estudios evaluados, la evidencia científica no establece la mejor estrategia de tamización por lo que no es posible dar respuesta a esta pregunta con la evidencia disponible.

## 5.3. De la evidencia a la recomendación

### *Balance entre los efectos deseables e indeseables*

El grupo de trabajo no pudo concluir una recomendación para el uso de radiografía de tórax con o sin esputo en la tamización de cáncer de pulmón debido a que la evidencia no era clara sobre los efectos los desenlaces evaluados. Por otra parte, para la opción de uso de tomografía axial computarizada (TAC) de tórax de baja dosis en la tamización de cáncer de pulmón, el grupo de trabajo no estuvo de acuerdo unánimemente, lo que conllevo a realizar una votación por mayoría simple. El 64% de los integrantes estuvieron de acuerdo en realizar detección temprana considerando que los efectos deseables de la TAC de baja dosis superan a los indeseables debido a que la TAC de baja dosis en el contexto de tamización, reduce en un 20% la probabilidad de morir a los 6,5 años de seguimiento, y detecta casos en estadios temprano, pero aumenta la detección de nódulos falsos positivos (6 ECA, 14005 individuos, OR 3.1; IC 95% de 2.62 a 9.69) y la tasa de toracotomías abiertas por lesiones benignas (6 ECA, 14005 individuos, Tasa de evento: 3.7 por 1000; IC 95% de 3.5 a 3.8)(Anexo 5.3).

### *Valores y preferencias de los pacientes*

En el contexto de la atención en salud, para los pacientes, la tamización de cáncer de pulmón es aceptada. No se encontró alta variabilidad en la preferencia y valor de los pacientes evaluados, prefiriendo la TAC de baja dosis como método de detección temprana de la enfermedad (Anexo 5.3).

### *Uso de recursos*

Los miembros del panel consideraron que la evaluación de costos en tamización para cáncer de pulmón debe ser sustentada en una evaluación económica, no obstante, dada la ausencia de ésta, se sugirió hacer un balance subjetivo de los posibles costos de tamizar con TAC frente a no tamizar, teniendo en cuenta los beneficios y desventajas de cada alternativa (Anexo 5.3).

Se puso en consideración del panel que un programa de tamización implica la realización de la prueba cada 3, 4 o 6 meses y que posteriormente se requieren pruebas de confirmación que implican costos adicionales, en los que se deben considerar los falsos positivos.

Un miembro del panel solicitó tener en cuenta que en Europa, con tasas más altas de cáncer de pulmón, y con condiciones más favorables de implementación, en la actualidad no se ha decidido implementar programas de tamización para esta patología, dado que no se consideró una alternativa costo – efectiva.

### *Balance global*

Al revisar los aspectos que sustentan la recomendación se encontró que hay un bajo soporte para tamizar, al considerar una opción difícil de implementar y altamente costosa. No obstante la evidencia de su beneficio clínico, la convierte en una alternativa deseable, si bien esos resultados provienen de estudios realizados en Estados Unidos, donde la prevalencia es mayor a la de nuestro país.

Debido a que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados en estadios avanzados en nuestro país, la necesidad de un diagnóstico oportuno es evidente. Debido a las dificultades que tendría

una estrategia de tamización, la recomendación se inclinó hacía la realización de la detección temprana de la enfermedad.

La evidencia encontrada para TAC de tórax de baja dosis no es concluyente respecto al intervalo más adecuado cuando se usa como estrategia de tamización. A pesar de la evidencia indirecta, el panel considera necesario emitir esta recomendación a partir de consenso de expertos (Anexo 5.3).

## 5.4 Recomendaciones clínicas

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 1.1** | Se sugiere ofrecer la tomografía axial computarizada (TAC) de tórax de baja dosis en personas de 55 a 74 años de edad y fumadores de 30 paquetes por año o más, fumadores activos o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años, explicando los potenciales beneficios y riesgos de su realización. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă ł = |

### *Detalles de la recomendación*

El grupo de trabajo consideró que las personas asintomáticas con alto riesgo pueden ser sometidas a un TAC de baja dosis para la detección temprana al consultar al servicio de salud, siempre que tenga los factores de riesgo:

- Edad (55 a 74 años),
- Ser fumador activo de más de 30 paquetes/año o haber dejado fumar hace menos de 15 años.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 1.2** | Se sugiere ante resultado inicial negativo de la TAC de tórax de baja dosis en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón, realizar una nueva TAC de baja dosis anualmente como parte del seguimiento radiológico. Suspender la detección temprana con TAC al obtener resultados negativos en tres controles consecutivos. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ă ă ł = |

### *Detalles de la recomendación*

No se logró establecer el intervalo de tiempo para el seguimiento en los estudios encontrados, el panel de expertos sugirieron realizar la TAC de baja dosis anual hasta el tercer año. La aceptación de detección temprana debe ser dada por la persona que consulta al servicio de salud una vez el médico tratante le ha explique los beneficios y riesgos del proceso de detección temprana con TAC de baja dosis. Adicionalmente, debe advertírsele a los fumadores actuales que la detección temprana no sustituye la suspensión del tabaco.

En el Algoritmo 1 se describe la conducta descrita en las recomendaciones a seguir para la tamización de individuos con alto riesgo de cáncer de pulmón.

## Referencias


1. Church TR, Black WC, Aberle DR, Berg CD, Clingan KL, Duan F, et al. Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer. N Engl J Med. 2013;368(21):1980-91.
2. Boucot KR, Weiss W. Is curable lung cancer detected by semiannual screening? JAMA. 1973;224(10):1361-5.
3. Ebeling K, Nischan P. Screening for lung cancer--results from a case-control study. Int J Cancer. 1987;40(2):141-4.
4. Flehhinger BJ MM, Zaman MB, et al. Early lung cancer detection: results of the initial (prevalence) radiologic and cytologic screening in the memorial Sloan-Kettering Study. *Am Rev Respir Dis*.; 1984. p. 555–60.
5. Melamed MR, Flehinger BJ, Zaman MB, Heelan RT, Perchick WA, Martini N. Screening for early lung cancer. Results of the Memorial Sloan-Kettering study in New York. Chest. 1984;86(1):44-53.
6. Frost JK, Ball WC, Levin ML, Tockman MS, Baker RR, Carter D, et al. Early lung cancer detection: results of the initial (prevalence) radiologic and cytologic screening in the Johns Hopkins study. Am Rev Respir Dis. 1984;130(4):549-54.
7. Fontana RS, Sanderson DR, Taylor WF, Woolner LB, Miller WE, Muhm JR, et al. Early lung cancer detection: results of the initial (prevalence) radiologic and cytologic screening in the Mayo Clinic study. Am Rev Respir Dis. 1984;130(4):561-5.
8. Kubík A, Polák J. Lung cancer detection. Results of a randomized prospective study in Czechoslovakia. Cancer. 1986;57(12):2427-37.
9. Henschke CI, McCauley DI, Yankelevitz DF, Naidich DP, McGuinness G, Miettinen OS, et al. Early Lung Cancer Action Project: overall design and findings from baseline screening. Lancet. 1999;354(9173):99-105.
10. Gohagan J, Marcus P, Fagerstrom R, Pinsky P, Kramer B, Prorok P, et al. Baseline findings of a randomized feasibility trial of lung cancer screening with spiral CT scan vs chest radiograph: the Lung Screening Study of the National Cancer Institute. Chest. 2004;126(1):114-21.
11. Sobue T, Moriyama N, Kaneko M, Kusumoto M, Kobayashi T, Tsuchiya R, et al. Screening for lung cancer with low-dose helical computed tomography: anti-lung cancer association project. J Clin Oncol. 2002;20(4):911-20.
12. Jaklitsch MT, Jacobson FL, Austin JH, Field JK, Jett JR, Keshavjee S, et al. The American Association for Thoracic Surgery guidelines for lung cancer screening using low-dose computed tomography scans for lung cancer survivors and other high-risk groups. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144(1):33-8.
13. Detterbeck FC, Mazzone PJ, Naidich DP, Bach PB. Screening for lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 SUPPL):e78S-e92S.
14. Gopal,M., Abdullah,S.,Grady,J.,Goodwin, J.: Screening for Lung Cancer with Low-Dose ComputedTomography: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Baseline Findings of Randomized Controlled Trials. J Thor Oncol 2010 Aug 5(8) 1233-1239
15. Seigneurin,A., Field,J.,Gachet,A.,Duffy,S.:A systematic review of the characteristics associated with recall rates, detection rates and positive predictive values of CT screening for lung cancer. Annals of Oncology 25: 781-791, 2014
16. Bach,P et al Benefits and Harms of CT Screening for Lung Cancer. A systematic Review. JAMA 2012;307(22):2418-2429
17. Jeffers,C.,Pandey,T.,Jambhelkar,k.,Meek,M.: Effective Use of Low-Dose Computed Tomography Lung Cancer Screening Curr Probl Diagn Radiol, September/October 2013
18. Chelies,C.: Lung Cancer Screening with Low-Dose Computed Tomography. Radiol Clin N Am 52 (2014) 27-46
19. The National Lung Screening Trial Research Team :Results of Initial Low-Dose Computed Tomographic Screening for Lung Cancer. N Engl J Med 368;21 May 23, 2013
20. Finnigan,J.,Kern,J.:Lung Cancer Screening Past, Present and Future Clin Chest Med 34 (2013) 365-371
21. Swensen,S. et al: CT Screening for Lung Cancer: Five-year Prospective Experience. Radiology 2005; 235:259-265
22. Manser,R. et al : Overview of observational studies of low-dose helical computed tomography screening for lung cancer. Respirology (2005) 97-104
23. Munden,R.,Godoy,M.: Lung Cancer Screening: State of the Art Journal of Surgical Oncology 2013;108:270-274
24. Williams,A. et al: Probability of Cancer in Pulmonary Nodules Detected on First Screening CT N Engl J Med 369;10 910 september 5, 2013
25. Zao,Y. et al Performance of computer-aided detection of pulmonary nodules in low-dose CT: comparison with double reading by nodule volume. Eur Radiol (2012) 22:2076-2084
26. Swensen et al: Lung Cancer Screening with CT: Mayo Clinic Experience1. Radiology 2003; 226:756-761
27. The International Early Lung Cancer Action Program Investigators:Survival of Patients with Stage I Lung Cancer Detected on CT Screening N Engl J Med 355;17 october 26, 2006
28. Henschke C.,Yankelevitz,D.:CT Screening for Lung Cancer: Update 2007 The Oncologist 2008, 13:65-78.
29. Henschke C et al: Early Lung Cancer Action Project Initial Findings on Repeat Screening CANCER July 1, 2001 / Volume 92 / Number 1
30. Hunt I, Siva M, Southon R, Treasure T. Does lung cancer screening with low-dose computerised tomography (LDCT) improve disease-free survival? Interactive cardiovascular and thoracic surgery. 2006;5(5):612-5. Epub 2007/08/03.
31. Hunt I, Siva M, Southon R, Treasure T. Does lung cancer screening with chest X-ray improve disease-free survival? Interactive cardiovascular and thoracic surgery. 2006;5(4):483-7. Epub 2007/08/03.
32. Manser RL, Irving LB, Byrnes G, Abramson MJ, Stone CA, Campbell DA. Screening for lung cancer: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. Thorax. 2003;58(9):784-9. Epub 2003/08/30.

# 6

# Recomendaciones para el diagnóstico de cáncer de pulmón

- *Introducción*
- *Signos y Síntomas*
- *Radiografía de tórax y TAC de tórax en pacientes con sospecha clínica*
- *Definición de nódulos y masa pulmonar*
- *Pruebas diagnósticas para pacientes con imagen radiológica sugestiva de cáncer de pulmón*
- *Diferenciación de nódulo pulmonar solitario benigno versus nódulo maligno por métodos no invasivos*
- *Obtención de muestras de tejido para confirmación histológica*

# 6. Recomendaciones para el diagnóstico de cáncer de pulmón

**Pregunta 2** ¿Cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas para pacientes con imagen radiológica sugestiva de cáncer de pulmón?

2.1 En pacientes con lesiones periféricas, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica (incluir roll), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT?

2.2 En pacientes con lesiones centrales, ¿cuáles son las tasas de supervivencia global, mortalidad, morbilidad de la prueba y cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo de radiografía de tórax simple (posteroanterior y lateral), citología de esputo, Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior, broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF), biopsia percutánea o trans-torácica de masa o nódulo pulmonar, procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica), patología con inmunohistoquímica, resonancia magnética y PET-CT?

Con el fin de determinar las mejores estrategias de diagnóstico en pacientes sugestivos con cáncer de pulmón, se generó la siguiente pregunta de investigación en estructura PICO que se presenta a continuación:

**Tabla 6.1 Estructura PICO de la pregunta de estrategias de diagnóstico**

| Población | Exposición | Comparación | Desenlace |
|---|---|---|---|
| Pacientes con nódulo pulmonar o masa sugestivo de cáncer de pulmón | 1. Citología de esputo<br>2. Tomografía axial computarizada- Torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior<br>3. Broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales<br>4. Ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF)<br>5. Biopsia trans-torácica con aguja<br>6. Procedimientos quirúrgico invasivos diagnósticos (mediastinoscopia, mediastinotomía, toracoscopia, toracotomía diagnóstica<br>7. Resonancia magnética<br>8. PET-CT | Histopatología o seguimiento por TAC a dos años sin evidencia de crecimiento de la lesión | **CRITICOS :**<br>Supervivencia global<br>Mortalidad<br>Morbilidad de la prueba<br>Sensibilidad<br>Especificidad<br>Valor predictivo positivo<br>Valor predictivo negativo |

## 6.1 Introducción

El diagnóstico del cáncer pulmonar parte de la sospecha clínica en pacientes con o sin factores de riesgo para

desarrollar la enfermedad. En Estados Unidos, el cáncer de pulmón genera más número de muertes que el cáncer de mama, próstata y cáncer colorectal o de manera combinada (1). Esta neoplasia es considerada en los países desarrollados como la principal causa de muerte en la población, está claramente asociada a la prevalencia de consumo de cigarrillo y su aparición es prevenibles en el mundo(1).

Reducir el consumo del tabaco será el único factor que lleve a disminución en las tasas de mortalidad por cáncer pulmonar. Según la base de datos de GLOBOCAN 2012 (2), se estimó 1.82 millones de casos nuevos de cáncer pulmonar que representa el 13% de los casos nuevos de cáncer. También representa 1.58 millones de muertes siendo el 19.4% de todas las muertes por cáncer. La relación que existe entre mortalidad a incidencia es de 0.87 lo cual indica la alta fatalidad del cáncer pulmonar.

Si tenemos en cuenta los factores de riesgo, el consumo de tabaco es considerado como el factor de riesgo responsable de la mayoría de los casos de cáncer de pulmón. Otras causas no aportan un número de casos representativo y por esto el tabaquismo hoy se considera el factor de riesgo más importante a tener en cuenta.

Las manifestaciones clínicas del cáncer pulmonar; desde leves síntomas respiratorios hasta la presencia de hemoptisis, falla respiratoria o síntomas referentes a metástasis extratorácicas del cáncer deberán ser considerados de menor a mayor sospecha. Estas manifestaciones respiratorias unidas a síntomas constitucionales orientaran la naturaleza de una enfermedad que está produciendo un compromiso importante en la salud del paciente.

En el diagnóstico del paciente con sospecha de cáncer pulmonar se debe utilizar una serie de recursos que permitan la confirmación. El estado clínico, los signos y síntomas del paciente son la base para la realización de diversos estudios. En este capítulo trataremos el enfoque de diagnóstico utilizando las técnicas en imágenes como la radiografía simple del tórax, la Tomografía Axial Computarizada (TAC), las Imágenes de Resonancia Magnética (MR), la Tomografía por Emisión de Positrones asociada a la TC (PET-CT), los métodos para toma de biopsias a través de broncoscopia, la Aspiración con Aguja Trans-bronquial con Ultrasonido Endobronquial (EBUS-TBNA), la Aspiración con Aguja Fina con Ultrasonido Endoscópico (EUS-FNA), la Aspiración Transtoraccica con Aguja (TTNA), el uso de la mediastinoscopia y Cirugía Torácica Video Asistida (VATS). Con estas herramientas para el diagnóstico se podrá realizar la estadificación y posteriormente el plan de tratamiento (3).

## *Signos y síntomas para sospecha de cáncer de pulmón*

Aproximadamente la cuarta parte de los pacientes con cáncer de pulmón son asintomáticos y se encuentran en un estado menos avanzado de la patología. En contraste, la mayoría de los pacientes que presentan síntomas y signos son aquellos en estadios más avanzados. Los pacientes con nódulos solitario pulmonares por lo general son asintomáticos, mientras que en pacientes con lesiones pulmonares grandes, tumores centrales o tumores con un componente endobronquial son más propensos a tener síntomas como tos, disnea, dolor torácico y hemoptisis. La tos es el síntoma más común en pacientes con cáncer de pulmón y esta puede deberse a irritación endobronquial, infiltración del parénquima o por neumonía obstructiva. Los pacientes pueden referir dolor o molestia inespecífico en el pecho y en algunos casos puede haber dolor torácico pleurítico asociado a derrame pleural que debe ser una alarma para el profesional de la salud. Otro síntoma es la hemoptisis que generalmente no suele ser masiva, los pacientes pueden expectorar pequeñas vetas de sangre en el esputo, pero si esta se encuentra asociada a individuos con antecedentes de tabaquismo y/o EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva) debe ser otra alarma a tener en cuenta durante el diagnóstico del paciente (4, 5).

El tumor primario puede extenderse a nivel local o través de diseminación linfática. En afecciones locales, puede presentarse parálisis del nervio laríngeo y paresia de las cuerdas vocales causando ronquera y tos. La diseminación linfática conlleva a la aparición de adenopatías voluminosas en los ganglios hiliares y/o mediastinales, que en la mayoría de los casos, son los primeros en ser afectados por el tumor primario. La obstrucción de la vía aérea y del esófago por compresión del ganglio afectado es uno de los síntomas asociados al cáncer de pulmón. Otras adenopatías pueden generar compresión de estructuras tales como pleura, nervios, vasos sanguíneos y la pared torácica afectando la funcionalidad de las mismas. Otros síntomas como dolor en tejidos blandos, costillas y de las vértebras son relacionados con el síndrome de Horner y esto puede retrasar el diagnóstico de la etiología principal que es el cáncer de pulmón (5).

El síndrome de la vena cava se presenta con hinchazón de la cara y cuello y con menor frecuencia presenta síntomas de disfagia, tos, cefalea, mareos y visión borrosa. Al examen físico el paciente presenta edema facial y dilatación de las venas del cuello. En la radiografía puede aparecer un aumento del mediastino o la presencia de una masa hiliar al lado derecha. La metástasis local más frecuente es la del pericardio, puede presentarse derrame pericárdico y, con menos frecuencia, arritmias cardiaca (5).

## *Radiografía de tórax y TAC de tórax en pacientes con sospecha clínica*

Uno de los puntos importantes es que los signos y síntomas del cáncer de pulmón son difíciles de distinguir de otras enfermedades. Las recomendaciones de las guías indican requerimiento de radiografía de tórax urgente en pacientes con hemoptisis o cualquiera de los siguientes síntomas inexplicados o persistentes como tos, dolor torácico o en hombros, disnea, pérdida de peso, disfonía, linfadenopatias cervical o supraclavicular y hallazgos sugestivos de metástasis de cáncer de pulmón (cerebro, pulmón, hígado, piel) (4, 5).

La radiografía y la tomografía de tórax constituyen una herramienta fundamental que permite investigar síntomas sospechosos y son la primera aproximación al paciente sintomático. Sin embargo, otra posibilidad es que el paciente consulte por el resultado anormal de cualquiera de estas pruebas incluso estando asintomático (NICE 2011). (4).

## *Definición de nódulo y masa pulmonar*

Existe una amplia variación en los criterios para designar una sombra radiográfica del tórax como nódulo pulmonar solitario o "lesión en moneda". Algunos autores definen el nódulo pulmonar como una opacidad redonda u ovalada de 1 a 6 cm. de diámetro, sin límite en algunas series (1). De igual manera para su definición los criterios de la forma, los márgenes, sus bordes, su densidad y las lesiones adyacentes son tenidos en cuenta . La importancia radica en que siempre ha sido un reto para el clínico, y hoy el dilema sigue siendo el mismo: ¿el nódulo es benigno o es maligno? Actualmente, el nódulo pulmonar se define como una opacidad focal única en las imágenes del tórax, bien o mal definida, circunscrita, redonda u oval que mide menos de 3 cm. de diámetro, rodeada de tejido pulmonar normal, no asociada con atelectasia o neumonitis ni adenopatías (2, 6).

Los nódulos pulmonares pueden ser sólidos, semisólidos, calcificados, cavitados, micronódulos o pseudonódulos y únicos, pero en presencia de otros nódulos de menor tamaño el primero es el nódulo dominante para efecto de las conductas de su diagnóstico y manejo (7). Dentro de las patologías que se manifiestan como nódulo pulmonar solitario están: el carcinoma broncogénico, hamartomas, adenomas, granulomas tuberculosos o micóticos, malformaciones arteriovenosas, nódulos reumatoideos, granulomatosis de Wegener, linfomas, metástasis, pseudotumor inflamatorio, entre otros.

Una masa es cualquier opacidad pulmonar, pleural ó mediastinal presente en las imágenes del tórax mayor

de 3 cm de diámetro sin relación con las características, el contorno, los bordes o la densidad. La masa generalmente implica una opacidad sólida o parcialmente sólida, y la tomografía axial computarizada (TAC) del tórax permite una evaluación más precisa del tamaño, la ubicación anatómica, la atenuación y otras características (2). En presencia de una masa pulmonar debe presumirse que se trata de un cáncer pulmonar hasta que se demuestre lo contrario (7).

## *Pruebas diagnósticas para pacientes con imagen radiológica sugestiva de cáncer de pulmón*

El cáncer de pulmón usualmente se sospecha en personas con anormalidades en la radiografía de tórax (8) o presencia de síntomas secundarios al compromiso local o sistémico del tumor (síndromes paraneoplásicos) (9-11). El método de diagnóstico dependerá del tipo de cáncer de pulmón, el tamaño y la localización del tumor primario, la presencia de metástasis y del estado clínico general del paciente (8).

Determinar de forma precisa el diagnóstico y el estadio del cáncer pulmonar es uno de los objetivos principales que implica ofrecer el mejor tratamiento posible, sin embargo, este proceso puede ser complejo (12). Una de las premisas fundamentales, cuando se sospecha de un paciente con diagnóstico sugestivo de cáncer de pulmón, es lograr minimizar el número de pasos individuales para lograr el diagnóstico y la estatificación correctos, reduciendo los posibles retrasos (4). Adicionalmente es necesario considerar los riesgos, aspectos técnicos de cada una de las pruebas y las preferencias del paciente para alcanzar el mayor porcentaje de éxito y determinar los potenciales beneficios específicos (12).

Se requiere el desarrollo de vías de diagnóstico flexibles y precisas que permitan iniciar el manejo del paciente con el mínimo de información tanto diagnostica como en la estatificación (4). Cada una de las pruebas, tanto para diagnostico como para estadificación, ocupa una posición en la elección de acuerdo a su precisión y a la situación individual del paciente. La evaluación clínica inicial y la información proporcionada por la tomografía de tórax son capaces de clasificar a un número limitado de pacientes basados en un estadio presumido de la enfermedad, que permiten organizar la secuencia más adecuada de pruebas (4).

Dentro de las pruebas a considerar se encuentran desde las más sencillas como la citología de esputo, la toracentesis si existe derrame pleural, la aspiración con aguja fina de ganglios supra claviculares (12) así como otras intervenciones como la tomografía computarizada con tomografía por emisión de positrones (PET-CT), la resonancia magnética, la broncoscopia mas biopsia, la aspiración con aguja transtorácica, la aspiración con aguja fina con ultrasonido endoscópico (EUS-FNA), la aspiración con aguja fina transbronquial con ultrasonido endobronquial (EBUS- TBNA), la aspiración con aguja sin guía ecográfica (TBNA), mediastinoscopia y video toracoscopia (4).

## *Diferenciación de nódulo pulmonar solitario benigno versus nódulo maligno por métodos no invasivos*

El nódulo pulmonar solitario (NPS) es definido como una opacidad esférica bien circunscrita con un diámetro <3cm rodeado de tejido pulmonar no asociado a atelectasia, adenomegalia hilar o derrame pleural (16), su etiología incluye condiciones benignas principalmente hamartomas, granulomas, o condiciones malignas como cáncer primario de pulmón, tumores carcinoides y con menor frecuencia metástasis pulmonares (17). A través de la presente revisión se plantea dar las recomendaciones para diferenciar el NPS benigno y maligno a partir de los métodos diagnósticos no invasivos, es decir, técnicas diagnósticas que no requieren a travesar la piel o perforar una cavidad u órgano, en este contexto se revisaran: variables clínicas, modalidades imagenológicas: radiografía de tórax (RXT), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET-scan)

## Características clínicas

- Edad del paciente: la probabilidad de malignidad es mayor en un NPS en la medida que aumenta la edad, OR 1.04 por cada año (7). Sin embargo, a pesar entre la asociación entre edad y malignidad, un NPS en un paciente joven no debe ser asumido como benigno (18).
- Factores de riesgo asociados a malignidad: tabaquismo, exposición a asbesto, antecedente familiar de cáncer y malignidad previamente diagnosticada.

## Características radiológicas

Las características radiológicas que pueden ser usadas para diferenciar un NPS entre benigno o maligno son: Tamaño, borde, calcificación, atenuación, crecimiento, localización e incremento de la actividad metabólica sobre una imagen funcional.

- Si bien, algunos NPS se encuentran como un hallazgo incidental sobre una radiografía de tórax, la caracterización de las variables radiológicas se realiza a través de la TAC (7).
- **Tamaño:** la probabilidad de malignidad en un NPS se incrementa en relación con el diámetro del nódulo, lesiones menores de 8 a 10mm tienen una mayor probabilidad de ser benignas, sin embargo un diámetro menor no excluye malignidad y se denominan nódulos pulmonares subcentimétricos (7). La probabilidad de malignidad en relación con el tamaño, en estudios de tamizaje para cáncer de pulmón fue de: 0-1% si el nódulo era menor de 5mm, 6-28% si el nódulo tenia un tamaño entre 5-10mm y 64-82% si el tamaño del nódulo era mayor de 2cm (19-21) .
- **Bordes**: las lesiones malignas tienden a tener bordes irregulares y espiculados, mientras que en las lesiones benignas con frecuencia son redondeados (22). Furuya et a.l (23) presenta seis categorías de bordes para la descripción del NPS en TAC (Figura 6.1): redondeado, lobulado, espiculado, irregulares, poliglonal, con halo, en relación con sus características se describe: los nódulos redondeados se relacionan con patología benigna, los lobulados sugieren un crecimiento desigual con un valor predictivo positivo (VPP) para malignidad del 80% (21, 22, 24) los espiculados son altamente sugestivos de malignidad VPP 88-94%, los bordes irregulares se relacionan con crecimiento a lo largo de la pared alveolar (patrón lepidico del adenocarcinoma) (22, 24-26), los bordes poliglonales se observan en presencia de fibrosis, infiltración alveolar y colapso alveolar, finalmente los nódulos con borde con imagen de halo o vidrio deslustrado a su alrededor se relaciona con enfermedades infecciosas como aspergillosis o en casos de sarcoma de Kaposi, granulomatosis con poliangeitis, angiosarcoma metastastico o adenocarcinoma in situ (22).
- **Calcificación**: Los patrones específicos de calcificación que sugieren lesión benigna son: difuso, central, laminado-concéntrico y en forma de palomitas de maíz, sin embargo no hay un patrón específico de calcificación que sugiera malignidad (7). Medidas de densidad de 200 unidades hounsfield indican presencia de calcio en un nódulo (25). Los RXT no son muy sensibles en detectar calcificación dentro de un NPS (sensibilidad 50% y especificidad 87%), lo anterior mejora con el uso de la TAC con cortes de 1 a 3mm (22). Se denomina nódulo indeterminado a la lesión que no tiene un patrón de calcificación benigno con un diámetro mayor 8-10mm y la cual no ha mostrado estar estable después de dos años de seguimiento (17).
- **Atenuación o densidad del nódulo**: se describe como sólido, no solido (vidrio deslustrado), y semi-solido (componente de vidrio deslustrado con solido). Entre los tres tipos, las lesiones sólidas son las más comunes, pero las menos probables de ser malignas (27). El nódulo solido se observan con atenuación de tejido blando, un nódulo de vidrio deslustrado se observa como un aumento de la atenuación nebulosa en los pulmones que no borra los márgenes bronquiales y vasculares y un nódulo semi-sólido está formado tanto por vidrio esmerilado y componentes de atenuación de tejido sólido

blando (28). Las neoplasias más frecuentemente relacionadas con el nódulo solido son: hiperplasia adenomatosa atípica, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma mínimamente invasivo (29). La probabilidad de malignidad en un NPS no solido o semi solido depende del tamaño de la lesión (30), la frecuencia de un adenocarcinoma invasivo es mayor en nódulos no solidos con un diámetro mayor de 10 mm y varía entre un 10% al 50% (7, 31). Adicionalmente, la presencia de un adenocarcinoma invasivo es mayor en un nódulo semisólido cuando el componente solido es mayor del 50%, es decir, el desarrollo del componente solido en un nódulo previamente descrito como no solido es un hallazgo de malignidad invasiva (27, 32).

- **Crecimiento:** Es una parte fundamental en el proceso diagnóstico revisar los estudios de imágenes previos disponibles (7, 17). Un NPS solido maligno tiene un tiempo de doblaje en su volumen entre 20 a 400 días, un NPS que duplica su volumen en menos de 20 días implica un muy rápido crecimiento atribuible a un proceso infeccioso y cuando ocurre en más de 400 días el crecimiento es muy lento lo cual está asociado con benignidad (33, 34). Un aumento del diámetro de un nódulo del 26% se corresponde con un incremento del volumen del 100% (35). Por ejemplo, un nódulo de 5 mm se duplica si incrementa su diámetro en 1,25 mm y esto sería indicador de malignidad si ocurre en más de 30 días y menos de dos años (36). Lo anterior incluye principalmente lesiones con diámetro mayor de 8-10mm sólidas, en lesiones no solidas o semi sólidas y de menor tamaño, se presentan diferencias, principalmente porque estas lesiones pueden corresponder a adenocarcinomas de lento crecimiento, razón por la cual deben ser seguidas evaluado su tamaño en combinación con cambios en volumen y densidad (31, 37). En general un NPS solido con un crecimiento estable en un periodo de años (tiempos de doblaje mayor a 730 días) puede ser considerado benigno (7).
- **Localización**: Aunque los nódulos malignos pueden encontrarse en cualquier lóbulo del pulmón, cuando se localizan en el lóbulo superior incrementa la probabilidad de ser malignos, esto puede explicarse en pacientes fumadores por un mayor acumulo de sustancias toxicas en los ápices (24, 25). Los distintos tipos histológicos de cáncer de pulmón pueden presentar algunas localizaciones habituales, en el caso de los adenocarcinomas más del 50% aparecen como lesiones periféricas, mientras que el tipo carcoma epidermiode su localización con mayor frecuencia es central (24, 38).
- **Actividad metabólica:** Las células malignas son metabólicamente más activas y se ve reflejado en la captación de glucosa por parte de los tejidos, este concepto constituye la base para la formación de imágenes a través del PET, el cual se lleva a cabo después de la administración de un análogo de la glucosa que ha sido etiquetado con un isótopo emisor de positrones de flúor, FDG (17). Mientras que la imagen de la TAC delimita la anatomía del NPS, la PET-FDG, revela su fisiopatología (6). La actividad metabólica de un nódulo es cuantificada utilizando el valor estandarizado de captación (SUV por sus siglas en inglés standardized uptake value), un SUV elevado indica la captación de FDG debido a la alta actividad metabólica, lo cual sugiere malignidad (22). Se recomienda realizar un PET sólo para nódulos mayores de 8 a 10 mm de diámetro debido a que se disminuye la sensibilidad para los nódulos pulmonares más pequeños, los nódulos no solidos con diametro menor de un 1 cm se pueden interpretar como falsos negativos (7). En relación al SUV punto de corte de 2.5 tiene adecuada sensibilidad y especificidad (39). Un meta-análisis de 12 estudios con 624 pacientes demostró una sensibilidad del 95%, especificidad de 79% y precisión de 91% (40). La combinación de PET y TAC proporciona una mayor especificidad y tiene un VPP de 72% con un valor predictivo negativo del 90%, lo anterior es explicado por la capacidad de evaluar falsos positivos en el PET scan sobre la base de las características morfológicas y patrones benignos de calcificación sobre la TAC (22).

## *Análisis bayesiano de los nódulos pulmonares*

Aplicando la teoría de probabilidad mediante el Teorema de Bayes, con los anteriores criterios, se han empleado metodología que permiten establecer una aproximación en la clasificación de benignidad o

malignidad del NPS (41, 42). En la Tabla 6.2 se describen los coeficientes de probabilidad para cada característica.

**Tabla 6.2 Cocientes de probabilidad para diferentes factores de riesgo de nódulos solitarios benignos o malignos.**

| Factor | Probabilidad |
|---|---|
| Edad (años) | |
| 20-29 | 0.05 |
| 30-39 | 0.24 |
| 40-49 | 0.94 |
| 50-59 | 1.90 |
| 60-69 | 2.64 |
| Tabaquismo (paquete/año) | |
| No fumador | 0.15 |
| < 30 | 0.74 |
| 30-39 | 2.0 |
| >40 | 3.7 |
| Hemoptisis | |
| Ausencia | 1.00 |
| Presencia | 5.08 |
| Historia de Cáncer | |
| No malignidad previa | 1.00 |
| Malignidad Previa | 4.95 |
| Tamaño (cm) | |
| 0.0 - 1.0 | 0.52 |
| 1.1 - 2.0 | 0.74 |
| 2.1 - 3.0 | 3.67 |
| > 3.0 | 5.23 |
| Localización | |
| Superior/medio | 1.22 |
| Bajo | 0.66 |
| Borde | |
| Liso | 0.30 |
| Lobulado | 0.74 |
| Espiculado | 5.54 |
| Velocidad de Crecimiento | |
| Crecimiento desconocido | 1.00 |
| Crecimiento benigno | 0.01 |
| Crecimiento maligno | 3.40 |
| Cavitación (mm) | |
| Sin cavitación | 1.00 |

| | |
|---|---|
| <4 | 0.07 |
| 5 – 15 | 0.72 |
| >16 | 38.0 |
| Calcificación | |
| No calcificado | 2.20 |
| Calcificación benigna | 0.01 |
| Cambio con medio de contraste | |
| Aumento < 15 HU | 0.04 |
| Aumento > 15 HU | 2.32 |
| PET | |
| SUV < 2.5 | 0.06 |
| SUV> 2.5 | 7.1 |

**Figura 6.1 Tipos de bordes en nódulos pulmonares solitarios**




Fuente: Adaptado Furuya y cols. (23)

## 6.2 Resumen de la evidencia

Se realizó la búsqueda de revisiones sistemáticas en las bases de datos de Medline, EMBASE, la librería Cochrane y LILACS (Anexo 6.3). Se revisaron las guías publicadas por el "National Institute for Health and Care Excellence" en abril del 2011 (NICE) (4), el ·American college of Chest Physicians en el 2013 (ACCP) (13) y el "Scotish Intercollegiate Guidelines Network en el 2014 (14) (SIGN) (Tabla 6.4) para identificación de revisiones sistemáticas adicionales y con la lista de referencias, se preguntó a expertos clínicos acerca de estudios secundarios no evidenciados con las otras dos estrategias. El proceso de selección de artículos fue realizado por dos personas y las diferencias fueron resueltas por un tercer evaluador. Se realizó la búsqueda del texto completo de los 20 artículos y se aplicaron los criterios de elegibilidad (Anexo 6.3). La calidad de las revisiones sistemáticas seleccionadas fue evaluada con la herramienta para lectura crítica de revisiones sistemáticas de SIGN. (15). Solamente las referencias calificadas como aceptables o de alta calidad son incluidas en las tablas GRADE.

Para diferenciación de nódulo pulmonar benigno de maligno se identificaron siete revisiones sistemáticas en ocho publicaciones (42-49). Las revisiones de Cronin y cols (42, 43) evaluaron las características operativas

de 3 pruebas diagnósticas: tomografía axial computarizada (TAC) de tórax con contraste, Resonancia magnética nuclear (RMN) con contraste y tomografía por emisión de positrones (PET). Los resultados de sensibilidad y especificidad fueron publicados en la revista Radiology (42) y los resultados de LR positivo y LR negativo en la revista European Radiology (43). En las dos publicaciones los datos reportados en el texto y en las tablas no coinciden con las gráficas.

Durante la búsqueda de los estudios primarios, se identificó una revisión sistemática publicada en el 2013 acerca de la RMN para la diferenciación de nódulos pulmonares benignos de malignos, la cual es incluida (47).

Para actualizar la evidencia, se realizó la búsqueda de estudios primarios en las base de datos de Medline, Embase, la librería Cochrane y LILACS, como resultado se obtuvieron 982 referencias (Anexo estrategia de búsqueda 2). Se incluyen los artículos publicados a partir del año 2005, fecha final de búsqueda de la revisión más reciente encontrada. Dos evaluadores realizan la selección a partir de los títulos y resúmenes de 634 referencias. Los desacuerdos fueron resueltos por un tercer evaluador. Se seleccionaron 142 referencias. Posteriormente se aplicaron los siguientes criterios de selección: estudios prospectivos, donde la unidad de análisis fueran los pacientes y que incluyeran al menos 50 en el tamaño de muestra. Se realiza la evaluación de 67 artículos en texto completo y se incluyeron 10 artículos (Anexo 6.2). La calidad de la evidencia de los estudios primarios se evalúa con la herramienta QUADAS-2 (50).

### *6.2.1 Tomografía axial computarizada (TAC)*

Se identificó dos revisiones sistemáticas realizadas por Cronin y cols, publicada en el 2008 (42, 43) que incluyó 10 estudios que evaluaban la realización de TAC con contraste dinámico para diferenciar nódulos pulmonares benignos de malignos. Se calificó como aceptable por SIGN (Tabla 6.5). La búsqueda de artículos no fue exhaustiva, fue limitada por el idioma y se sospechó sesgo de publicación. Los estudios incluidos fueron de baja calidad metodológica. El LR positivo reportado fue de 3.91 (IC 95% 2.42 – 5.4) y el LR negativo de 0.1 (IC 95% 0.03 - 0.16). La sensibilidad fue de 93% (IC95% 88-97%) y especificidad de 76% (IC95% 68%-97%). Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.6).

En la búsqueda de estudios primarios, publicados a partir del 2006, se identificaron tres estudios prospectivos (51-53), que a pesar de utilizar la TAC como prueba diagnóstica para diferenciar nódulos pulmonares benignos y malignos, el equipo utilizado, los criterios para considerar una prueba positiva y los puntos de corte para la captación de medio de contraste fueron diferente en cada uno de ellos.

El estudio publicado en el 2012 por Ye, XD y cols (53) evaluó valores de atenuación en la TAC dinámica inicial y a los 20 minutos de la inyección de medio de contraste (TAC tardío). El estudio tiene riesgo de sesgo en la selección de los pacientes ya que no es claro cómo se realizó el muestreo y tiene exclusiones inapropiadas; el punto de corte fue establecido durante la realización del estudio y no es claro el tiempo de seguimiento de los pacientes en los cuáles no se obtuvo diagnóstico histopatológico (Tabla 6.15). Los autores determinan un punto de corte de 55 unidades Hounsfield (UH) para el valor de atenuación absoluta y de 14.5% para el porcentaje de lavado (wash-out) con sensibilidad de 82.1% y 74.3% y especificad 76,5 y 92,9 % respectivamente (Tabla 6.16).

El estudio publicado por Harders y cols en el 2011 (51) evaluó las características morfológicas de los nódulos identificados en la TAC de alta resolución como criterios para la diferenciación de nódulos pulmonares benignos y malignos, en pacientes remitidos a neumología con sospecha clínica de cáncer de pulmón. Clasifican los nódulos de 5 a 1 como: 5 definitivamente malignos; 4 probablemente malignos; 3 indeterminado;

2 probablemente benigno; 1 sin duda benigno. Se utilizó como punto de corte de 3 a 5 como malignos y se estableció una sensibilidad de 98% (IC95% 94-100%), especificidad 23% (IC95% 14-33), LR+ 1.27 (IC95% 1.13 - 1.42) y LR- 0.07 (IC95% 0.02-0.3) (Tabla 6.16). Al tener en cuenta solamente el patrón de calcificación, los nódulos clasificados como benignos, fueron determinados como tal por la prueba de referencia (5 de los 84 nódulos benignos) y los clasificados como malignos o indeterminado eran nódulos malignos (6 de los 112 nódulos malignos), encontrando una asociación entre el patrón de calcificación y malignidad (p=0.003). En el 5% de los nódulos benignos se encontró presencia de grasa, pero no en los nódulos malignos. Se consideró el estudio con riesgo de sesgo, ya que se excluyeron 18 pacientes del análisis a quienes no se les pudo hacer seguimiento, de los cuales 17 habían sido clasificados como probablemente malignos (Tabla 6.15).

El estudio de Li Y, y cols, publicado en el año 2010 (52), evaluó la perfusión de primer paso de nódulos pulmonares, utilizando TAC de tórax multidetector de 64 cortes, para la diferenciación de nódulo pulmonar benigno de maligno, estableciendo puntos de corte para perfusión de 30.6 ml min-1ml-1, pico de intensidad de realce de 23.3 HU y volumen de sangre de 12.2 ml por 100 g, con sensibilidad mayor al 90% y especificidad mayor al 80% para cada uno de ellos (Tabla 6.16). Sin embargo, se considera que el estudio tiene riesgo de sesgo en la selección de los pacientes y los puntos de corte fueron establecidos durante la realización del estudio (Tabla 6.15).

### 6.2.2 Resonancia magnética nuclear (RMN)

Se identificaron dos revisiones sistemáticas realizadas por Cronin y cols en el 2008 (42, 43) que incluyeron 6 artículos para RMN con contraste. Se calificó como aceptable por SIGN (Tabla 6.5). La búsqueda de artículos no es exhaustiva, limitan por idioma y se sospecha sesgo de publicación. Los estudios incluidos son de baja calidad metodológica. La sensibilidad es de 94% (IC95% 91-97%), la especificidad de 79% (IC95% 73-86%). El LR positivo reportado es de 4.57 (IC 95% 3.03 – 6.1) y el LR negativo de 0.08 (IC 95% 0.03 - 0.12). Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.7).

La revisión realizada por Wu NY (47), publicada en el año 2013, evalúa las características de la difusión por resonancia magnética para la detección de nódulos pulmonares malignos. Se consideró como una revisión sistemática de alta calidad por la calificación SIGN (Tabla 6.5). Se incluyen 10 estudios, todos reportados por los autores con calificación mayor a 9 en la escala de QUADAS. La sensibilidad se estimó en 84% (IC95% 76-90%), especificidad 84% (IC95% 64-94%), LR positivo de 5.3 (IC95% 2.1-13) y LR negativo de 0.19 (IC95% 0.12-0.30) Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.8) debido a que se evidenció una alta heterogeneidad entre los estudios. Al realizar un análisis de meta-regresión se encontró diferencia significativa entre los resultados de los estudios prospectivos y retrospectivos. Los estudios diseñados retrospectivamente tienen más alta sensibilidad (90% IC95% 85-95%) y especificidad 93% IC95% 83-100%) que la evidenciada en los estudios prospectivos (sensibilidad del 77% IC95% 69-85% y especificidad de 72% IC95% 48-96%), pero persiste la heterogeneidad en los estudios. Al realizar un análisis por subgrupos teniendo en cuenta si la inclusión de pacientes fue realizada de forma consecutiva, no se evidencia heterogeneidad en los estudios, con sensibilidad de 85% (IC95% 0.76-0.94) Calidad GRADE moderada (Tabla 6.8) y especificidad 79% (IC95% 57 - 100%) Calidad GRADE baja (Tabla 6.8). Se debe considerar que el valor umbral del coeficiente de difusión atenuado (ADC) varía dependiendo del estudio. En siete de los estudios incluidos el punto de corte se encuentra entre $0.834x10^3$ a $1.4x10^3$ $mm^2/s$. En los tres estudios restantes se evaluó de forma cualitativa.

### 6.2.3 PET-FDG

Se identificaron 6 revisiones sistemáticas en 7 publicaciones (42-46, 48, 49). Las dos revisiones sistemáticas publicadas por Cronin y cols, en el 2008 (42, 43) incluyeron 22 artículos y fue calificada como aceptable. Reportan una sensibilidad del 95% (IC 95% 93% – 98%) y especificidad de 82% (IC 95% 77%-88%). El LR

positivo es de 5.44 (IC 95% 3.56 – 7.32) y el LR negativo de 0.06 (IC 95% 0.02 - 0.09). Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.9).

La revisión sistemática realizada por Gould y cols publicada en el 2001 (44) se calificó por SIGN como de alta calidad (Tabla 6.5). Para los desenlaces de sensibilidad y especificidad para lesiones pulmonares de cualquier tamaño no realizan meta-análisis. El rango encontrado de sensibilidad es de 83% a 100% y para especificidad es de 50% a 100%. Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.10).

Una revisión sistemática realizada por Adams publicada en 1996 (45) incluye 4 artículos los cuales también son encontrados en las revisiones de Cronin (42, 43) y Gould (44).

La revisión sistemática realizada por Fisher en el 2001 (46) fue identificada en un artículo de revisión de la literatura de los estudios primarios y secundarios del PET-FDG para el diagnóstico y estadificación para cáncer de pulmón (54). Al aplicar los criterios de SIGN se considera que no son adecuados los métodos utilizados para combinar los resultados de los estudios individuales, entre otros criterios que no cumple, por lo que se rechaza (Tabla 6.5).

En el 2012 dos revisiones sistemáticas evalúan las características operativas del “dual time point 18F-FDG PET” (DTP PET-FDG) para diferenciar un nódulo pulmonar maligno de uno benigno, teniendo en cuenta la presencia de falsos positivos presentados en procesos benignos y los falsos negativos de tumores de crecimiento lento (48, 49). La revisión de Lin y cols (48) realizó la búsqueda en la base de datos Medline e incluyo 11 artículos. La revisión realizada por Barger y cols (49) incluyó 10 artículos, 9 también incluidos en la revisión de Lin y cols (48), y un estudio publicado por Nuñez y cols en el 2007 (55), descartado en la revisión de Lin y cols (48) por utilizar cámara gamma modificada, considerada como tener una menor resolución y sensibilidad que el PET- scan. A pesar de incluir EMBASE y no limitar por idioma, no encontraron estudios adicionales, y no incluyen dos estudios revisados (56, 57) en la publicación de Lin y Cols (48) Las dos revisiones fueron calificadas como de aceptable calidad por SIGN (Tabla 6.5). Lin y cols no realizan una combinación de resultados para establecer la sensibilidad ni la especificidad y la reportan en rango de 54 a 100% y 14 a 93% respectivamente; calidad GRADE muy baja (Tabla 6.11). Barger y cols realizan un resumen de resultados a través de un modelo de efectos aleatorios, sin embargo, la confiabilidad de estos valores es cuestionable teniendo en cuenta la variabilidad de los criterios diagnósticos utilizados en cada estudio y la heterogeneidad en los resultados. Reportan sensibilidad 85% (IC95% 81-89%) y especificidad 77% (IC95% 72-81%). Calificación GRADE muy baja (Tabla 6.11). En las dos revisiones afirman no encontrar diferencias significativas en la precisión diagnóstica de DTP PET-FDG al compararla con la realización del inicial “single time point 18F-FDG PET” STP- PET-FDG.

Se identifica un estudio primario escrito por Barnett y cols, en el año 2010 (58), en población de veteranos en Estados Unidos. La calidad por QUADAS 2 fue considerada con riesgo de sesgo y dudas acerca de la aplicabilidad (Tabla 6.15). En los resultados se excluyen 142 de 486 pacientes por no tener diagnóstico definitivo. Los pacientes incluidos en su mayoría eran hombres, con alto riesgo de cáncer y con alta prevalencia de tabaquismo. Se encontró un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes sin nódulos pulmonares malignos con PET positivo comparados con los que tuvieron un resultado negativo (RR 3.79, IC95% 1.6-9.2, $p<0.01$). La supervivencia a los 24 meses es mayor en los pacientes con nódulos pulmonares benignos con PET negativo (verdadero negativo), que en los pacientes con un resultado falso positivo (97.7% vs 84.6%, $p<0.01$) (Tabla 6.17). No se reportaron diferencias significativas en la mortalidad ni en la supervivencia por el resultado del PET, en pacientes con nódulos pulmonares malignos.

### *Estudios primarios que realizan la comparación de TAC de tórax con contraste versus RMN con contraste versus PET-SCAN en la diferenciación de nódulo pulmonar benigno de maligno*

Jiahe Tian y cols, en el 2008 (59), realizaron un estudio prospectivo comparando la realización de PET-FDG, 3-deoxi-3-18 F-fluorotimidina (F-FLT) y TAC (baja dosis, 4,8 ó 16 canales), para diferenciar lesiones pulmonares benignas de malignas y evaluaron si mejoraba la precisión al combinar las pruebas diagnósticas. Se considera un estudio con riesgo de sesgo y con dudas acerca de la aplicabilidad (Tabla 6.15). El patrón de referencia fue el hallazgo patológico o el seguimiento a 12 meses. La sensibilidad del PET-FDG, F-FLT, TAC,. FDG+TAC, F-FLT+TAC, FDG +F-FLT, F-FLT+FDG+TAC es de 87,5%, 68,75%, 68,75%, 87,5%, 75%, 81,25% y 100% y especificidad de 58.97%, 76,92%, 74,36%, 69,23%, 87,18%, 87,18% y 89,74%, respectivamente, para la diferenciación de lesión pulmonar benigna de maligna (Tabla 6.18). Todas las evaluaciones fueron realizadas en cada uno de los 55 pacientes que participó en el estudio. Las lesiones eran variables en tamaño, entre 6 a 11 mm. Los autores afirman que el TAC mostró su valor en nódulos pulmonares solitarios menores de 1 cm. El diagnóstico por imágenes fue realizado por el consenso de 5 de 9 lectores y los resultados correspondientes al puntaje para el valor máximo estandarizado de captación (SUVMAX) fueron analizados por promedio.

En el 2011, Li y cols publican un estudio comparando PET-FDG/TAC, PET-FDG y TAC para la diferenciación de nódulos pulmonares benignos y malignos en áreas con alta incidencia de tuberculosis en China (60). De los 96 pacientes evaluados, 15 (15.6%) tenían diagnóstico de tuberculosis. El TAC tuvo el mayor estimado en precisión cuando las lesiones indeterminadas eran clasificadas como malignas: sensibilidad 86.7% (IC95% 75.4-94%), especificidad 72.2% (IC95% 54.8-85.8%), LR+ 3.1 (IC95% 1.8-5.3) y LR- 0.18 (0.09-0.36), pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los estimados cuando las lesiones indeterminadas eran clasificadas como benignas (Tabla 6.18). El PET-FDG tuvo el mayor estimado en precisión cuando se utilizó un método semicuantitativo con un punto de corte de SUV≥2.5 Sensibilidad 88.3% (IC95% 77.4-95.2%), especificidad 61.1% (IC95% 43.5-76.8%), LR+ 2.3 (IC95% 1.5-3.5), LR- 0.19 (IC95% 0.09-0.40). Catorce casos fueron falsos positivos, de los cuales 8 (57.1%) eran tuberculosis. La utilización del PET/TAC tuvo una sensibilidad de 96.7% (IC95% 88.6-99.5%), especificidad de 75.7% (IC95% 58.8-88.2), LR+ de 5 (IC95% 4.2-5.8) y LR- de 0.04 (IC95% 0.01-.20). El estudio tiene riesgo de sesgo (Tabla 6.15), ya que en la selección sólo incluyen pacientes que fueron programados para PET-FDG/TAC.

Un estudio, publicado por Kubota y cols en el 2011 (61), reportó dos pacientes con eventos adversos asociados al uso de PET-FDG, de 90 pacientes incluidos. El objetivo del estudio era comparar las características operativas del uso de TAC de cortes delgados y la asociación de PET-FDG y TAC para diferenciación de nódulos pulmonares periféricos. El estudio tiene riesgo de sesgo, el patrón de referencia utilizado es histopatología y seguimiento a PET-FDGseis meses y excluyen del análisis a 9 pacientes, 2 por no aplicar el patrón de referencia y 5 pacientes por realización de TAC convencional y no TAC de cortes delgados, todos con diagnóstico definitivos de benigno. El estudio muestra un cambio en la sensibilidad, especificidad y precisión en la interpretación del PET-FDG+TAC cuando la realiza los investigadores de cada centro y cuando la realiza un comité conformado por 4 personas, dos expertos en radiología y dos expertos en medicina nuclear, (87,8%, 70,6% 80,7% versus 91,7%, 91,2% y 91,5%). Los datos no son presentados en la tabla de evidencia, ya que la unidad de análisis son los nódulos, no los pacientes.

En el 2008, Chundru, S y cols (62) proponen 8 criterios para la diferenciación de nódulo pulmonar maligno de enfermedad granulomatosa, con cuatro criterios para la evaluación con TAC y cuatro criterios para la evaluación con FDG-PET, que reportó una sensibilidad del 92% y especificidad de 65% (Tabla 6.18). No reportan intervalos de confianza ni datos para el cálculo de los mismos. Existen dudas acerca de la forma en

que se interpretó la prueba en estudio, al parecer con punto de corte de un puntaje general, y no se reportan los criterios de inclusión y exclusión, por lo que no es clara la selección de los pacientes. Se considera un estudio con alto riesgo de sesgo y con altas dudas acerca de la aplicabilidad (Tabla 6.15).

## *Obtención de muestra de tejido para confirmación histopatológica*

Existen diferentes procedimientos diagnósticos para la obtención de tejido dependiendo de la ubicación del tumor. Se han definido dos tipos de lesiones: periféricas y centrales. En el primer caso, anatómicamente se considera una lesión periférica aquella que aparece a partir de la quinta generación de bronquios y la lesión central las que aparece a nivel de bronquios principales, lobares y segmentatorios es decir alrededor o en el hilio pulmonar(63). Sin embargo, en la determinación de la ubicación de la lesión a través de imágenes, se considera que cualquier tumor en los dos tercios externos del hemi-tórax es una lesión periférica, caso contrario para las lesiones centrales (13).

La obtención de muestra de tejido es usada para el diagnóstico y la estadificación de pacientes con cáncer de pulmón mediante pruebas histológicas. La calidad, cantidad y preparación del material obtenido durante los procedimientos son características necesarias que permiten un adecuado estudio y diagnóstico patológico. Se considerada una muestra como apropiada aquella que resuelve el diagnóstico de un paciente en particular, actualmente no se ha establecido cual es el número mínimo de células requeridas para la evaluación. Por otra parte, la calidad de la muestra depende del profesional de la salud en el momento de realizar el muestreo del tejido y la precisión del diagnóstico del patólogo al emitir el informe basado en un adecuado procesamiento, tinción de las muestras, análisis histopatológico y de la información suministrada por el clínico (4).

Los patólogos deben considerar una gran variedad de escenarios tales como infecciones, masas inflamatorias, desordenes inmunológicos, entre otras que pueden mimetizarse con una condición neoplásica. La diferenciación del carcinoma de células pequeñas y no pequeñas rutinariamente se realiza mediante examinación morfológica. El cáncer de pulmón de células pequeñas presenta células con grandes núcleos, cromatina finamente granular, ausencia del nucléolo, la estructura del tejido presenta artefactos de Crush y condensación perivascular basofílica (efecto de Azzopardi) puede observarse. La diferenciación histológica requiere del uso de técnicas de inmunohistoquímica, histoquímica, citogenética o estudios moleculares que permitan que permitan establecer la diferenciación del carcinoma de pulmón de otros. En el carcinoma de células pequeñas el TTF-1 es utilizado debido a que se expresa en la mayoría de estos carcinomas y suele ser una herramienta muy útil para establecer el diagnóstico (64).

En contraste a los tumores de células pequeñas, los tumores de células no pequeñas tienen, por lo general, células de gran tamaño con un moderado citoplasma, con un núcleo cuya cromatina es gruesa y nucléolo prominente. Los subtipos celulares más frecuentes en el carcinoma de células no pequeñas son: adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. Los adenocarcinomas son tumores caracterizados por una diferenciación glandular o acinar, por tener estructuras papilares y citoplasmas con vacuolas de mucina. Por el contrario, el carcinoma de células escamosas se caracteriza por la alta producción de queratina. Los marcadores celulares utilizados con mayor frecuencia son el TTF1, PASD, citoqueratina 7 y la napsina A para adenocarcinoma y p63, citoqueratina 5 y citoqueratina 6 para carcinoma de células escamosas (64-66).

Otra consideración es que en la mayoría de los casos el mismo tejido es utilizado en pruebas moleculares complementarias como la mutación del EGFR o del ALK, que permiten definir el tipo de tratamiento en el paciente. En ese sentido, la maximización de la eficiencia de las pruebas histoquímicas es requerida para la minimización de la utilización de tejido sin perder la precisión del diagnóstico (65). Se debe tener las siguientes consideraciones de preparación de las muestras sin van a ser utilizadas para pruebas moleculares:

- Las muestras pueden ser fijadas en formalina, embebidas en parafina, pueden encontrarse en fresco, congeladas o fijadas en alcohol para las pruebas de mutación mediante PCR.
- Debe evitar ser fijadas con fijadores metálicos ácidos o pesados o en soluciones descalcificación.
- Las muestras citológicas son adecuadas para las pruebas moleculares.

La obtención de células o tejido en personas con sospecha de cáncer pulmonar dependerá de la ubicación anatómica de la lesión, siendo los métodos más utilizados para las lesiones periféricas la broncospcopia con el lavado o cepillado bronquial y la aspiración transtorásica con aguja (TTNA) y para las lesiones centrales los métodos de aguja trans-bronquial con ultrasonido endobronquial (EBUS-TBNA), la aspiración con aguja fina con ultrasonido endoscópico (EUS-FNA) y procedimientos quirúrgicos con finalidad diagnóstica como mediastinoscopia, toracoscopia y Cirugía Torácica Video Asistida (VATS). (3). En el presente capítulo se pretende establecer la utilidad de cada una de las pruebas anteriormente nombradas en el diagnóstico de personas con imágenes previas sugestivas de cáncer de pulmón.

## 6.2.4 Citología de esputo

### Volumen de la evidencia

En la guía ACCP tercera edición en el suplemento publicado en marzo 2013 “Establishing the diagnosis of Lung Cancer”,(12) Rivera M. Patricia y cols incluyen los datos de la sensibilidad y especificidad de la citología de esputo, referenciando la revisión sistemática realizada por la misma autora en el 2007 (13) y por Schereiber y cols en el 2003 (67), para las guías de la misma sociedad. No incluyen estudios primarios nuevos diferentes a los reportados en estas últimas dos publicaciones. En la guía SIGN publicada en el 2014 (14)incluyen como referencia la revisión realizada por Shereiber (67) y un artículo primario publicado por Agusti y cols (68). En la guía NICE del 2011 (4) no actualizan la información acerca de la citología de esputo de la guía NICE del 2005, la cual incluye igualmente los dos artículos encontrados en la guía SIGN (27). En la búsqueda realizada de estudios secundarios para la realización de esta guía, no se encontraron otras revisiones sistemáticas.

Se realizó la búsqueda de artículos primarios en tres bases de datos: MEDLINE; EMBASE y en la librería Cochrane (Anexo estrategia de búsqueda 3). Se obtienen 67 referencias. La selección de los artículos fue realizada por dos evaluadores; si no había coincidencia se solicitó el texto completo para resolver las diferencias. Se solicitan 12 artículos, de los cuales tres se encuentran en Chino, cinco no estaban disponibles, uno era una revisión narrativa, uno no correspondía a CA de pulmón y dos no contestaban la pregunta PICO (Figura 6.5). El artículo publicado por Agusti y cols (68), referenciado en las guías SIGN (14) y NICE (4), fue recuperado en texto completo y evalúa las características operativas de la citología de esputo para la evaluación de lesiones pulmonares periféricas.

### Calidad de la evidencia

La revisión realizada por Shereiber y cols (67) y actualizada por Rivera y cols (12) fue calificada como inaceptable-rechazada al utilizar la metodología SIGN (Tabla 6.5). No realizan calificación de los artículos primarios incluidos, no evalúan la heterogeneidad de los estudios y la combinación de los resultados la realizan por promedios.

Schereiber y cols (67) reportan el rango de sensibilidad de 42% a 97% y el rango de la especificidad de 68% a 100%. La sensibilidad combinada es de 66% y la especificidad de 99%. No reportan intervalos de confianza, sin embargo, los autores declaran que encuentran varios problemas metodológicos y la combinación de los resultados la realizan sin tener en cuenta la indicación para la citología de esputo. De los estudios primarios

incluidos, en uno realizado por Jay y cols (69) refieren como indicación pacientes con masas pulmonares; este estudio también es encontrado en la búsqueda realizada para la guía, sin embargo, no se dispone del texto completo para su calificación.

### 6.2.5 Lesiones centrales

Schereiber y cols (67) reportan 17 estudios que evalúan el efecto de la localización (central vs periférica) de nódulos pulmonares o masas. El promedio de la sensibilidad reportada fue de 71%, para las lesiones centrales.

### 6.2.6 Lesiones periféricas

Schereiber y cols (67) reportan sensibilidad del 49% para las lesiones periféricas. El objetivo del estudio de Agusti y cols (68), publicado en el 2001, fue comparar el rendimiento diagnóstico de la citología de esputo espontáneo e inducido en pacientes con sospecha de cáncer pulmonar localizado en la periferia del pulmón, en quienes la fibrobroncoscopia fue normal. Se obtienen de cada paciente 12 muestras de esputo: seis antes y seis después de la fibrobroncospia, la mitad por esputo espontáneo y la otra mitad por esputo inducido, posterior a nebulización con solución salina al 3%. No hubo diferencias significativas entre la sensibilidad y especificidad al comparar la muestra de esputo espontánea e inducida (Sensibilidad 32% vs 43% y especificidad 94% vs 100%) (Tabla 6.19). Los autores no informan intervalos de confianza. El 31% de las muestras fueron insatisfactorias en el esputo espontáneo y 14% en el esputo inducido. Al realizar el análisis de 21 pacientes con lesiones pulmonares menores de 2 cms, se encuentra una diferencia significativa en la sensibilidad de la citología de esputo espontáneo comparada con la del esputo inducido (8%vs 38%). Calificación QUADAS 2: estudio con riesgo de sesgo y bajas dudas acerca de la aplicabilidad. Utilizan varias pruebas como estándar de referencia, y no es aplicada a todos los pacientes.

### 6.2.7 Broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales

### Volumen de la evidencia

En la guía SIGN referencian dos revisiones sistemáticas la realizada por Schreiber y cols en el año 2003 (67) y la realizada por Detterbeck y cols en el año 2001 (70).

La guía NICE referencia el artículo primario publicado por Bango y cols publicado en el 2003 (71) identificado también en la búsqueda realizada para la guía y descartado al revisar el texto completo por no responder la pregunta planteada. La mayor proporción, de los 58 pacientes incluidos, presentaban nódulos linfoides mediastinales mayores a 1 cm (70.7%), y tumores submucosos con adenopatías mediastinales (18.9%). La guía NICE también referencia los estudios de Stratakos (72), Fernandez-Villar (73) y Shah y cols (74), pero estos estudios incluyeron pacientes con nódulos linfoides hiliares (Stratako y cols) (72) o mediastinales, para evaluar las características diagnósticas de la biopsia transbronquial.

En la guía ACCP tercera edición en el suplemento publicado en marzo 2013 “Establishing the diagnosis of Lung Cancer”(12), Rivera M. Patricia y cols incluyen los datos de la sensibilidad y especificidad de la broncoscopia, el lavado bronquial, cepillado y biopsias transbronquiales, referenciando la actualización realizada por la misma autora en el 2007 (13) de la revisión de Schereiber y cols del 2003 (67).

No se encontraron revisiones sistemáticas adicionales. Se realizó búsqueda de estudios primarios en las bases de datos Medline, Embase y la librería Cochrane (Anexo estrategia de búsqueda 4). Se obtienen 310 referencias. Dos evaluadores realizan la selección de artículos teniendo en cuenta el título y el resumen. Las

diferencias fueron resueltas por consenso. Se solicitan 12 artículos para la revisión de texto completo y finalmente se incluyen tres (Figura 6.6).

## Calidad de la evidencia

La revisión realizada por Shereiber y cols (67) y actualizada por Rivera y cols (13) fue calificada como inaceptable-rechazada al utilizar la metodología SIGN (Tabla 6.5). No realizan calificación de los artículos primarios incluidos, no evalúan la heterogeneidad de los estudios y no es claro como realizan la combinación de los resultados. Incluyen 53 estudios. Los autores declaran que la mayoría de los estudios identificados fueron limitados a pacientes con carcinoma broncogénico patológicamente confirmado, que no es la población planteada en la pregunta realizada para esta guía. Refieren que la sensibilidad del uso de la broncoscopia en lesiones centrales, independiente de la técnica utilizada, es de 88%, de la biopsia endobroquial 74% del lavado y cepillado 48 a 59%, respectivamente y por aspiración con aguja endobronquial o transbronquial es de 56%.. No reportan intervalos de confianza ni otras medidas. Para lesiones periféricas las biopsias transbronquiales proporcionaron la más alta sensibilidad (57%), seguido por el cepillado bronquial (54%) y lavado bronquial (43%). La aspiración con aguja transbronquial mostró una sensibilidad del 65%, pero los autores manifiestan que este dato debe ser interpretado con precaución por el limitado número de estudios y las diferencias en el tamaño de muestra. La sensibilidad total de la broncoscopia fue determinada en 78%. No reportan intervalos de confianza. El riesgo de sesgo es alto y la aplicabilidad de estos datos es baja.

Ost y cols publicaron en el 2008 (75) un estudio prospectivo aleatorizado comparando la broncoscopia convencional versus la broncoscopia guiada por TAC. El estudio tiene riesgo de sesgo (Tabla 6.15), ya que realizan exclusiones inapropiadas, y aplican la prueba de referencia solamente a los pacientes con resultados negativos. Hay dudas acerca de la aplicabilidad: se desconoce la definición utilizada de nódulo periférico y de cómo se consideró si la prueba era positiva. A pesar de incluir dos pacientes con nódulos mediastinales y 9 pacientes con nódulos o masas periféricas y nódulos mediastinales, en los resultados realizan el análisis solo para lesiones periféricas. La sensibilidad reportada para broncoscopia convencional es de 76% vs 71% para broncoscopiaia guiada por TAC (Tabla 6.20). La sensibilidad fue significativamente menor en las lesiones con menos de 3cms de diámetro (33%) vs las lesiones mayores de 3 cms de diámetro (88%); p=0.004.

En el 2004 Ahmad y cols (76) publican un estudio en el que se evalúa las características operativas del lavado bronquial realizado por broncoscopia y comparan con biopsia transbronquial, durante el mismo procedimiento. El estudio tiene riesgo de sesgo y dudas acerca de la aplicabilidad: se desconoce la forma en la cual se realizó la inclusión de los pacientes y las características de los pacientes; refieren que todos tenían diferentes signos y síntomas, pero no especifican cuales, y tampoco refieren que tipo de lesiones presentaban; el patrón de referencia no es adecuado. Reportan sensibilidad de 80.5%, especificidad de 96.6% y precisión de 87.3%; no reportan intervalos de confianza (Tabla 6.20). La concordancia entre las dos pruebas es del 77.4%.

Wassermann y cols en el 2004 (77) publicaron un estudio primario que incluía pacientes con lesiones potencialmente malignas evidentes en Rx de tórax o en TAC y fueran llevados a broncoscopia. El estudio tiene alto riesgo de sesgo y dudas acerca de la aplicabilidad debido a que incluyeron pacientes que fueron llevados consecutivamente a broncoscopia y se desconocen los criterios que fueron tenidos en cuenta para solicitar el examen. Definen lesiones centrales como tumor visible endoscópicamente, irregularidad de la mucosa o compresión extrínseca. Las muestras en las lesiones centrales fueron obtenidas por aspiración con aguja, biopsia, o cepillado. Las muestras de las lesiones periféricas fueron obtenidas por biopsia transbronquial o cepillado bronquial bajo guía fluoroscópica. Reportan sensibilidad de 87,2% para todos los pacientes (n.157), 93.7% para las lesiones centrales (n:95) y para lesiones periféricas 77% (n.47). No aplican un patrón de referencia a todos los pacientes. A pesar de referir, en los materiales y métodos, que incluyen todos los

pacientes llevados a broncoscopia de forma consecutiva, el 100% de las lesiones fueron catalogadas como malignas, sin embargo, de los 157 pacientes 42 fueron llevados a cirugía con evidencia de dos con lesiones benignas. En el cálculo de la sensibilidad no tienen en cuenta estos dos pacientes con lesiones benignas y el denominador sigue siendo el total de pacientes incluidos en el estudio. No se realiza tabla de evidencia de este estudio, ya que se considera que no cumple satisfactoriamente con ninguno de los criterios utilizados para calificación por el QUADAS 2 (Tabla 6.15).

## 6.2.8 Broncoscopia por navegación electromagnética (BNE), la broncoscopia virtual (BV), uso del broncoscopio ultra fino (BUF) y ultrasonido endobronquial radial (EBUS-R)

### Volumen de la evidencia

Se han desarrollado nuevas técnicas para obtener biopsias de lesiones pulmonares periféricas a través de la broncoscopia guiada: broncoscopia por navegación electromagnética (BNE), la broncoscopia virtual (BV), uso del broncoscopio ultra fino (BUF) y ultrasonido endobronquial radial (EBUS).

En la búsqueda realizada para la guía se identifican tres revisiones sistemáticas publicadas por Herth (78), Steinfort (79) y Wang (80) como autores principales. La guía NICE no incluye ninguna revisión sistemática, incluye 15 estudios primarios. La guía americana y la SIGN referencian la revisión de Steinfort. En la búsqueda de texto completo no es posible obtener el de la revisión realizada por Herh y cols (78).

### Calidad de la evidencia

El meta-análisis realizado por Wang en el 2012 (80) evaluó el rendimiento diagnóstico de las nuevas técnicas para obtener una biopsia de un nódulo pulmonar. La calificación del estudio por SIGN es aceptable (Tabla 6.5). La búsqueda no fue apropiada y no evalúan la calidad de los estudios incluidos. El rendimiento diagnóstico de la broncoscopia guiada fue del 70% (IC95% de 67.1-72.9%), con un mayor rendimiento para las lesiones >20mm que para las lesiones <=20mm [82.5% (IC95% 78.6-86.4%) vs 60.9% (IC95% 54-67.7%)]. Realizan análisis por subgrupos teniendo en cuenta la técnica utilizada en la broncoscopia guiada, para evaluar el rendimiento de cada una, pero en el resultado no tienen en cuenta si combinan varias de estas técnicas para obtener el diagnóstico. Se reportó un rendimiento de 67% (IC95% 62.6-71.4%) para BNE, 72% (IC95% 65.7-78.4%) para BV, 70% (IC95% 65-75.1%) para BUF, 73.2% (IC95% 64.4-81.9%) para GS y 71.1% (IC95% 66.5-75.7%) para EBUS. No hay datos de como realizan el diagnóstico definitivo en cada uno de los estudios. Se reportaron 33 eventos adversos en 2156 pacientes (1.5%); de los cuales 32 presentaron neumotórax y de estos 14 requirieron toracostomía y uno aspiración sin colocación de tubo. Un paciente presentó falla respiratoria y requirió intubación. No hubo reportes de sangrado significativo o muertes. Los autores reconocen variación en el rendimiento entre los estudios que atribuyen a las diferencias en la definición de nódulo pulmonar, la localización de los nódulos y las técnicas utilizadas para obtener la biopsia. La calificación GRADE para todos los desenlaces es muy baja (Tabla 6.12).

La revisión sistemática realizada por Steinfort y cols publicada en el 2011 (79) evaluó la realización de EBUS radial para la obtención de biopsia de lesiones periféricas. La calificación de la calidad de la revisión por SIGN es aceptable (Tabla 6.5). Se considera que la búsqueda no fue amplia y no se evalúa si hay sesgo de publicación. El estudio incluye 13 artículos en el metaanálisis, de los cuales, nueve utilizan, adicional al EBUS radial, otra técnica de broncoscopia guiada para la realización de la biopsia. El patrón de referencia difiere en todos los estudios, utilizando la resección quirúrgica, diagnóstico histopatológico por diferentes medios y seguimiento radiológico. La sensibilidad es de 73% (IC95% 70-76%), la especificidad de 100% (IC95% 99-

100%), LR positivo de 26.84 (IC95% 12.6-57.2) y LR negativo de 0.28 (IC95% 0.23-0.36). Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.13). No se observa heterogeneidad en la especificidad pero si en la sensibilidad. En el análisis por subgrupos encontraron que la sensibilidad está directamente relacionada con la prevalencia de la enfermedad. La sensibilidad es más alta cuando la prevalencia de malignidad es mayor al 75% que cuando es menor a este valor [83% (IC 95% 78-88%) versus 73% (IC95% 69-77%) respectivamente]. Calidad GRADE muy baja (Tabla 6.13).

## 6.2.9 Biopsia transtorácica con aguja fina

### Volumen de la evidencia

En la búsqueda realizada para esta guía se seleccionaron dos revisiones sistemáticas para la evaluación de texto completo: Lacasse publicada en 1999 (81) y Mondoni del año 2011 (82). La guía americana (12) referencia una revisión adicional realizada por Schreiber en el año 2003 (67). La guía SIGN también referencian la publicación de Schreiber y la actualización realizada por Rivera y cols para la guía americana del 2007 (13).

Se realiza la búsqueda de estudios primarios para actualización de la evidencia en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y la librería Cochrane (Anexo estrategia de búsqueda 5). Se obtienen 310 referencias. Se limita por fecha de publicación a partir del año 1996, última fecha de búsqueda de la revisión realizada por Lacasse (81). Dos evaluadores realizan la selección de artículos por título y resúmenes. Los desacuerdos se resuelven por consenso. Se seleccionan 23 referencias para evaluación de texto completo. Se aplican los siguientes criterios de inclusión: artículos prospectivos, más de 50 pacientes y que la unidad de análisis fueran los pacientes. En total se incluyen tres artículos (Figura 6.7).

### Calidad de la evidencia

La revisión publicada por Lacasse y cols en 1999 (81) fue calificada por SIGN como aceptable (Tabla 6.5). La sensibilidad reportada de los datos combinados es de 86.1% (IC95% 83.8 - 88.4%); calidad GRADE muy baja (Tabla 6.14). La especificidad es de 98.8% (IC95% 98.4 - 99.2); calidad GRADE baja (Tabla 6.14). El LR+ es de 72 y LR- es 0.04; no reportan intervalos de confianza. La calidad GRADE fue muy baja (Tabla 6.14). En 36 estudios se reportó la incidencia de neumotórax desde 3.1% a 41.7% y al combinar los resultados la incidencia fue de 24.5% (IC95% 21.1 – 27.9%); calidad GRADE muy baja (Tabla 6.14). La incidencia de neumotórax que requiere tubo de tórax fue reportada en 39 estudios, desde 0% a 16.6%, combinando los datos la incidencia es de 6.8% (IC95% 5.5 a 8.1%); calidad GRADE muy baja (Tabla 6.14). Aunque no dan los datos, en los resultados afirman que la TTNA guiada por fluoroscopia fue levemente menos sensible que TNAB realizada bajo otra guía radiológica.

La revisión realizada por Schreiber G y cols y publicada en el 2003 (67) fue rechazada al aplicar los criterios de SIGN (Tabla 6.5).

En el 2013, Zhuang YP y cols (83) publican un estudio prospectivo para evaluar las características operativas de la biopsia transtorácica guiada por TAC para la diferenciación de lesiones pulmonares cavitadas malignas de las benignas (masas, nódulos o consolidación). Excluyen los pacientes con lesiones menores de 5 mm o que se encontraran a menos de un cm del hilio pulmonar. También excluyen los pacientes con fuerte realce en el TAC que sugiera patología benigna o lesión vascular. El estudio tiene riesgo de sesgo y bajas dudas acerca de la aplicabilidad. La prueba de referencia utilizada fue cirugía y seguimiento, el cual realizan a 12 meses. Reportan sensibilidad de 96.3 y especificidad de 98%. Al realizar la comparación por el tamaño de las

lesiones en las que eran <2cm y ≥ 2 cms, no encuentran diferencias (Sensibilidad 96.8 vs 94.7% y especificidad 93.3 vs 100% respectivamente), ni al comparar por el grosor de la pared de la cavitación en <5mm o a ≥ 5mm (Sensibilidad 92.9 Vs 97.1% y especificidad 100 vs 93.8% respectivamente) (Tabla 6.21). Encuentran diferencias en muestras no diagnósticas en mayor proporción en las lesiones cavitadas con un grosor en la pared menor de 5mm. (16.7% vs 1.2%). Se debe tener precaución con los resultados reportados, ya que no coinciden los datos suministrados con los cálculos reportados para establecer la sensibilidad y la especificidad. Reportan neumotórax en 9 pacientes (8.8%), hemorragia alveolar a lo largo de la vía e la biopsia o alrededor de la lesión en 14 pacientes (13.7%) sin secuelas clínicas mayores y un pacientes (1%) tuvo hemoptisis.

En el 2013 Tuna y cols (84) publican un estudio prospectivo para determinar la capacidad diagnóstica de la aspiración o biopsia transtorácica guiada por TAC en el diagnóstico de enfermedades pulmonares y compara las dos modalidades. Incluyen pacientes con masas, nódulos, lesiones cavitadas y consolidaciones. Se considera un estudio con alto riesgo de sesgo calificado por QUADAS 2: no refieren como realizan la selección de los pacientes, se desconoce cómo se realiza la interpretación de la prueba realizada y no aplican un estándar de referencia que clasifique adecuadamente a los pacientes. A pesar de no tener un diagnóstico definitivo en ocho pacientes, todos son incluidos en los resultados y se desconoce los criterios utilizados para clasificar definitivamente a los pacientes como lesión benigna o maligna. Los resultados finales informados en las tablas de la sensibilidad y especificidad no corresponden, ya que al final hay un mayor número de pacientes reportados en los cálculos como diagnosticados adecuadamente por estos dos métodos, que lo escrito en el texto. Realizan comparación entre las dos técnicas, pero son poblaciones con características basales diferentes, que al parecer no son comparables. La sensibilidad de la biopsia y aspiración es de 92% y 78%, respectivamente, y la especificidad 100% para ambas técnicas; no reportan intervalos de confianza (Tabla 6.21). Considerando lo expuesto previamente, se debe tener precaución con estos datos, ya que existen diferencias y no pueden ser confirmados con las datos suministrados.

En el 2011, Gangopadhyay y cols (85) publicaron un estudio prospectivo para evaluar la efectividad de la biopsia por aguja fina guiada por TAC para el diagnóstico de lesiones pulmonares. Se considera un estudio con alto riesgo de sesgo por la calificación de QUADAS2, y con altas dudas acerca de la aplicabilidad. Incluyen pacientes con atelectasia y consolidación y pacientes desde los seis a los 78 años. Utilizan varios métodos para el patrón de referencia, al parecer de acuerdo al resultado de la biopsia. El 12.5% de los pacientes incluíos tenían antecedentes de lesiones malignas extrapulmonares y al parecer al realizar la lectura de la citología se conocían estos antecedentes. Reportan sensibilidad de 96% con especificidad de 100% (Tabla 6.21); no proporcionan intervalos de confianza. Informan 2 episodios de neumotórax, sin embargo, realizan TAC de control solamente en los pacientes sintomáticos.

## *6.2.10 Toracoscopia*

## *Volumen de la evidencia*

No se identificaron revisiones sistemáticas. Se realizó búsqueda de artículos primarios en tres bases de datos: MEDLINE; EMBASE y en la librería Cochrane (Anexo estrategia de búsqueda 6). Se identificaron 71 referencias, de las cuales una fue seleccionada (86)(47), pero no se dispone del texto completo (Figura 6.8) Se identificaron dos referencias adicionales en la guía SIGN (14), las cuales se incluyen para calificación. En las guía Americana (12) y en la guía NICE (4) no realizan revisión ni recomendaciones acerca de la toracoscópia en el capítulo de diagnóstico.

## *Calidad de la evidencia*

En la guía SIGN (14) refieren sensibilidad de 97 a 100%para la toracoscópia y referencian los estudios realizados por Mitruka y cols (87) y Macks y cols (88), sin embargo, en el primer estudio la sensibilidad es reportada en 86% y en el segundo estudio no reportan sensibilidad.

En 1995 Mitruka y cols (87) realizaron un estudio retrospectivo, con el registro de 312 pacientes sometidos a biopsia transtoráccica y 301 pacientes a los que se les realizó toracoscopia video asistida. El estudio tiene alto riesgo de sesgo: no son claras las indicaciones utilizadas para la escogencia de uno u otro procedimiento y a todos los pacientes no se les realiza la prueba de referencia para confirmar el diagnóstico (Tabla 6.15). De 91 pacientes con biopsia transtoráccica clasificada como inespecífica, 44 pacientes no tuvieron diagnóstico definitivo. Estos pacientes fueron considerados en el análisis con lesiones benignas, lo que puede afectar los resultados. Refieren sensibilidad de 86%; no reportan intervalos de confianza. A partir de los datos brindados por los autores se calcula especificidad, LR+ y LR-(Tabla 6.22). En toracoscopia, no se puede realizar el diagnóstico específico en 9 pacientes. No es clara la distribución de los mismos a diagnóstico definitivo como benigno o maligno. No refieren mortalidad y refieren complicaciones en el 27% de los pacientes (Tabla 6.22).

Se identificó un estudio retrospectivo publicado en 1993 (88), donde Mack y cols describen la experiencia de la realización de toracoscopia en 242 pacientes, para el diagnóstico de nódulo pulmonar solitario sin calcificaciones y localizados en el tercio externo del parénquima pulmonar. No son claros los criterios utilizados para determinar la realización del procedimiento, ya que no hay una descripción amplia de las características de la población seleccionada (Tabla 6.15). En dos pacientes (0.8%) no se pudo realizar diagnóstico con toracoscopia, y se realizó toracotomía. Se presentaron complicaciones en 3.6% de los pacientes (Tabla 6.23).

## 6.3 De la evidencia a las recomendaciones

### *Balance entre los efectos deseables e indeseables*

El diagnóstico de cáncer de pulmón se realiza mediante un conjunto de exámenes que involucra el uso de imágenes diagnósticas y la obtención de tejido para la clasificación histológica de la enfermedad. En eses sentido se establecieron dos escenarios que permitieron evaluar, por parte del grupo de expertos clínicos, la utilidad de estas pruebas para el diagnóstico de cáncer de pulmón teniendo en cuenta la ubicación anatómica de la lesión (periférica y central) (Anexo 6.4).

### *Uso de imágenes para el diagnóstico de cáncer de pulmón*

Dentro de las técnicas de imágenes evaluadas fueron la TAC, RMN y PET para la detección de nódulos solitarios maligno. Los estudios incluidos sugieren que las pruebas de imagen incluidas son capaces de detectar verdaderos enfermos ofreciendo un adecuado diagnóstico en individuos con alta sospecha de cáncer de pulmón con nódulos pulmonares solitarios malignos. Se observó que la prueba de imagen que permita la mejor clasificación de individuos sanos es el PET-FDG en nódulos pulmonares, a diferencia de la TAC con contraste que tenía un 24% de los individuos sanos son diagnosticados como positivo. Los expertos clínicos consideraron que el beneficio de realizar la exploración de la enfermedad con imágenes superan los efectos indeseables, a pesar que la calidad de la evidencia global fue muy baja. Los miembros del panel discutieron la necesidad de precisar el tipo de lesión sospechosa y las características clínicas de los pacientes en quienes es pertinente aplicar las tecnologías evaluadas, se propuso nódulo de 8 mm o nódulo que ha progresado en tamaño. Se consideró que no es pertinente la discusión en cuanto al balance beneficio - daño de las diferentes alternativas evaluadas (Anexo 6.4).

### *Obtención de tejido para diagnóstico histopatológico de cáncer de pulmón*

Durante la obtención de tejido para el diagnóstico histopatológico, el experto clínico en patología sugiere tener

en cuenta la cantidad de muestra y la preparación de la misma, debido a que las técnicas de patología molecular que actualmente están siendo utilizadas requiere un ajuste de cómo se preparan antes de su proceso, adicionalmente se requiere conservar parte de la misma para futuros usos.

## *Lesión periférica*

En el escenario de procedimientos diagnósticos para obtención de tejido en lesiones periféricas, los expertos clínicos definieron que los procedimientos a evaluar eran: citología de esputo, procedimientos invasivos y biopsia transtorásica con aguja fina. En el estudio primario incluido sugiere que la citología de esputo tiene un rango amplio de falsos positivos (57 a 92%), quedando sin diagnosticar una gran proporción de pacientes con cáncer de pulmón. Los miembros del panel por unanimidad estuvieron de acuerdo en que los efectos indeseables superan lo deseables para el procedimiento de citología de esputo por lo que se acordó recomendar en contra la utilización de este procedimiento para el diagnóstico.

Los estudios incluidos sugieren que la biopsia transtorásica con aguja fina permite diagnosticar pacientes con cáncer de pulmón en lesiones periféricas entre un 78% a 96% y de verdaderos sanos del 98% al 100%, con un número de pacientes con lesiones falsos positivos del 2%. Adicionalmente, en un estudio individual, los resultados muestran la precisión de la prueba incrementa con el tamaño de la lesión. Algunos de los efectos indeseables reportados son: la generación de neumotórax entre 1.57% a 10.5%, presencia de eventos de hemorragia parenquimatosa, hemorragia alveolar en la vía de la biopsia en un 13,7% y hemoptisis en 1%.

En relación a la utilización de procedimientos invasivos, la evidencia encontrada fue para toracoscopia diagnóstica en el que no se reporta la sensibilidad, ni especificidad de esta. El estudio reporta que algunos de los efectos indeseables son: que en el 0.8% de los casos se requiere conversión a torcotomía abierta para obtener un diagnóstico, que en el 1.2% de los casos tuvieron atelactasia lobar significativa que requirieron broncoscopia postoperatoria y que en el 0.8% casos tuvieron neumonía. El grupo de trabajo consideró que los efectos deseables del diagnóstico de los individuos con imágenes previas con lesiones periféricas sugestivas de cáncer de pulmón superan a los indeseables.

## *Lesión central*

En el escenario de procedimientos diagnósticas para obtención de tejido en lesiones centrales, los expertos clínicos definieron que las pruebas a evaluar eran: broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, Ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF) y procedimientos invasivos. No se encontró evidencia para procedimientos invasivos, ni para ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF) en lesiones centrales. La evidencia encontrada en EBUS para obtención de tejido de lesiones periféricas reporta que la sensibilidad fue del 73.0% y la especificidad fue del 100.0%. Algunos miembros del panel expusieron que el rendimiento de la fibrobroncoscopia es distinto en el escenario de la masa no visible, y se consideró la necesidad de tener un escenario clínico independiente, pero se aclaró que el rendimiento no altera el requerimiento de la prueba. La capacidad de las pruebas de Broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales, en los estudios incluidos, para detectar verdaderos enfermos fue de 76.0 a 80.5% y de verdaderos sanos del 96%. El grupo de trabajo consideró que los efectos desables superan a los indeseables en las pruebas de broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar. Por consenso de expertos el cepillado bronquial y biopsias bronquiales. y transbronquiales, Ultrasonido endobronquial con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF) y procedimientos invasivos se consideraron que los beneficios superaban los efectos indeseables.

## *Valores y preferencias de los pacientes*

Para los cuidadores y pacientes es importante brindar la educación pertinente para cada uno de los exámenes que se le vayan a realizar así como sus beneficios y posibles riesgos que puedan surgir. La preferencia para los exámenes de diagnóstico empleadas tuvo menos variabilidad en el uso de imágenes diagnósticas, los cuales son exámenes no invasivos que suelen no presentar complicaciones. Para la TAC con contraste el 77% de los pacientes y cuidadores respondieron que si la prefiere y el 23% como probablemente si la prefiere. La RMN el 46% si la prefiere, el 31% probablemente la prefiere y el 23% no lo sabe. En el PET-FDG, el 69% de los pacientes si prefieren este examen y el 31% no lo sabe. Los pacientes y cuidadores expresaron la dificultad geográfica, económica y administrativas como barreras de acceso que pueden retrasar el diagnóstico oportuno.

Los procedimientos utilizados para la obtención de tejido que permitan realizar el diagnóstico histológico, tuvieron alta variabilidad en cuanto a la preferencia por parte de los pacientes y cuidadores debido a que la percepción acerca de estos exámenes es que son de alto riesgo y de mayores complicaciones, se presentaron porcentajes donde las preferencias se mantuvieron neutras que puede deberse a la falta de conocimiento o a la no experiencia vivida del examen. La experiencia de algunas personas del grupo de estudio no fue del todo positiva donde manifiestan procedimientos dolorosos y maltrato durante el procedimiento (Ejemplo: broncoscopia), así como la dificultad para la realización de algunos exámenes en sus ciudades de origen (Anexo 6.4).

### *Uso de recursos*

Para el diagnóstico de cáncer de pulmón existen múltiples alternativas diagnósticas en pacientes con lesiones sugestivas de malignidad en las imágenes de tórax. No se consideró que existieran diferencias de opinión entre los miembros del panel, que justificaran la discusión de los costos relacionados con el uso de las diferentes alternativas evaluadas.

Se consideró, en términos de costos, que la TAC torácico simple y contrastado extendido a abdomen superior tenía un ahorro moderado, que la RMN tenía un costo moderado y que el PET-FDG un alto costo.

Para las preguntas de procedimientos diagnósticos para la obtención de tejido en lesiones centrales se realizó un estudio de costo efectividad desde la perspectiva del sistema de salud colombiano financiado públicamente de mediastinoscopia, aspiración guiada por ultrasonido endobronquial (EBUS), fibrobroncoscopia (TBNA), ultrasonido endoscópico (EUS) o EBUS+EUS en una cohorte hipotética de 100 pacientes. Los desenlaces se midieron en número de casos diagnosticados correctamente y años de vida ganados (AVG). Se incluyeron costos médicos directos solamente obtenidos de prestadores y aseguradores. El horizonte temporal fue de 8 años con tasas de descuento de 0%, 3.5% y 6%.

La RCEI de EUS frente a TBNA fue de $COP 76.443.324/AVG adicional y la de EBUS+EUS frente a EUS sola fue de $3.134.495/AVG adicional. Al realizar el análisis por subgrupos (N0, N1-3 y N2-3) utilizando el número de casos diagnosticados correctamente como medida de efecto se encuentra que el EBUS tiene una RCEI frente a la TBNA de $ 128.130.460/caso diagnosticado correctamente adicional en el estadio N0. En el estadio N1-3 el EUS tiene una RCEI de $ 16.532.143/caso diagnosticado correctamente adicional frente a TBNA y el EBUS una RCEI de $ 524.927.300/caso diagnosticado correctamente adicional frente al EUS para dicho estadio. En el estadio N2-3 el EBUS+EUS es la alternativa más eficaz con una RCEI de $ 50.985.850/caso diagnosticado correctamente adicional frente al EBUS. A pesar de su alta eficacia el EBUS+EUS no demostró ser una alternativa eficiente para una disponibilidad a pagar entre 1-3 PIB per cápita en Colombia.

Aunque el EBUS+EUS y el EBUS solo son las alternativas más efectivas en diagnosticar casos correctamente

y aportar el mayor número de AVG globalmente, sus altos costos en el sistema de salud Colombiano no las hacen alternativas eficientes aún para disponibilidades a pagar menores de $COP 45.000.000 por AVG adicional. A la fecha, la TBNA constituye la alternativa costo efectiva para dicha disposición a pagar (Anexo 6.4).

El análisis por subgrupo empleando como desenlace número de casos diagnosticados correctamente muestra que el EUS solo es una alternativa costo efectiva para los estadios cN1-3, cN2-3 y globalmente (Ver capítulo 17).

Se consideró que la opción Biopsia transtorácica con aguja tenia costos bajos y que los procedimientos invasivos tienen costos moderados. No existieron observaciones respecto a la discusión de los costos relacionados con el uso de las diferentes alternativas evaluadas.

## Balance global

### *Lesión periférica*

Los miembros del panel por unanimidad sugirieron que los efectos indeseables eran mayores a los deseables en términos balance clínicos por esta razón se consideró que este criterio justifica una recomendación débil en contra de su uso.

Entre las tecnologías evaluadas, todos los criterios estuvieron a favor del uso de la TAC. Los expertos concluyeron de manera unánime que la citología de esputo no tiene un adecuado balance clínico y que este criterio es suficiente para recomendar en contra. Se estableció la fortaleza de la recomendación a partir de la claridad de la evidencia como débil en contra.
Si bien ambos procedimientos (biopsia transtorácica con aguja fina y toracoscopia) se consideraron equivalentes en términos de balance clínico, las consideraciones de implementabilidad, costos y preferencia de los pacientes soportan una recomendación fuerte para la biopsia transtorácica con aguja fina, a diferencia del uso de toracoscopia (incluyendo resección en cuña) que soportan una recomendación débil a favor por las anteriores consideraciones.

Aunque la toracotomía diagnóstica se consideró equivalente a los procedimientos menos invasivos en términos de balance clínico, las consideraciones de implementabilidad, costos y preferencia de los pacientes soportan una recomendación débil para esta, considerando el panel que debe realizarse en caso que no se encuentre disponible tecnologías menos invasivas.

### *Lesión Central*

La fibrobroncoscopia con lavado, cepillado y biopsias resultó favorecida respecto a las demás intervenciones respecto a la implementabilidad y costos. Considerándose equivalente a EUS-EBUS y superior a los procedimientos invasivos en términos de balance clínico, lo que soporta una recomendación fuerte a favor.

El EUS-EBUS resulta ser equivalente a la fibrobroncoscopia y superior a los procedimientos invasivos en términos de balance clínico. Aunque su dificultad en la implementabilidad y altos costos justifican una recomendación débil a favor.

Aunque los procedimientos diagnósticos invasivos fueron calificados con el menor balance clínico, el panel sugiere su uso en escenarios clínicos específicos, lo que justifica una recomendación débil a favor.

## 6.4 Recomendaciones clínicas

## *Uso de imágenes para el diagnóstico de cáncer de pulmón*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.1** | Se recomienda el uso de TAC simple de tórax extendido a abdomen superior en pacientes con un nódulo pulmonar de tamaño menor de 8 mm con alta sospecha de malignidad identificado en imagen de TAC previo; para realizar el diagnóstico de cáncer de pulmón y hacer seguimiento a la consistencia o tamaño del mismo. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |
| **PUNTO DE BUENA PRÁCTICA** | En pacientes con imagen de TAC con un nódulo entre 6 a 8 mm, el seguimiento del tamaño y la consistencia debe realizarse a los 3, 6, 9 y 12, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 24 meses. Si el tamaño es mayor de 4 mm y menor o igual a 6 mm el seguimiento debe realizarse a los 6 y 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses. Si el tamaño del nódulo es menor o igual a 4 mm, el seguimiento debe realizarse al año. |

## *Detalle de la recomendación*
## *Criterios de alta sospecha de malignidad*

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios clínicos y radiológicos para el proceso de diagnóstico de individuos con alta sospecha de cáncer de pulmón (Ver figura 6.2):

Características clínicas

- **Edad del paciente**: la probabilidad de malignidad es mayor en un nódulo pulmonar solitario en la medida que aumenta la edad. Personas con edad superior de 55 años tiene alto riesgo de cáncer de pulmón, sin embargo, no se debe descartar personas jóvenes con lesiones sospechosas de cáncer de pulmón.
- **Factores de riesgo asociados** como tabaquismo y exposición al asbesto.
- **Antecedentes familiares** de cáncer o malignidad previamente diagnosticada.
- **Síntomas y signos relacionados**: Tos, expectoración, hemoptisis, disnea y dolor torácico.

- Características radiológicas
- **Tamaño de la lesión**: en imágenes sugestivas de lesiones asociadas a cáncer de pulmón el tamaño de la misma incrementa el riesgo de malignidad. Aquellos nódulos que su tamaño sea menor de 8mm pueden ser malignos cuando hay cambios en la consistencia, forma o tamaño del mismo. En contraste los nódulos mayores de 8mm son sugestivos de malignidad y requieren confirmación histológica.
- **Bordes**: las lesiones malignas tienden a tener bordes irregulares y espiculados, mientras que en las lesiones benignas con frecuencia son redondeados. Las lesiones lobulados, espiculados e irregulares están altamente relacionado con malignidad. Sin embargo las demás lesiones no deben ser descartadas de malignidad.
- **Calcificación del nódulo**: la presencia de calcificaciones excéntricas o en bulbo de cebolla tienen mayor probabilidad de ser malignas.

- **Atenuación o densidad del nódulo**: cambios en la consistencia de los nódulos no solidos o semi-solidos con incremento en el tamaño del mismo.
- **Crecimiento:** Es una parte fundamental en el proceso diagnóstico revisar los estudios de imágenes previos disponibles. Las lesiones con diámetro mayor de 8mm sólidas, en lesiones no solidas o semi sólidas y de menor tamaño deben ser evaluado su tamaño en combinación con cambios en volumen y densidad.
- **Localización**: Los nódulos malignos pueden encontrarse en cualquier lóbulo del pulmón, sin embargo se ha asociado que la probabilidad de malignidad incrementa cuando la localización de la lesión está en el lóbulo superior. Los distintos tipos histológicos de cáncer de pulmón pueden presentar algunas localizaciones habituales, en el caso de los adenocarcinomas más del 50% aparecen como lesiones periféricas, mientras que el tipo carcoma epidermiode su localización con mayor frecuencia es central.

Los expertos consideraron que el seguimiento con la TAC a los nódulos debe seguir los parámetros de la guía de la ACCP, que consiste en:

En individuos con nódulos sólido ≤8 mm de diámetro:

- Nódulos ≤ 4 mm de diámetro no necesitan ser seguidos, pero el paciente debe ser informado acerca de los potenciales beneficios y riesgo del uso de la TAC.
- Nodulos de >4 y ≤6 mm de diámetro deben ser re-evaluados a los 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño no requiere seguimiento adicional.

Nodulos de >6 a ≤8 mm de diamétro deben ser segidos a los 6 y 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses.

En individuos con factores de riesgo con nódulos ≤8 mm de diámetro:

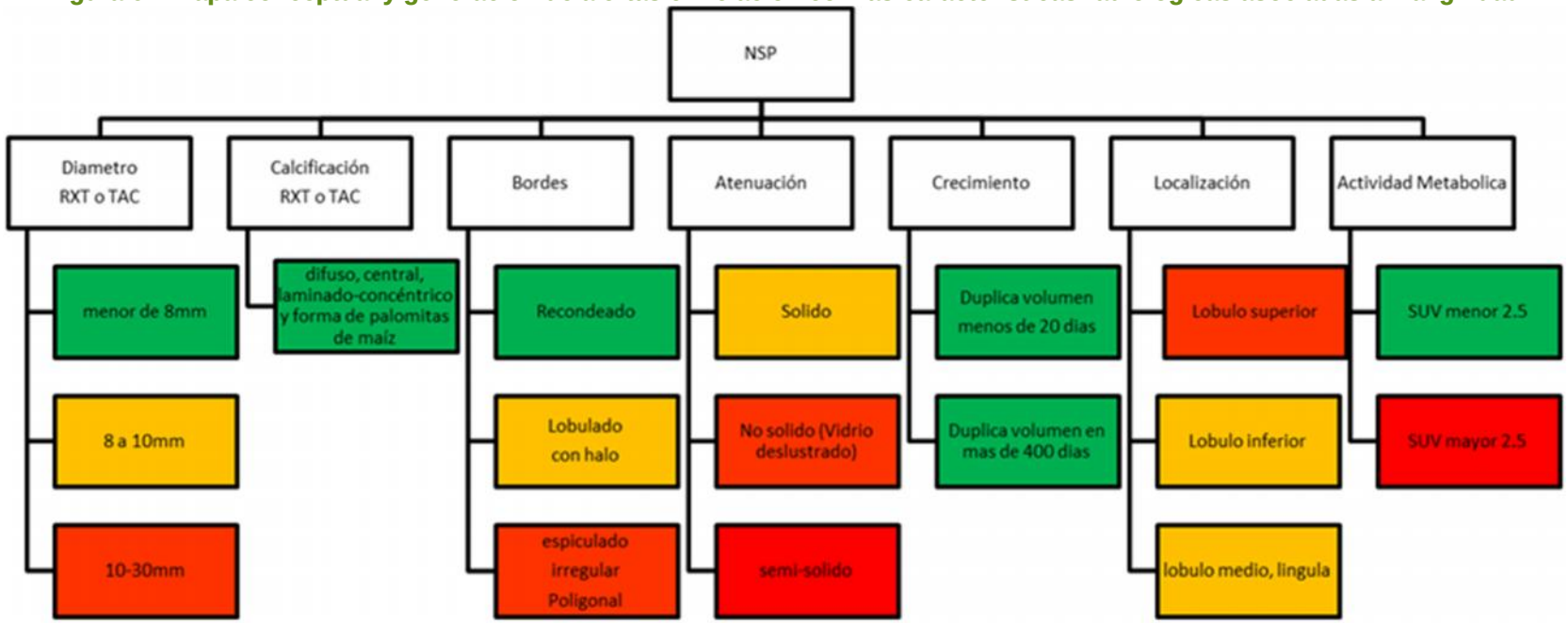
- Nódulos ≤ 4 mm de diámetro deben re-evaluarsen a los 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño no requiere seguimiento adicional.
- Nodulos de >4 y ≤6 mm de diámetro deben ser segidos a los 6 y 12 meses, en caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimiento a los 18 y 24 meses
- Nodulos de >6 a ≤8 mm de diamétro deben ser segidos a los 3, 6, 9 y 12 meses. En caso de no haber cambios en el tamaño, realizar seguimieto a los 24 meses.

En individuos con nódulos no sólidos (vidrio esmerilado) >5mm, realizar seguimiento anualmente hasta los 3 años.

En individuos con nódulos sub- sólidos ≤8 mm, realizar seguimiento a los 6, 12 y 24 meses, en caso de haber cambios realizar seguimiento anual hasta los 3 años

La ACCP sugiere que en personas con multiple tamaños de nódulos solidos, la frecuencia y duración del seguimiento puede basarse en el tamaño del nódulo más grande.

**Figura 6.2 Mapa conceptual y generación de alertas en relación con las características radiológicas asociadas a malignidad**




Variables relacionadas con NSP benigno

Variables relacionadas con NSP benigno y maligno

Variables relacionadas con NSP maligno

Fuente: Adaptado Furuya y cols.(23)
RXT: Rayos X de Tórax, TAC: Tomografía Axial Computarizada, NSP: Nódulo Solitario Pulmonar

## *Obtención de tejido para diagnóstico histopatológico de cáncer de pulmón*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.2** | No se sugiere el uso de la citología de esputo en la obtención de muestra para el diagnóstico de cáncer de pulmón con lesión periférica o central. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil en contra*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

## *Lesiones periféricas*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.3** | Se recomienda el uso de biopsia transtorácica con aguja fina en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.4** | Se sugiere el uso de toracoscopia (incluye toracoscopia con resección en cuña) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.5** | Se sugiere el uso de toracotomía diagnóstica en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión periférica sugestiva de malignidad, si no hay disponibilidad de tecnologías menos invasivas o si el diagnóstico no ha podido hacerse con las mismas. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

## *Lesiones centrales*

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.6** | Se recomienda el uso de broncofibroscopia con lavado bronquial y broncoalveolar, cepillado bronquial y biopsias bronquiales y transbronquiales en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestivas de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Fuerte a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă ı ı ı= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.7** | Se sugiere el uso de ultrasonido endobronquial o esofágico con biopsia aspirativa con aguja fina (EBUS, EUS + BAAF) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestivas de malignidad para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

## Detalle de la recomendación

Los procedimientos endoscópicos (fibrobroncoscopia, ultrasonido endobronquial o esofágico) deben ser realizados en condiciones adecuadas de sedación y anestesia de acuerdo a la valoración clínica para reducir las molestias en los pacientes asociadas a estos procedimientos y facilitar la toma de una muestra adecuada.

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.8** | Se sugiere el uso de procedimientos quirúrgicos diagnósticos invasivos (mediastinotomía, mediastinoscopia, toracoscopia y toracotomía diagnóstica) en pacientes con imágenes de tórax previas con lesión central sugestiva de malignidad en caso de no disponibilidad de la tecnología de EBUS, EUS+BAAF o en caso de un resultado dudoso de estos. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.9** | Se sugiere el uso de mediastinoscopia en pacientes con ganglios sugestivos de malignidad en estaciones 2, 3, 4, 7 y 10 para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIÓN 2.10** | Se sugiere el uso de mediastinotomía anterior en pacientes con ganglios sugestivos de malignidad en estaciones 5 y 6 para el diagnóstico de cáncer de pulmón. |
| **FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN** | ***Débil a favor*** |
| ***CALIDAD DE LA EVIDENCIA*** | ă l l l= |

## Detalles de la recomendación

El uso de cualquier procedimiento debe tener en cuenta la ubicación de la lesión y el acceso para la obtención de las muestras que serán enviadas al laboratorio de patología para el diagnóstico histopatológico.

Durante la obtención de muestra, por opinión del experto clínico en patologías, se consideró tener en cuenta las siguientes condiciones para garantizar una adecuada conservación de las muestras obtenidas:

- Para la realización de pruebas moleculares (ejemplo: EGFR – ALK) basadas en PCR se requiere tejido o, puede ser utilizado, muestras citológicas, que hayan sido fijadas con formalina, muestras incluidas en

parafinas, frescas o congeladas, o especímenes fijados con alcohol. No debe usarse fijadores ácidos, de metales pesados o soluciones descalcificantes en muestras que serán usadas para pruebas moleculares basadas en PCR.

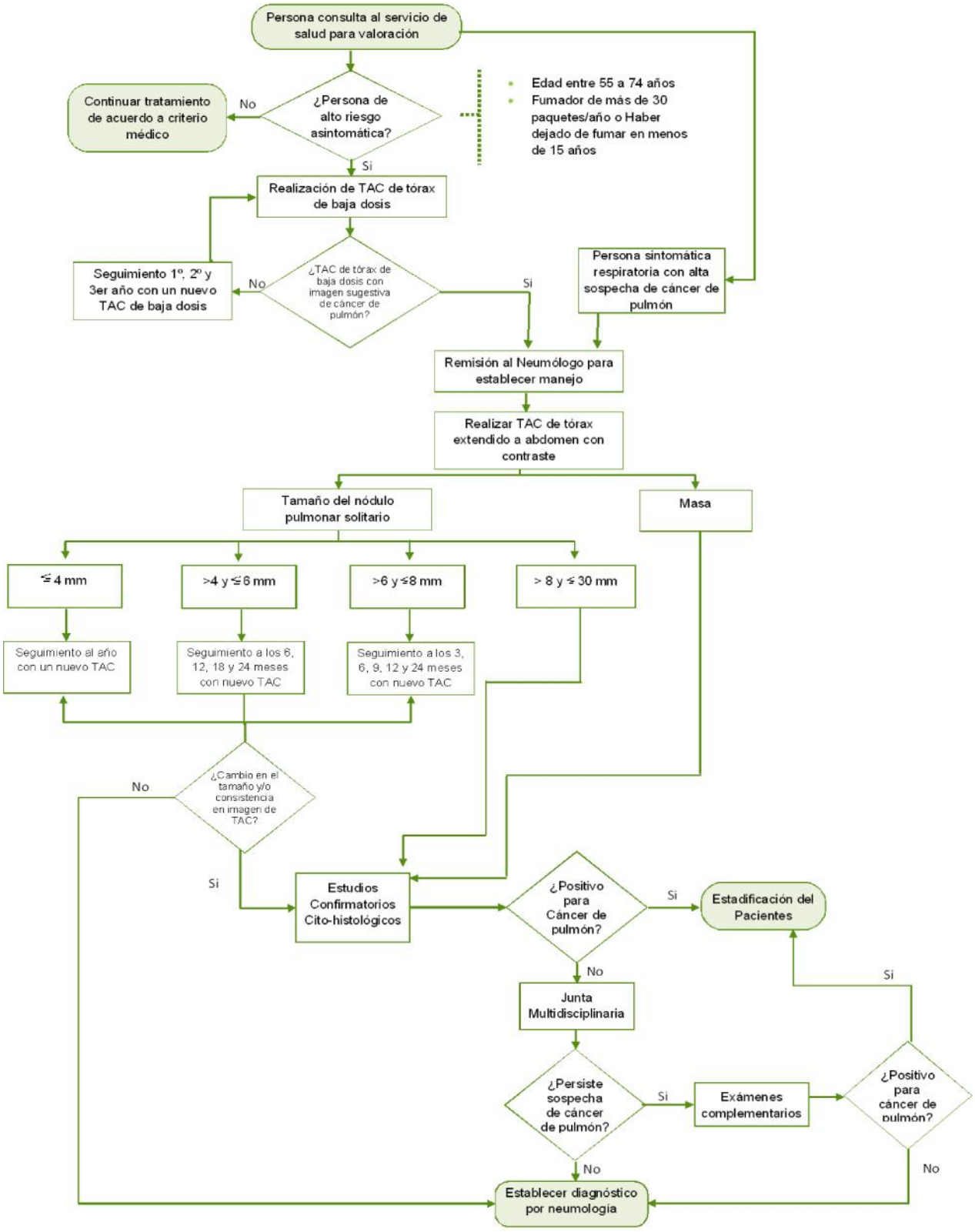
- El laboratorio de patología debe considerar las características de idoneidad de las muestras para las pruebas moleculares teniendo en cuenta el número de células tumorales, cantidad y calidad de ADN para las pruebas moleculares basada en PCR. Esto deberá establecerlo durante el proceso de validación de la prueba molecular basada en PCR.
- Un patólogo debe evaluar las características del tumor de cada espécimen para realizar la microdisección durante el enriquecimiento de la muestra.

- En relación con las pruebas para la detección de mutaciones se debe considerar:

- Los laboratorios de patología deben validar las pruebas moleculares basadas en PCR (ejemplo: EGFR) para garantizar las características de rendimiento suficiente de la misma. Igualmente, deben optimizar el uso de tejido o células para las pruebas moleculares en la detección de mutaciones, minimizando la cantidad de muestra utilizada para esto.
- Las pruebas de inmunohistoquímica o el análisis del número de copias del EGFR no deben ser tomadas como pruebas de elección para la selección de terapia de inhibidores de tirosin quinasa.
- En caso de la mutación de KRAS, no debe ser considerada como único factor para determinar la selección de terapia de inhibidores de tirosin quinasa.

- En el algoritmo 1 se describe la conducta mencionada en las recomendaciones a seguir para el diagnóstico de cáncer de pulmón en pacientes con imágenes previas con lesiones sugestivas de malignidad.

## Algoritmo 1 Detección temprana y diagnóstico de cáncer de pulmón



## Referencias


1. Fraser R PP. The Pulmonary Nodule,Diagnosis of Diseases of the Chest. 1978. p. 1049-55.
2. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, McLoud TC, Müller NL, Remy J. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008;246(3):697-722.
3. Dresler C. The changing epidemic of lung cancer and occupational and environmental risk factors. Thorac Surg Clin. 2013;23(2):113-22.
4. NICE NIfHaCE. The diagnosis and treatment of lung cancer. National Collaborating Centre for Cancer. 2011.
5. Silvestri GA, Gonzalez AV, Jantz MA, Margolis ML, Gould MK, Tanoue LT, et al. Methods for staging non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 SUPPL):e211S-e50S.
6. Kanne JP, Jensen LE, Mohammed TL, Kirsch J, Amorosa JK, Brown K, et al. ACR appropriateness Criteria® radiographically detected solitary pulmonary nodule. J Thorac Imaging. 2013;28(1):W1-3.
7. Gould MK, Donington J, Lynch WR, Mazzone PJ, Midthun DE, Naidich DP, et al. Evaluation of individuals with pulmonary nodules: When is it lung cancer? Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 SUPPL):e93S-e120S.
8. Lewis SZ, Diekemper R, Addrizzo-Harris DJ. Methodology for development of guidelines for lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 Suppl):41S-50S.
9. Forster BB, Müller NL, Miller RR, Nelems B, Evans KG. Neuroendocrine carcinomas of the lung: clinical, radiologic, and pathologic correlation. Radiology. 1989;170(2):441-5.
10. Pearlberg JL, Sandler MA, Lewis JW, Beute GH, Alpern MB. Small-cell bronchogenic carcinoma: CT evaluation. AJR Am J Roentgenol. 1988;150(2):265-8.
11. Patel AM, Davila DG, Peters SG. Paraneoplastic syndromes associated with lung cancer. Mayo Clin Proc. 1993;68(3):278-87.
12. Rivera MP, Mehta AC, Wahidi MM. Establishing the diagnosis of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 SUPPL):e142S-e65S.
13. Rivera MP, Mehta AC, American College of Chest P. Initial diagnosis of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007;132(3 Suppl):131S-48S.
14. (SIGN). SIGN. Management of lung cancer. 2014.
15. (SIGN). SIGN. A guideline developers handbook. 2013.
16. Tuddenham WJ. Glossary of terms for thoracic radiology: recommendations of the Nomenclature Committee of the Fleischner Society. AJR Am J Roentgenol. 1984;143(3):509-17.
17. Gould MK, Fletcher J, Iannettoni MD, Lynch WR, Midthun DE, Naidich DP, et al. Evaluation of patients with pulmonary nodules: when is it lung cancer?: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007;132(3 Suppl):108S-30S.
18. Bourke W, Milstein D, Giura R, Donghi M, Luisetti M, Rubin AH, et al. Lung cancer in young adults. Chest. 1992;102(6):1723-9.
19. Gohagan J, Marcus P, Fagerstrom R, Pinsky P, Kramer B, Prorok P, et al. Baseline findings of a randomized feasibility trial of lung cancer screening with spiral CT scan vs chest radiograph: the Lung Screening Study of the National Cancer Institute. Chest. 2004;126(1):114-21.
20. Henschke CI, Yankelevitz DF, Naidich DP, McCauley DI, McGuinness G, Libby DM, et al. CT screening for lung cancer: suspiciousness of nodules according to size on baseline scans. Radiology. 2004;231(1):164-8.
21. Swensen SJ, Jett JR, Sloan JA, Midthun DE, Hartman TE, Sykes AM, et al. Screening for lung cancer with low-dose spiral computed tomography. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(4):508-13.
22. Patel VK, Naik SK, Naidich DP, Travis WD, Weingarten JA, Lazzaro R, et al. A practical algorithmic approach to the diagnosis and management of solitary pulmonary nodules: part 1: radiologic characteristics and imaging modalities. Chest. 2013;143(3):825-39.
23. Furuya K, Murayama S, Soeda H, Murakami J, Ichinose Y, Yabuuchi H, et al. New classification of small pulmonary nodules by margin characteristics on high-resolution CT. Acta Radiol. 1999;40(5):496-504.
24. Winer-Muram HT. The solitary pulmonary nodule. Radiology. 2006;239(1):34-49.
25. Swensen SJ, Viggiano RW, Midthun DE, Müller NL, Sherrick A, Yamashita K, et al. Lung nodule enhancement at CT: multicenter study. Radiology. 2000;214(1):73-80.
26. Zwirewich CV, Vedal S, Miller RR, Müller NL. Solitary pulmonary nodule: high-resolution CT and radiologic-pathologic correlation. Radiology. 1991;179(2):469-76.
27. Henschke CI, Yankelevitz DF, Mirtcheva R, McGuinness G, McCauley D, Miettinen OS, et al. CT screening for lung cancer: frequency and significance of part-solid and nonsolid nodules. AJR Am J Roentgenol. 2002;178(5):1053-7.
28. Glosario Radiológico del Tórax.
29. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, Nicholson AG, Geisinger K, Yatabe Y, et al. International Association for the Study of Lung Cancer/ American Thoracic Society/European Respiratory Society: International multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma - An executive summary. Proceedings of the American Thoracic Society. 2011;8(5):381-5.
30. May BJ, Levsky JM, Godelman A, Jain VR, Little BP, Mahadevia PS, et al. Should CT play a greater role in preventing the resection of granulomas in the era of PET? AJR Am J Roentgenol. 2011;196(4):795-800.
31. Park CM, Goo JM, Lee HJ, Kim KG, Kang MJ, Shin YH. Persistent pure ground-glass nodules in the lung: interscan variability of semiautomated volume and attenuation measurements. AJR Am J Roentgenol. 2010;195(6):W408-14.
32. Seemann MD, Seemann O, Luboldt W, Bonél H, Sittek H, Dienemann H, et al. Differentiation of malignant from benign solitary pulmonary lesions using chest radiography, spiral CT and HRCT. Lung Cancer. 2000;29(2):105-24.
33. Friberg S, Mattson S. On the growth rates of human malignant tumors: implications for medical decision making. J Surg Oncol. 1997;65(4):284-97.
34. Soubani AO. The evaluation and management of the solitary pulmonary nodule. Postgrad Med J. 2008;84(995):459-66.
35. Nietert PJ, Ravenel JG, Leue WM, Miller JV, Taylor KK, Garrett-Mayer ES, et al. Imprecision in automated volume measurements of pulmonary nodules and its effect on the level of uncertainty in volume doubling time estimation. Chest. 2009;135(6):1580-7.

36. Disdier Vicente. F.J. Gómez de Terreros Caro CG-EA. ACTUALIZACIÓN EN EL NÓDULO PULMONARSOLITARIO. 2007. p. 207-17.
37. Singh S, Pinsky P, Fineberg NS, Gierada DS, Garg K, Sun Y, et al. Evaluation of reader variability in the interpretation of follow-up CT scans at lung cancer screening. Radiology. 2011;259(1):263-70.
38. Quinn D, Gianlupi A, Broste S. The changing radiographic presentation of bronchogenic carcinoma with reference to cell types. Chest. 1996;110(6):1474-9.
39. Lowe VJ, Fletcher JW, Gobar L, Lawson M, Kirchner P, Valk P, et al. Prospective investigation of positron emission tomography in lung nodules. J Clin Oncol. 1998;16(3):1075-84.
40. Vansteenkiste JF, Stroobants SS. PET scan in lung cancer: current recommendations and innovation. J Thorac Oncol. 2006;1(1):71-3.
41. Swensen SJ, Silverstein MD, Ilstrup DM, Schleck CD, Edell ES. The probability of malignancy in solitary pulmonary nodules. Application to small radiologically indeterminate nodules. Arch Intern Med. 1997;157(8):849-55.
42. Cronin P, Dwamena BA, Kelly AM, Bernstein SJ, Carlos RC. Solitary pulmonary nodules and masses: a meta-analysis of the diagnostic utility of alternative imaging tests. European Radiology. 2008;18(9):1840-56.
43. Cronin P, Dwamena BA, Kelly AM, Carlos RC. Solitary pulmonary nodules: meta-analytic comparison of cross-sectional imaging modalities for diagnosis of malignancy. Radiology. 2008;246(3):772-82.
44. Gould MK, Maclean CC, Kuschner WG, Rydzak CE, Owens DK. Accuracy of positron emission tomography for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions: A meta-analysis. Journal of the American Medical Association. 2001;285(7):914-24.
45. E. A. Positron emission tomography: systematic review. PET as a diagnostic test in solitary pulmonary nodules. In: Center VAM, editor. Health Services Research and Development Service, Management Decision and Research Center(Technology Assessment Program PET) Boston, MA, USA1996.
46. Fischer BM, Mortensen J, Hojgaard L. Positron emission tomography in the diagnosis and staging of lung cancer: a systematic, quantitative review. Lancet Oncology. 2001;2(11):659-66.
47. Wu NY, Cheng HC, Ko JS, Cheng YC, Lin PW, Lin WC, et al. Magnetic resonance imaging for lung cancer detection: experience in a population of more than 10,000 healthy individuals. BMC Cancer. 2011;11:242.
48. Lin YY, Chen JH, Ding HJ, Liang JA, Yeh JJ, Kao CH. Potential value of dual-time-point 18F-FDG PET compared with initial single-time-point imaging in differentiating malignant from benign pulmonary nodules: A systematic review and meta-analysis. Nuclear Medicine Communications. 2012;33(10):1011-8.
49. Barger RL, Nandalur KR. Diagnostic Performance of Dual-time 18F-FDG PET in the Diagnosis of Pulmonary Nodules: A Meta-analysis. Academic Radiology. 2012;19(2):153-8.
50. Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med. 2011;155(8):529-36.
51. Harders SW, Madsen HH, Rasmussen TR, Hager H, Rasmussen F. High resolution spiral CT for determining the malignant potential of solitary pulmonary nodules: refining and testing the test. Acta Radiol. 2011;52(4):401-9.
52. Li Y, Yang ZG, Chen TW, Yu JQ, Sun JY, Chen HJ. First-pass perfusion imaging of solitary pulmonary nodules with 64-detector row CT: comparison of perfusion parameters of malignant and benign lesions. Br J Radiol. 2010;83(993):785-90.
53. Ye XD, Ye JD, Yuan Z, Dong S, Xiao XS. Characterization of solitary pulmonary nodules: Use of washout characteristics at contrast-enhanced computed tomography. Oncol Lett. 2012;3(3):672-6.
54. Ung YC, Maziak DE, Vanderveen JA, Smith CA, Gulenchyn K, Lacchetti C, et al. 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the diagnosis and staging of lung cancer: A systematic review. Journal of the National Cancer Institute. 2007;99(23):1753-67.
55. Núñez R, Kalapparambath A, Varela J. Improvement in sensitivity with delayed imaging of pulmonary lesions with FDG-PET. Rev Esp Med Nucl. 2007;26(4):196-207.
56. Demura Y, Tsuchida T, Ishizaki T, Mizuno S, Totani Y, Ameshima S, et al. 18F-FDG accumulation with PET for differentiation between benign and malignant lesions in the thorax. J Nucl Med. 2003;44(4):540-8.
57. Kim IJ, Kim SJ, Kim YS, Lee TH, Jeong YJ. Characterization of pulmonary lesions with low F-18 FDG uptake using double phase F-18 FDG PET/CT: comparison of visual and quantitative analyses. Neoplasma. 2009;56(1):33-9.
58. Barnett PG, Ananth L, Gould MK, Group VAPETIitMoPwSPNVSCS. Cost and outcomes of patients with solitary pulmonary nodules managed with PET scans. Chest. 2010;137(1):53-9.
59. Tian J, Yang X, Yu L, Chen P, Xin J, Ma L, et al. A multicenter clinical trial on the diagnostic value of dual-tracer PET/CT in pulmonary lesions using 3'-deoxy-3'-18F-fluorothymidine and 18F-FDG. J Nucl Med. 2008;49(2):186-94.
60. Li Y, Su M, Li F, Kuang A, Tian R. The value of $^{18}$F-FDG-PET/CT in the differential diagnosis of solitary pulmonary nodules in areas with a high incidence of tuberculosis. Ann Nucl Med. 2011;25(10):804-11.
61. Kubota K, Murakami K, Inoue T, Saga T, Shiomi S. Additional effects of FDG-PET to thin-section CT for the differential diagnosis of lung nodules: a Japanese multicenter clinical study. Ann Nucl Med. 2011;25(10):787-95.
62. Chundru S, Wong CY, Wu D, Balon H, Palka J, Chang CY, et al. Granulomatous disease: is it a nuisance or an asset during PET/computed tomography evaluation of lung cancers? Nucl Med Commun. 2008;29(7):623-7.
63. Gerard A. Silvestri AVG, Michael A. Jantz , Mitchell L. Margolis, Michael K. Gould, Lynn T. Tanoue, Loren J. Harris, Cancer. aFCDMfSN-sCL. Methods for Staging Non-small Cell Lung Cancer. Diagnosis and Management of Lung Cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. . (5)(Suppl):e211S–e250S; 2013. p. 143(5)(Suppl):e211S–e50S.
64. Ocque R, Tochigi N, Ohori NP, Dacic S. Usefulness of immunohistochemical and histochemical studies in the classification of lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in cytologic specimens. Am J Clin Pathol. 2011;136(1):81-7.
65. Schwartz AM, Rezaei MK. Diagnostic surgical pathology in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5 Suppl):e251S-62S.

66. Montezuma D, Azevedo R, Lopes P, Vieira R, Cunha AL, Henrique R. A panel of four immunohistochemical markers (CK7, CK20, TTF-1, and p63) allows accurate diagnosis of primary and metastatic lung carcinoma on biopsy specimens. Virchows Arch. 2013;463(6):749-54.
67. Schreiber G, McCrory DC. Performance characteristics of different modalities for diagnosis of suspected lung cancer: Summary of published evidence. Chest. 2003;123(1 SUPPL.):115S-28S.
68. Agustí C, Xaubet A, Montón C, Solé M, Soler N, Carrión M, et al. Induced sputum in the diagnosis of peripheral lung cancer not visible endoscopically. Respir Med. 2001;95(10):822-8.
69. Jay SJ WK, Nicholson DP, Smith AL. Diagnostic sensitivity and specificity of pulmonary cytology: comparison of techniques used in conjunction with flexible fiber optic bronchoscopy. Acta cytology; 1980. p. 304-12.
70. Detterbeck FC. Diagnosis and treatment of lung cancer / an evidence-based guide for the practicing clinician. Philadelphia: W.B. Saunders Co.; 2001. xiv, 480 p. p.
71. Bango A. Bronchoscopic needle aspiration and biopsy of paratracheal tumors and hilar and mediastinal lymph nodes. Security yield and cost-effectiveness. Journal of Bronchology 2003;10:183-188. . 2003. p. 183-8.
72. Stratakos G, Porfyridis I, Papas V, Kandaraki C, Zisis C, Mariatou V, et al. Exclusive diagnostic contribution of the histology specimens obtained by 19-gauge transbronchial aspiration needle in suspected malignant intrathoracic lymphadenopathy. Chest. 2008;133(1):131-6.
73. Fernández-Villar A, Botana M, Leiro V, González A, Represas C, Ruano-Raviña A. Validity and reliability of transbronchial needle aspiration for diagnosing mediastinal adenopathies. BMC Pulm Med. 2010;10:24.
74. Shah PL, Singh S, Bower M, Livni N, Padley S, Nicholson AG. The role of transbronchial fine needle aspiration in an integrated care pathway for the assessment of patients with suspected lung cancer. J Thorac Oncol. 2006;1(4):324-7.
75. Ost D, Shah R, Anasco E, Lusardi L, Doyle J, Austin C, et al. A randomized trial of CT fluoroscopic-guided bronchoscopy vs conventional bronchoscopy in patients with suspected lung cancer. Chest. 2008;134(3):507-13.
76. Ahmad M, Afzal S, Saeed W, Mubarik A, Saleem N, Khan SA, et al. Efficacy of bronchial wash cytology and its correlation with biopsy in lung tumours. J Pak Med Assoc. 2004;54(1):13-6.
77. Wassermann K GN, Atay Z, Topalidis T, Dienes H, Mathen F. The impact of cytology on the bronchoscopic diagnosis of lung cancer. Journal of Bronchology; 2004. p. 154-9.
78. Herth FJF, Eberhardt R. Endobronchial ultrasound and electromagnetic navigation bronchoscopy in the diagnosis of peripheral lung lesions. Expert Opinion on Medical Diagnostics. 2008;2(5):461-6.
79. Steinfort DP, Khor YH, Manser RL, Irving LB. Radial probe endobronchial ultrasound for the diagnosis of peripheral lung cancer: systematic review and meta-analysis. European Respiratory Journal. 2011;37(4):902-10.
80. Wang Memoli JS, Nietert PJ, Silvestri GA. Meta-analysis of guided bronchoscopy for the evaluation of the pulmonary nodule. Chest. 2012;142(2):385-93.
81. Lacasse Y, Wong E, Guyatt GH, Cook DJ. Transthoracic needle aspiration biopsy for the diagnosis of localised pulmonary lesions: a meta-analysis. Thorax. 1999;54(10):884-93.
82. Mondoni M, Carlucci P, Di Marco F, Centanni S. Transbronchial needle aspiration in the diagnosis of central airways neoplasm and of peripheral pulmonary lesions. Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio. 2011;26(4):188-96.
83. Zhuang YP, Wang HY, Zhang J, Feng Y, Zhang L. Diagnostic accuracy and safety of CT-guided fine needle aspiration biopsy in cavitary pulmonary lesions. Eur J Radiol. 2013;82(1):182-6.
84. Tuna T, Ozkaya S, Dirican A, Findik S, Atici AG, Erkan L. Diagnostic efficacy of computed tomography-guided transthoracic needle aspiration and biopsy in patients with pulmonary disease. Onco Targets Ther. 2013;6:1553-7.
85. Gangopadhyay M, Chakrabarti I, Ghosh N, Giri A. Computed tomography guided fine needle aspiration cytology of mass lesions of lung: Our experience. Indian J Med Paediatr Oncol. 2011;32(4):192-6.
86. Voltolini L, Rapicetta C, Luzzi L, Scolletta S, Ligabue T, Campione A, et al. Pattern of recurrence and survival of c-Ia NSCLC diagnosed by transpleural methods. J Cardiovasc Surg (Torino). 2008;49(5):697-702.
87. Mitruka S, Landreneau RJ, Mack MJ, Fetterman LS, Gammie J, Bartley S, et al. Diagnosing the indeterminate pulmonary nodule: percutaneous biopsy versus thoracoscopy. Surgery. 1995;118(4):676-84.
88. Mack MJ, Hazelrigg SR, Landreneau RJ, Acuff TE. Thoracoscopy for the diagnosis of the indeterminate solitary pulmonary nodule. Ann Thorac Surg. 1993;56(4):825-30; discussion 30-2.